สอวน.
เข้าค่าย 1
คณิตศาสตร์

ปี 2543 - 2567

วิชรพล ศรีกาญจนา

หนังสือรวบรวมข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ถึง 2567

จัดทำโดย

วัชรพล ศรีกาญจนา

ปรับปรุงครั้งแรก

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

อย่านำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จำหน่าย หรือแสวงหาผลกำไร

ท่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : Math Riptide

เพจเฟซบุ๊ก : Math Riptide

คำนำ

หนังสือรวบรวมข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ถึง 2567 ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียน ผู้สนใจ และผู้ปกครองได้เข้าถึงข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีเก่าจนถึงปีล่าสุด (ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อสอบจริง)
2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝน และทำโจทย์คณิตศาสตร์จากหนังสือเล่มนี้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. เพื่อให้คุณครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้นำโจทย์ต่าง ๆ จากหนังสือเล่มนี้ไปประกอบการจัดทำเอกสารการสอน

ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่การเตรียมตัวสอบแข่งขันรายการต่าง ๆ และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ที่สนใจ

ข้อสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิ สอวน.

วัชรพล ศรีกาญจนา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2543	1
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2544	12
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2545	21
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2546	31
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2547	41
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2548	49
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2549	58
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2550	67
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2551	76
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2551	84
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2552	89
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2553	99
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2554	107
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2555	114
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2556	123
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2557	132
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2558	139
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2559	148
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560	154
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2561	161
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562	170
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2563	177
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564	186
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2565	195
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2566	203
ข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2567	213

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน)

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เวลา 9:00 – 12:00 น. วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2543

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ มีทั้งหมด 10 หน้า 30 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
2. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบนี้
4. ให้วางกระดาษคำตอบเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวม และให้นักเรียนนำข้อสอบออกไปได้

บทนิยามและสัญลักษณ์ต่อไปนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่ใช้ในแบบทดสอบนี้

บทนิยามที่ 1 เรียกความสัมพันธ์ ว่า <u>ฟังก์ชัน</u> ก็ต่อเมื่อ

$$\forall x \forall y \forall z \left[(x,y) \in f \wedge (x,z) \in f \rightarrow y = z\right]$$

นอกจากนั้นถ้า f เป็นฟังก์ชัน และ $(x,y) \in f$ แล้วเราตกลงเขียนแทนด้วย $y = f(x)$

บทนิยามที่ 2 กำหนด $0! = 1$ และ ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนด $n! = 1 \times 2 \times 3 \ldots \times n$

สัญลักษณ์

I แทนเซตของจำนวนเต็ม

I^+ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก

$\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง

$\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนจริงบวก

$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$

ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X

ให้ $X \subset \mathbb{R}$ กำหนด

$\min(X) =$ จำนวนจริงที่มีค่าน้อยที่สุดใน X

$\max(X) =$ จำนวนจริงที่มีค่ามากที่สุดใน X

ให้ $x \in \mathbb{R}$ กำหนด

$\lceil x \rceil =$ จำนวนเต็มที่มากที่สุดและน้อยกว่าหรือเท่ากับ x

$\lfloor x \rfloor =$ จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดและมากกว่าหรือเท่ากับ x

1. ให้ $x = \dfrac{\sqrt{\sqrt{5}+2}+\sqrt{\sqrt{5}-2}}{\sqrt{\sqrt{5}+1}} - \sqrt{3-2\sqrt{2}}$ ถ้า $N = \lfloor x \rfloor$ แล้ว $N =$ .....

2. ถ้า $x = \left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^6$ แล้ว $\lceil x \rceil =$ .....

3. ถ้า $x = \dfrac{1}{3-\sqrt{8}} - \dfrac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \dfrac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \dfrac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ แล้ว $\left\lfloor -\dfrac{2}{3}x \right\rfloor =$ .....

4. ให้ $A = \{Y, M, E, T\} \subset \{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ และ $|A| = 4$ ถ้า YE, ME, TTT แทนการเขียนจำนวนเต็มในระบบฐานสิบ และ $(YE)\cdot(ME) = TTT$ แล้ว $M + E + Y + T =$ .....

5. ให้ $a,b,c \in \mathbb{R}^*$ ซึ่งมีคุณสมบัติว่า $\dfrac{a+b-c}{c} = \dfrac{a-b+c}{b} = \dfrac{-a+b+c}{a}$

ถ้า $x = \dfrac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}$ และ $x < 0$ แล้ว $x =$.....

6. ให้ AB แทนส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว 2 หน่วย C เป็นจุดบนส่วนของเส้นตรง AB โดยที่ AC ยาว x หน่วย และ BC ยาว y หน่วย

ถ้า $R = \dfrac{x}{y} = \dfrac{y}{x+y}$ แล้ว $R^{\left[R^{\left(R^2+R^{-1}\right)}+R^{-1}\right]} + R^{-1} =$.....

7. ให้ $X = \left\{ n \in I^+ \;\middle|\; \sqrt{n} - \sqrt{n-1} < 0.01 \right\}$ แล้ว $\min(X) =$.....

8. ให้ $Y = \left\{ m \in I^+ \;\middle|\; 10^m \middle| 2543! \right\}$ แล้ว $\max(Y) =$.....

9. สำหรับ $x \in \mathbb{R}$ กำหนดให้ $f(x) = \min\left(\left\{4x+1, x+2, -2x+4\right\}\right)$

ถ้า $M = \max\left(\left\{f(x) \,\middle|\, x \in \mathbb{R}\right\}\right)$ แล้ว $3M = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

10. ให้ $N = 999\ldots9$ (70 ตัว) และ $K = 666\ldots6$ (k ตัว)

กำหนดให้ $Z = \left\{k \in I^+ \,\middle|\, \text{N หาร K ลงตัว}\right\}$ แล้ว $\min(Z) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

11. ให้ $A = \left\{ \dfrac{\left(x+\frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6+\frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^3 + \left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)} \,\middle|\, x \in \mathbb{R}^+ \right\}$ ค่าของ $\min(A) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

12. ให้ $U = \left\{1,2,3,\ldots,25\right\}$ และ $i \in U$ กำหนดให้ $A_i = \left\{(x,y) \in I \times I \,\middle|\, x^2 - y^2 = i\right\}$

ถ้า $X = \left\{i \in U \,\middle|\, A_i \neq \varnothing\right\}$ แล้ว $|X| = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

13. ให้ $f(x) = x^3 - 1$, $g(x) = x^3 + 1$ และ $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x+1)}$

กำหนด $a = h(100)$, $b = \dfrac{1+3+5+...+99}{2+4+6+...+100}$, $c = \dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \ldots + \dfrac{1}{99\cdot 100}$

ค่าของ $\lceil a \rceil + \lfloor b \rfloor + \lceil c \rceil =$ .....

14. ให้ $p(x)$ เป็นพหุนาม ถ้าหาร $p(x)$ ด้วย $x-1$ จะเหลือเศษ 3 และ ถ้าหาร $p(x)$ ด้วย $x-3$ จะเหลือเศษ 5 ถ้า $r(x) = ax + b$ คือ เศษที่เกิดจากการหาร $p(x)$ ด้วย $(x-1)(x-3)$ แล้ว $3a + 2b =$ .....

15. ถ้า p, q, r คือ รากที่แตกต่างกันทั้งสามรากของสมการ $x^3 - 3x^2 + x - 2 = 0$

ค่าของ $p^3 + q^3 + r^3 =$ .....

16. ให้ α และ β เป็นรากทั้งสองของสมการ $x^2+7x-1=0$

ค่าของ $\left(\frac{1}{25}\left(|\alpha|^3+|\beta|^3\right)\right)^2=$ .....

17. ให้ a, b, c, d เป็นรากทั้งสี่ของสมการ $x^4-3x+1=0$

ถ้า $f(x)=x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$ เป็นพหุนามที่มี

$$\frac{a+b+c}{d^2},\frac{a+b+d}{c^2},\frac{a+c+d}{b^2},\frac{b+c+d}{a^2}$$

เป็นรากทั้งสี่ของสมการ $f(x)=0$ แล้ว $7+a_1+a_2+a_3+a_4=$ .....

18. ให้ $g(x)=x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$

ถ้า $r(x)$ และ $q(x)$ เป็นพหุนามซึ่ง $g\left(x^{12}\right)=g(x)q(x)+r(x)$ และดีกรีของ $r(x)$ น้อยกว่า 5

แล้ว $r(1)+r(2)+r(4)+r(8)=$ .....

19. กำหนด $X=\left\{(a,r)\in I^+\times I^+ \;\middle|\; 1{,}059=aq+r,\ q\in I^+,\ r<a\right\}$

$Y=\left\{(a,r)\in I^+\times I^+ \;\middle|\; 2{,}312=aq+r,\ q\in I^+,\ r<a\right\}$

ถ้า $W=X\cap Y$ และ $M=\left\{a-r \;\middle|\; (a,r)\in W\right\}$ แล้ว $\max(M)=$ .....

20. จำนวนของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 1,000 กับ 9,999 ที่แต่ละหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกัน และผลต่างของหลักหน่วยกับหลักพันเป็น 2 มีจำนวนเท่ากับ .....

21. ให้ $n \in I^+$ กำหนด $d(n) =$ ผลบวกของเลขโดดที่เขียนแทน n เช่น

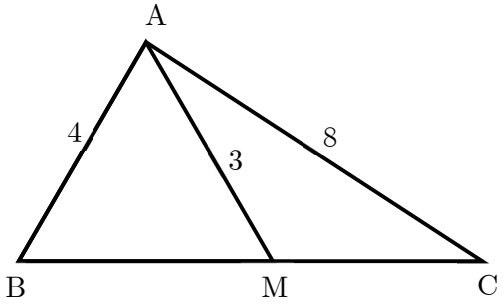
$$d(205) = 2 + 0 + 5 = 7,\ d(1772) = 1 + 7 + 7 + 2 = 17$$

ถ้า $N = \left(10^{n+2} + 2 \cdot 10^{n}\right)^2$ แล้ว $d(N) =$ .....

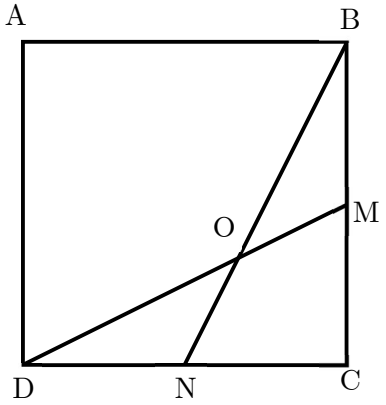
22. ถ้า $X = \left\{ \frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|} \;\middle|\; a,\ b,\ c \in \mathbb{R}^* \right\}$ แล้ว $|X| =$ .....

23. ให้ $X = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \sqrt{1 - \sqrt{x^4 - x^2}} = x - 1 \right\}$ ผลบวกของสมาชิกในเซต $X =$ .....

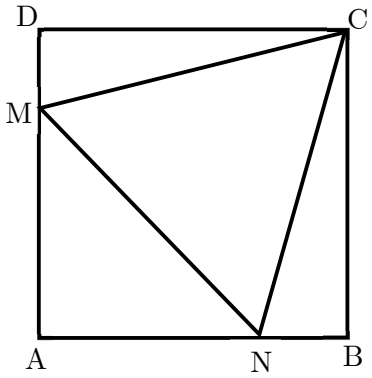
24. จากรูปที่กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม และ M เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC ถ้า AB ยาว 4 หน่วย, AM ยาว 3 หน่วย และ AC ยาว 8 หน่วย ความยาวด้าน BC = ... หน่วย



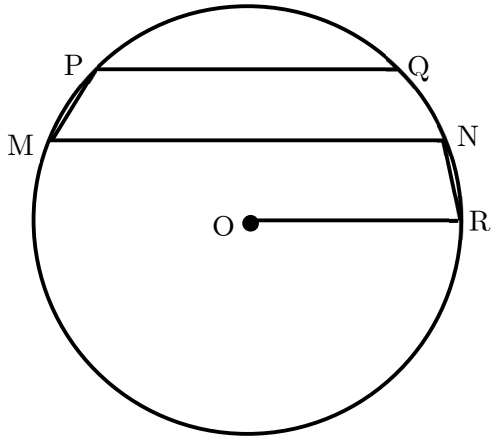
25. จากรูปให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส M และ N เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC และ CD ตามลำดับ ถ้า BN และ DM ตัดกันที่จุด O แล้วอัตราส่วนของพื้นที่ □ABOD กับพื้นที่ □ABCD = ...



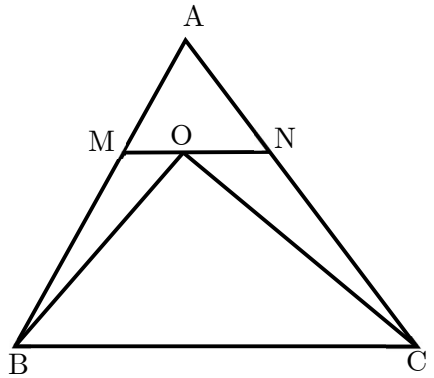
26. จากรูปให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย M และ N เป็นจุดบนด้าน AD และ AB ตามลำดับ ถ้า CMN เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า และ X เท่ากับ พื้นที่ของสามเหลี่ยม CMN แล้ว $\lfloor 100X \rfloor =$ .....



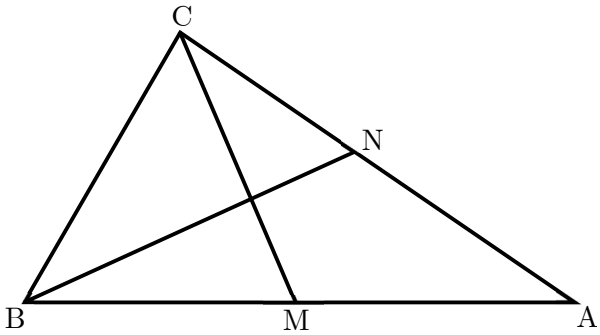
27. จากรูปให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย คอร์ด PQ และ MN ขนานกับ OR ซึ่ง OR เป็นรัศมีของวงกลม O ถ้า $PQ = PM = NR$ และ $d = MN$ แล้ว ค่าของ $\lfloor 7d \rfloor =$ .....



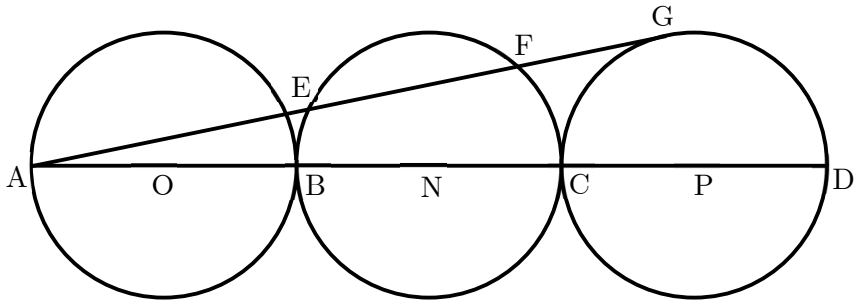
28. จากรูป BO แบ่งครึ่ง $C\hat{B}A$, CO แบ่งครึ่ง $A\hat{C}B$ และ MN ผ่าน O ขนานกับ BC ถ้า $AB = 12$ หน่วย, $BC = 24$ หน่วย และ $AC = 18$ หน่วย ความยาวเส้นรอบรูปของ $\triangle AMN =$ ..... หน่วย



29. จากรูปให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี $B\hat{C}A$ เป็นมุมฉาก BN และ CM เป็นเส้นมัธยฐาน ถ้า BN ตั้งฉากกับ CM และ BC ยาว $\sqrt{6}$ หน่วย ความยาวของ $BN =$ ..... หน่วย



30. ให้วงกลม O, N, P มีรัศมียาว 15 หน่วย สัมผัสกันดังรูป โดยที่จุด O, N, P อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน AB, BC และ CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O, N, P ตามลำดับ ถ้า AG เป็นเส้นสัมผัสที่ลากจากจุด A ไปสัมผัสวงกลม P ที่ G และตัดวงกลม N ที่ E และ F ความยาวของคอร์ด EF = ... หน่วย



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	1	16	212
2	970	17	11
3	-4	18	24
4	21	19	15
5	-1	20	840 จำนวน
6	2	21	9
7	2501	22	3
8	633	23	$\frac{5}{4}$
9	8	24	$2\sqrt{31}$ หน่วย
10	210	25	$2:3$
11	6	26	46
12	19	27	11
13	2	28	30 หน่วย
14	7	29	3 หน่วย
15	24	30	24 หน่วย

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน)

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เวลา 9:00 – 12:00 น. วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2544

---

1. ถ้า $\log_a \log_b \log_c x = d$ จะได้ว่า $x =$ …… ให้ $A = \left\{ x \;\middle|\; \log_{100} \log_{\sqrt{2}}(x^2 - 4x) \le \frac{1}{2} \right\}$

   จะได้ว่า $A =$ …… และ $A \cap I =$ ……

2. กำหนดความสัมพันธ์ $r = \left\{ (x,y) \;\middle|\; |y-1| = \frac{1}{x^2 - x} \right\}$

   โดเมนของความสัมพันธ์ $r =$ ……, เรนจ์ของความสัมพันธ์ $r =$ ……

   ความสัมพันธ์ $r^{-1} =$ ……

3. กำหนดเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ และ $X = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$

   ถ้า $\left(\mathrm{adj}(A)\right)^2 A^3 X = \begin{bmatrix} 18 \\ 45 \\ 9 \end{bmatrix}$ แล้ว $p =$ ……, $q =$ ……, $r =$ ……

4. กำหนดเมทริกซ์ $A=\begin{bmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -2 & 1 & 3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1\\ y\\ 3\end{bmatrix}$ และ $ABC=\begin{bmatrix}0\\ -2\end{bmatrix}$

ค่าของ $x=$ ....., $y=$ ....., $\det\left(A^{-1}+2(A^{-1})^2+\ldots+20(A^{-1})^{20}\right)=$ .....

5. ถ้า $A=\left\{\frac{a}{|a|}+\frac{b}{|b|}+\frac{c}{|c|}+\frac{ab}{|ab|}+\frac{bc}{|bc|}+\frac{ac}{|ac|}+\frac{abc}{|abc|}\;\middle|\; a,b,c\in\mathbb{R}-\{0\}\right\}$

จงเขียน A ในรูปแจกแจงสมาชิก $A=$ .....

6. กำหนด $x-1$ และ $x+1$ เป็นตัวประกอบของพหุนาม $P(x)=2x^3+3x^2+ax-b$

โดยที่ a, b เป็นค่าคงที่ เศษที่เหลือจากการหาร $P(x)$ ด้วย $x+a+2b$ คือ .....

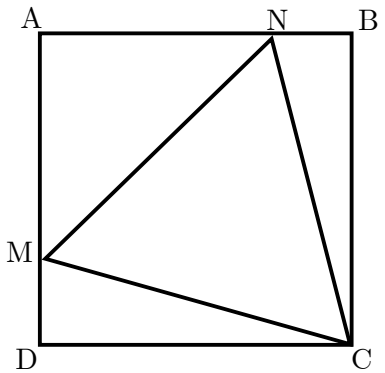
7. ให้ $a=12\left(\cos 5^\circ+i\sin 5^\circ\right)$ และ $z=\cos 40^\circ+i\sin 40^\circ$ ถ้า $|z-a|-|1-\bar{a}z|=\cos\theta$ แล้ว

$\theta=$ ..... องศา

8. กำหนดให้ $x = \dfrac{\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}}{\sqrt{3-\sqrt{8}}} - \dfrac{2}{\sqrt{4+2\sqrt{3}}} + \sqrt{5-2\sqrt{6}}$ แล้ว $\lfloor x \rfloor =$ .....

9. ถ้า $A(a,b)$ เป็นจุดบนเส้นตรง $y = 2x-1$ ซึ่งอยู่ใกล้จุด $B(4,2)$ มากที่สุด ให้ C แทนสมการวงกลมที่มี AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง แล้ว $a =$ ....., $b =$ ....., สมการของ C คือ .....

10. ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ให้ M และ N เป็นจุดบนด้าน AD และ AB ตามลำดับ ดังรูป



ถ้า CMN เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้ว $CM =$ ..... หน่วย และ พื้นที่ $\triangle CMN =$ ..... ตารางหน่วย

11. วงกลม O มีรัศมี 9 นิ้ว มีคอร์ด AB และ CD ยาว 16 นิ้ว และ 14 นิ้ว ตามลำดับ คอร์ดทั้งสองตัดตั้งได้ฉากกันที่จุด E ถ้าใช้ O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี OE เขียนวงกลม แล้วพื้นที่วงแหวนที่เกิดจากวงกลมทั้งสองมีพื้นที่ = …….. ตารางนิ้ว

12. ให้ $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ คือรากที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมด
ของ $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$
ค่าของ $\frac{1}{x_1 - 1} + \frac{1}{x_2 - 1} + \frac{1}{x_3 - 1} + \frac{1}{x_4 - 1} + \frac{1}{x_5 - 1} + \frac{1}{x_6 - 1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

13. กำหนดให้ $F_0(x) = \frac{1}{1-x}$ และ $F_k(x) = F_0\left(F_{k-1}(x)\right)$; $k = 1, 2, 3, \ldots$
และ กำหนดให้ $G(n) = \begin{cases} n & ; \quad 1 \le n \le 9 \\ a_0 + a_1 + a_2 + \ldots + a_k & ; \quad n > 9 \end{cases}$
โดยที่ $n = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \ldots + a_1 \cdot 10 + a_0$ แล้ว $F_{2544}(2544) + G(2544) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

14. ชายคนหนึ่งแจวเรือทวนน้ำได้ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ก็พบขวดลอยตามน้ำมา เขาแจวเรือต่อไปอีก 18 นาที แล้วจึงแจวเรือกลับ ปรากฏว่ามาถึงจุดเริ่มต้นที่ออกเรือพร้อมกับขวดใบนั้นพอดี ถ้ากำหนดให้ความเร็วในการแจวเรือและความเร็วของกระแสน้ำมีค่าคงที่ตลอดเวลา
แล้ว ความเร็วของกระแสน้ำ = …….. กิโลเมตรต่อชั่วโมง

15. ทรงกลม 4 ลูก วางอยู่บนพื้นระนาบ แต่ละลูกจะสัมผัสกับลูกอื่นอีก 3 ลูก ถ้าทรงกลม 3 ลูก มีรัศมีเท่ากัน เท่ากับ 6 นิ้ว แล้วทรงกลมลูกที่สี่จะมีปริมาตร $=$ ..... ลูกบาศก์นิ้ว

16. กำหนดให้ $\sin\alpha+\sin\beta=\frac{1}{2}$ และ $\cos\alpha+\cos\beta=\frac{3}{4}$ แล้ว $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)+\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)=$ .....

17. กำหนดให้ สมการ $(x+1)\left(x^2+1\right)\left(x^3+1\right)=30x^3$ แล้วคำตอบ x ที่เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ และ x มีค่ามากกว่า 1 คือ $x=$ .....

18. กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมใดๆ ซึ่งมีด้าน a, b, c ตรงกันข้ามกับมุม A, B และ C ตามลำดับ

ถ้ากำหนดให้ (1) $a+b=kc$ และ

(2) $\cot\frac{A}{2}+\cot\frac{B}{2}=k\cdot\cot\frac{C}{2}$

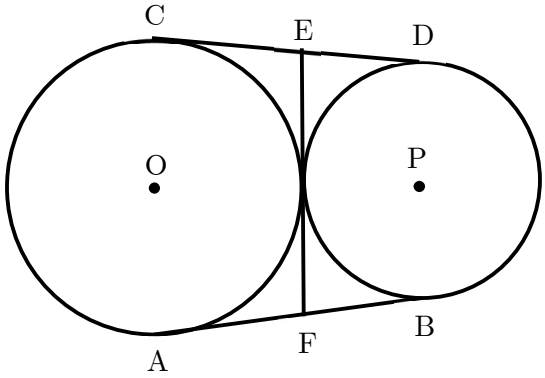
แล้ว ค่า k ที่เป็นบวกมีค่า .....

19. กำหนดให้ $A=\left\{x \,\middle|\, x\in I \text{ และ } \sqrt[3]{13x+37}-\sqrt[3]{13x-37}=\sqrt[3]{2}\right\}$

และ $B=\left\{x+y \,\middle|\, x,y\in I \text{ และ } x=\log_{13}169,\ y=\log_3 243\right\}$

แล้ว ขอบเขตบนน้อยที่สุดของ $A\cap B$ มีค่า $=$ .....

20. วงกลม O มีรัศมี 9 นิ้ว และ วงกลม P มีรัศมี 4 นิ้ว และ มี AB, CD และ EF เป็นเส้นสัมผัสร่วมดังรูป แล้ว AB + CD + EF มีความยาว = …….. นิ้ว



21. จงเรียงจำนวนจริงต่อไปนี้ จากน้อยไปมาก $\sin\frac{3}{4}$, $\cos\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$

จำนวนจริงที่เรียงจากน้อยไปมาก คือ ……..

22. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ที่ทำให้เซต $\left\{x \in [-n,n] \;\middle|\; |\sin x| = \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$ มีสมาชิก 8 ตัว

จะได้ว่า $n =$ ……..

23. ให้ $r_1 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \;\middle|\; y^2 - \left(|x-2| + |x-6|\right)y + |x^2 - 8x + 12| = 0\right\}$

และ $r_2 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \;\middle|\; y = 2\right\}$

เป็นความสัมพันธ์ แล้ว $r_1 \cap r_2$ ในรูปแจกแจงสมาชิก คือ ……

24. ให้ x เป็นจำนวนจริง ซึ่ง $0 < x < 1$ และ $\frac{x^4+1}{x^2} = 18$ ค่าของ $\frac{x^6-1}{x^3} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

25. ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x) = \frac{x}{x-2}$ และ $(f \circ g)(x) = x+2$

ค่าของ $\left((g \circ f) + f^{-1}\right)(4) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

26. ให้ $A = \left\{\varnothing, \left\{\varnothing\right\}, 0, 1\right\}$ และ $B = \left\{0, \left\{0, 1\right\}\right\}$

ถ้า $P(A)$ และ $P(B)$ คือ เพาเวอร์เซตของ A และ B ตามลำดับ และ $C = \left\{x \in P(A) \,\middle|\, x \subset P(B)\right\}$

แล้วจำนวนสมาชิกในเซต $C = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

27. ให้ $\alpha,\ \beta,\ \gamma$ เป็นรากทั้งสามของสมการ $x^3 - 9x + 5 = 0$

ค่าของ $\left(1-\alpha^2\right)\left(1-\beta^2\right)\left(1-\gamma^2\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

28. ให้ $A = \{0,1,2,3,4,5\}$ และ $P(A)$ แทนเพาเวอร์เซตของ A

ให้ $f : P(A) \to A$ ที่กำหนดโดย $f(\varnothing) = 0$ และ $f(x) = \min(x)$ เมื่อ $x \neq \varnothing$

ค่าของ $\sum_{x \in P(A)} f(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

29. ให้ X, Y เป็นเซต กำหนด $X * Y = (X - Y) \cup (Y - X)$

ถ้า $A = \{1,2,3,4,5,6\}$

$B = \{1,3,4,7,8\}$

$C = \{1,2,4,9,10\}$

และ $D = (A * B) * C,\ E = A * (B * C)$

แล้ว (ผลบวกของสมาชิกในเซต D) + (ผลบวกของสมาชิกในเซต E)

30. ให้ $A = \{x \in [0,2\pi) \mid (1 - \tan x)(1 + \sin 2x) = 1 + \tan x\}$

จงเขียน A ในรูปแจกแจงสมาชิก $A = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$x = c^{b^{a^d}}$, $A \cap I = \{-4,-3,-2,-1,5,6,7,8\}$	16	$\frac{32}{37}$
2	$D_r = (-\infty,0) \cup (1,\infty)$, $R_r = (-\infty,1) \cup (1,\infty)$ $r^{-1} = \left\{(x,y) \;\middle|\; \lvert x-1\rvert = \frac{1}{y^2-y}\right\}$	17	$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$
3	$p=-1,\ q=2,\ r=1$	18	2
4	$x=-1,\ y=-9,$ $\det\left(A^{-1}+2(A^{-1})^2+\ldots+20(A^{-1})^{20}\right)=44100$	19	7
5	$\{-1,7\}$	20	36 นิ้ว
6	-75	21	$\sin\frac{3}{4},\ \frac{3}{4},\ \cos\frac{3}{4}$
7	$\theta = (2n+1)90^\circ$ องศา สำหรับ $n \in I$	22	6
8	7	23	$\{(0,2),(4,2),(8,2)\}$
9	$a=2,\ b=3,$ สมการของ C คือ $x^2+y^2-6x-5y+14=0$	24	-76
10	$CM = 2\sqrt{2-\sqrt{3}}$ หน่วย $[CMN] = 2\sqrt{3}-3$ ตารางหน่วย	25	$\frac{16}{3}$
11	32π หน่วย	26	2
12	-3	27	39
13	2560	28	57
14	2.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง	29	100
15	$\frac{32}{3}\pi$ ลูกบาศก์นิ้ว	30	$\left\{0,\frac{3\pi}{4},\pi,\frac{7\pi}{4}\right\}$

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2545

<u>คำชี้แจง</u>

1. หากตอบเป็นเศษส่วน ให้ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น
2. ให้ $\mathrm{I}, \mathrm{I}^{+}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^{*}$ แทน เซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนเต็มบวก เซตของจำนวนจริง และ $\mathbb{R}-\{0\}$ ตามลำดับ
3. ห้ามนำเอกสารใดๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์	**ความหมาย**
$\lfloor x \rfloor$	จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x
$\lceil x \rceil$	จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x
$\min(A)$	สมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดในเซต A
$\max(A)$	สมาชิกที่มีค่ามากที่สุดในเซต A
$\lvert A \rvert$	จำนวนสมาชิกของเซต A

1. ให้ N เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก และ $X = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; 100 \le n \le 199 \right\}$

กำหนด $A(i) = \left\{ n \in X \;\middle|\; \text{หลักที่ i นับจากซ้ายของ n เท่ากับ 2i} \right\}$ และ $\left|A\right|$ หมายถึง จำนวนสมาชิกของเซต A

จะได้ $\left|A(1) \cup A(2) \cup A(3)\right| = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2. ให้ $U = \left\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\right\}$

$A = \left\{ x \in U \;\middle|\; \left|x\right| \le 1 \right\}$

$B = \left\{ x \in U \;\middle|\; x^2 - 4 \le 0 \right\}$

$C = \left\{ y \;\middle|\; y = 2x,\ x \in B \right\}$

จะได้ $(A \cup B') \cap C = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3. ให้ $\mathbb{R}$ เป็นเซตของจำนวนจริง กำหนด $A = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \left(\left|x\right| - 2\right)\left(\left|x\right| - 3\right) \le 0 \right\}$

และ $B = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; 1 < \left|x\right| < 2 \right\}$ จะได้ $(A \cup B) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

4. จงหาผลบวกของค่า x ที่สอดคล้องสมการ $\sqrt{\dfrac{x}{1+x}} + \sqrt{\dfrac{1+x}{x}} = \dfrac{26}{5}$

5. ให้ $r = \left\{(x,y) \;\middle|\; x^2 \le 4y+4,\ x^2+y^2 \ge 4,\ y \le x \right\}$ จะได้ เรนจ์ของ $r^{-1} =$ .....

6. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง จงแจกแจงสมาชิกของเซต

$$\left\{(x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \;\middle|\; x(3y-5)=4 \text{ และ } y(2x+7)=27\right\}$$

7. ให้ A แทนเซตของจำนวนเต็มที่มีค่าเกิน 1,000 และ แต่ละหลักของจำนวนเหล่านี้ประกอบด้วยเลข 0, 2, 4 หรือ 6 โดยไม่มีหลักใดซ้ำกัน แล้วผลบวกของจำนวนใน A ทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าใด

8. กำหนดให้ $x = \left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{100}\right)$ และ $y = -2+3-4+5-6+\ldots+199$

จงหาผลคูณของ x และ y

9. ให้ A และ B เป็นเซตของ $P(A)$ และ $P(B)$ แทนเซตของสับเซตทั้งหมดของ A และ B ตามลำดับ p, q และ r แทนประพจน์ต่อไปนี้

$p : P(A) \in P(B) \rightarrow A \in B$

$q : P(A) \subset P(B) \rightarrow A \subset B$

$r : P(A) \cap P(B) \neq \varnothing \leftrightarrow A \cap B \neq \varnothing$

นักเรียนคิดว่า ประพจน์ต่อไปนี้คู่ใด มีค่าความจริงเหมือนกัน

(i) $p \leftrightarrow q$ (ii) $r \leftrightarrow \sim q$ (iii) $\sim r \leftrightarrow (\sim p \wedge q)$

10. ถ้าตัดมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่ง ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เป็น $\frac{1}{8}$ เท่าของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ อยากทราบว่า ถ้าเพิ่มขนาดด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านที่ตัดออกอีก 10% แล้ว พื้นที่ส่วนที่เหลือของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

11. จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็นจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดที่ $A(-6,6)$, $B(6,6)$, $C(12,0)$ และ $D(6,-6)$

12. ให้ A และ B เป็นจุดสองจุดบนพาราโบลา $y^2 = 4ax$, $a > 0$ โดยที่เส้นตรงที่ลากผ่านจุด A, B และจุดโฟกัสขนานกับแกน y ให้ C เป็นจุดใดๆ บนพาราโบลา จงหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างของความชันของเส้นที่ตั้งฉากกับด้าน CA กับความชันของเส้นที่ตั้งฉากกับด้าน CB

13. ไฮเพอร์โบลามีระยะครึ่งของแกนตามขวาง และระยะครึ่งหนึ่งของแกนสังยุค เท่ากับความยาวของระยะไกลสุด และใกล้สุดจากจุด $(-5,-6)$ ไปยังวงกลมที่มีสมการเป็น $x^2+y^2-2x-4y-4=0$ จงหาระยะทางจากจุดโฟกัสถึงจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลา

14. จงหาความยาวของเส้นตรง ที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนวงรี $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ โดยที่เส้นตรงลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงรี และขนานกับเส้นตรง $5y-4\sqrt{3}x+5=0$

15. โรงงานแห่งหนึ่งให้ค่าจ้างคนงาน 15% ของต้นทุนการผลิต โดยที่โรงงานต้องการกำไรจากการผลิต 20% และราคาขายของสินค้าต่อชิ้น คิดเป็นเงิน 450 บาท ถ้าต่อมาโรงงานได้ให้ค่าจ้างของคนงานเพิ่มขึ้นอีก 10% ของค่าจ้างเดิม และโรงงานต้องการกำไรจากการผลิต 20% เช่นเดิม อยากทราบว่า โรงงานควรขายสินค้าต่อชิ้นด้วยราคาเท่าใด

16. ในการสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีหนึ่ง กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นนักเรียนระดับมัธยมต้น หรือระดับมัธยมปลาย ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในปีนั้น เป็นนักเรียนหญิง 35% และเป็นนักเรียนชาย 65% ในจำนวนนี้ 85% ของนักเรียนหญิง และ 90% ของนักเรียนชายเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย ถ้ามีนักเรียนระดับมัธยมต้นเข้าค่ายคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น 141 คน จงหาจำนวนนักเรียนชายระดับมัธยมปลายที่มาสมัครเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในปีนั้น

17. สินค้าชนิดหนึ่งขายได้กำไร 12% แต่ถ้าลดราคาขายลง 20 บาท จะทำให้ขาดทุน 8% แล้วทุนของสินค้าชนิดนี้เท่ากับเท่าไร

18. กำหนดให้ $f(x) = 2\sqrt{x^2+1},\ g(x) = \sqrt{4-x},\ h(x) = \sqrt{12+x-x^2}$
แล้ว $R_f \cap D_{\frac{g}{h}}$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

19. สามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก โดยที่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับ 10 หน่วย
กำหนดพิกัด $A(-4,3)$ และ $B(-1,2)$ แล้วพิกัด C ที่อยู่ควอดรัตน์ที่หนึ่งอยู่ห่างจากแกน X เท่ากับกี่หน่วย

20. กำหนดให้ $A = \left\{x \,\middle|\, \sqrt{x^2-8x+12} \geq x+4\right\}$ และ a เป็นขอบเขตบนที่น้อยที่สุดของ A
แล้ว a^2+5 เท่ากับเท่าใด

21. กำหนดให้ $S = \left\{x \,\middle|\, \left||x-4|-4\right| \geq 4-x\right\}$
และ T เป็นเซตของจำนวนเต็มที่มีค่าไม่เกิน 5
แล้ว $S \cap T$ เท่ากับเท่าใด

22. กำหนดให้ $\dfrac{\cos x \cdot (\sec x - \cos x)}{\sin x \cdot (\operatorname{co}\sec x - \sin x)} = \dfrac{2\sin x \cdot \cos x}{1 + \cos^2 x - \sin^2 x}$ แล้ว x เท่ากับกี่องศา

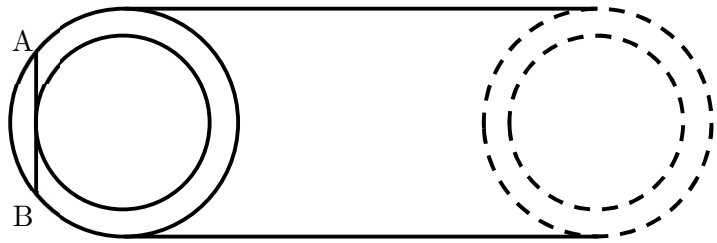
23. บันไดอันหนึ่งยาว 5.0 เมตร วางพาดหน้าต่างบ้านซึ่งสูง 4.8 เมตร ได้พอดี ณ จุดที่วางบันไดวางพาดหน้าต่าง กลับบันไดมาพาดรั้วบ้าน พบว่า พาดรั้วบ้านที่สูง 1.4 เมตร ได้พอดีเช่นกัน ดังนั้นจะได้ว่า บ้านอยู่ห่างจากรั้วเท่ากับกี่เมตร

24. รูปทรงสี่หน้าปกติ แต่หน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ถ้าแต่ละหน้าของรูปทรงสี่หน้าเป็นสามเหลี่ยม มีด้านยาวเท่ากับ $\sqrt{13}$, $2\sqrt{5}$ และ 5 หน่วย ตามลำดับ แล้วปริมาตรของรูปทรงสี่หน้าปกติเท่ากับกี่ลูกบาศก์หน่วย

25. กำหนดสมการวงกลม O ในระนาบ XY มีสมการ คือ $x^2 + y^2 - 8x + 8y + 16 = 0$ แล้ว รัศมีของวงกลมที่เล็กกว่าวงกลม O สัมผัสวงกลม O และสัมผัสแกน X, แกน Y ตามลำดับ มีความยาวเท่ากับกี่หน่วย

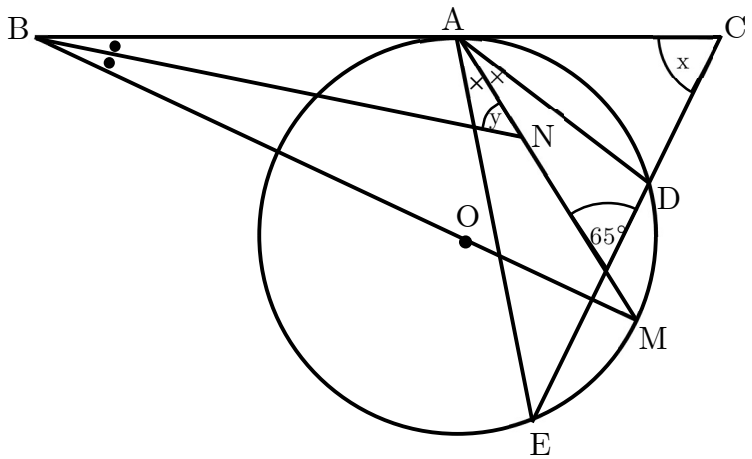
26. สามเหลี่ยม ABC แนบในวงกลม โดยมี BC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง จาก A ลาก AX ตั้งได้ฉากกับ BC ที่ X วัด AX ได้ยาว 6 เซนติเมตร และทำให้ BX สั้นกว่า XC อยู่ 5 เซนติเมตร แล้ววงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยมมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

27. ทองเหลืองรูปทรงกลมตัน มีรัศมีเท่ากับ 6 นิ้ว นำไปหลอมทำเป็นทรงกระบอกกลวง ดังรูป



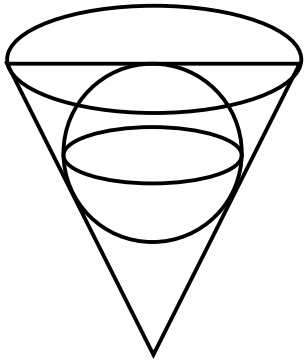
ถ้าวัดความยาว AB ได้เท่ากับ 6 นิ้ว จะได้ว่า ทรงกระบอกกลวงยาวกี่นิ้ว

28. จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลาง BAC เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A, AM แบ่งครึ่งมุม DAE, BM ผ่านจุดศูนย์กลาง O และ BN แบ่งครึ่งมุม ABM



ดังนั้น $x-y$ มีค่าเท่ากับกี่องศา

29. กรวยกลมกลวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว และสูง 8 นิ้ว มีน้ำใส่อยู่เต็มกรวย ใส่ลูกเหล็กทรงกลม ลงในกรวย ทำให้มีน้ำล้นออกมา และระดับน้ำที่เต็มกรวย จะพอดีกับผิวลูกเหล็กทรงกลม ดังรูป จะได้ว่า



ปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาเท่ากับกี่ลูกบาศก์นิ้ว

30. ชายคนหนึ่งอยู่บนดาดฟ้าตึก มองเห็นรถ 4 คัน จอดเรียงเป็นแนวเส้นตรงด้วยมุมก้ม $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$ และ 15° ตามลำดับ ถ้ารถคันที่หนึ่งอยู่ใกล้ตึกมากที่สุด และอยู่ห่างจากคันที่สอง 3 เมตร แล้วรถคันที่สามห่างจากรถคันที่สี่เท่ากับกี่เมตร

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	19	16	702 คน
2	$\{-4,0,4\}$	17	100 บาท
3	$\left[-3,-1\right)\cup\left(1,3\right]$	18	$\left[2,4\right)$
4	-1	19	11 หน่วย
5	$\left[\sqrt{2},\ 2+2\sqrt{2}\right]$	20	$\frac{81}{16}$
6	$\left\{(1,3),\ \left(\frac{14}{5},\frac{15}{7}\right)\right\}$	21	$\{2,3,4,5\}$
7	8124	22	$45^\circ \pm 180^\circ(\mathrm{n})$ สำหรับ $\mathrm{n} \in \mathrm{I}$
8	9999	23	6.2 เมตร
9	(i) และ (iii)	24	8 ลูกบาศก์หน่วย
10	3%	25	$12-8\sqrt{2}$ หน่วย
11	54 ตารางหน่วย	26	$\frac{169}{4}\pi$ ตารางเซนติเมตร
12	1	27	18 นิ้ว
13	$\sqrt{218}$ หน่วย	28	5°
14	$\sqrt{73}$ หน่วย	29	36π ลูกบาศก์นิ้ว
15	456.75 บาท/ชิ้น	30	$3\left(3+\sqrt{3}\right)$ เมตร

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2546

<u>คำชี้แจง</u>

1. หากตอบเป็นเศษส่วน ให้ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น
2. ให้ $\mathrm{I}, \mathrm{I}^{+}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^{*}$ แทน เซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนเต็มบวก เซตของจำนวนจริง และ $\mathbb{R}-\{0\}$ ตามลำดับ
3. ห้ามนำเอกสารใดๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์	**ความหมาย**
$\lfloor x \rfloor$	จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x
$\lceil x \rceil$	จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x
$\min(A)$	สมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดในเซต A
$\max(A)$	สมาชิกที่มีค่ามากที่สุดในเซต A
$\lvert A \rvert$	จำนวนสมาชิกของเซต A

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ต้องตอบข้อที่ถูกต้องทุกข้อ)

(1.1) $\frac{21}{20}+2\frac{4}{15}+\frac{17}{25}=3\frac{299}{300}$

(1.2) $\left(-3\frac{1}{3}\right)\times\left(-2\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{26}{3}\right)=-\frac{200}{3}$

(1.3) $7\frac{11}{24}+\frac{54}{16}-6\frac{4}{42}=4\frac{31}{42}$

(1.4) $\left[\left(-3\frac{1}{4}\right)\times 7\frac{1}{5}\right]+\left(-31\frac{1}{5}\right)=\frac{3}{4}$

2. ให้ $U=\left\{x\in I \,\middle|\, |x|\leq 2546\right\}$ กำหนด $X=\left\{x\in U \,\middle|\, 4 \text{ เป็นตัวประกอบของ } x\right\}$ และ

$Y=\left\{y\in U \,\middle|\, 6 \text{ เป็นตัวประกอบของ } y\right\}$

จำนวนสมาชิกในเซต $X=$..... จำนวนสมาชิกในเซต $Y=$.....

จำนวนสมาชิกในเซต $X\cap Y=$..... จำนวนสมาชิกในเซต $X\cup Y=$.....

3. ให้ a, b เป็นจำนวนจริง

ถ้า $a^2-2b^2=17$ แล้ว ค่าของ $2(2a+3b)^2-(3a+4b)^2=$.....

4. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง $U=\left\{x\in\mathbb{R} \,\middle|\, \left|x-\frac{3}{2}\right|\leq\frac{5}{2}\right\}$, $A=\left\{x\in U \,\middle|\, x^2-2x-3=0\right\}$

และ $B=\left\{x\in U \,\middle|\, x^4-2x^2-3=0\right\}$ จำนวนสมาชิกในเซต $A=$....., จำนวนสมาชิกในเซต $B=$.....

และ จำนวนสมาชิกในเซต $A\cup B=$.....

5. ให้ $\frac{a}{b}=\frac{\left(100^3-1\right)\left(101^3-1\right)}{\left(101^3+1\right)\left(102^3+1\right)}$ โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก

และ ห.ร.ม. ของ a, b เท่ากับ 1 ค่า $a+b=$.....

6. ผลบวกของเลขสองจำนวนเท่ากับ 120 ถ้าจำนวนที่มากมีค่าเป็น 120% ของจำนวนที่น้อย

ค่าของ 220% ของจำนวนที่มากมีค่าเท่ากับ .....

7. เจ้าของกิจการขายรถยนต์มือสอง ซื้อรถมาคันหนึ่งราคา 300,000 บาท ต้นทุนของรถคันนี้จะเพิ่มขึ้น 3,000 บาท ต่อเดือน ถ้าเขาตั้งราคาขายรถยนต์คันนี้ 400,000 บาท เขาจะต้องขายในเวลาที่ผ่านไปมากที่สุดกี่เดือน จึงจะทำให้เขาได้กำไรอย่างน้อย 20%

8. ถ้าเขียน $\frac{5}{13}$ ในรูปทศนิยมซ้ำ ตัวเลขที่ปรากฏหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 2546 คือตัวใด

9. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 60 คน เป็นชาย 25 คน มีนักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพ 41 คน และมีนักเรียนชายที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ 5 คน จะมีนักเรียนหญิงที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพ จำนวนกี่คน

10. ให้ x เป็นจำนวนจริง

กำหนด $\lceil x \rceil$ คือ จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด และมากกว่าหรือเท่ากับ x

$\lfloor x \rfloor$ คือ จำนวนเต็มที่มากที่สุด และน้อยกว่าหรือเท่ากับ x

ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการ $3x^2+7x-2=0$ โดยที่ $a<b$ แล้วค่าของ

$\lceil a \rceil =$ ....., $\lfloor b \rfloor =$ ....., $\lceil a-b \rceil =$ ....., $\lfloor a-b \rfloor =$ .....

11. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนดให้ $d(n)$ แทนผลบวกของเลขโดดทุกจำนวนที่เขียนแทน n

เช่น $d(2546) = 2+4+5+6 = 17$, $d(2003) = 2+0+0+3 = 5$

(11.1) จำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $d(n) = 50$ คือ $n =$ .....

(11.2) จำนวนเต็มคู่บวก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $d(n) = 50$ คือ $n =$ .....

12. ในการสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีเส้นรอบรูปยาว 19 นิ้ว และมีความยาวของแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็ม

ให้ n แทน จำนวนรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่สามารถสร้างได้

a แทน พื้นที่ที่น้อยที่สุดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังกล่าว

และ A แทน พื้นที่ที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังกล่าว

จะได้ $n =$ ..... รูป, $a =$ ..... ตารางนิ้ว และ $A =$ ..... ตารางนิ้ว

13. กำหนดให้ $\left(\frac{1}{2}\right)^{4x} = 3-2\sqrt{2}$ ค่าของ $\frac{2^{6x}-2^{-6x}}{2^{2x}-2^{-2x}} =$ .....

14. ให้ $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \;\middle|\; x|x| + y|y| = 9\right\}$

และ $B = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \;\middle|\; |x| + |y| = 3\right\}$

จงเขียน $A \cap B$ ในรูปแจกแจงสมาชิก

15. ให้ $U = \{1,2,3,\ldots,25\}$ และ $X = \{n \in U \mid 1+2+3+\ldots+n$ เป็นตัวประกอบของ $1\times2\times3\times\ldots\times n\}$

จงเขียน X ในรูปแจกแจงสมาชิก

16. จงหาค่า p ทุกค่าที่ทำให้ เศษที่เกิดจากการหาร $x^3-2x^2-3x-11$ ด้วย $x+p$ เท่ากับเศษที่เกิดจากการหาร x^3-x^2-9 ด้วย $x+p$

17. จงหาจำนวนเต็มบวก k ทุกจำนวน ที่ทำให้สมการ

$$x^2 - k(x-1) - 3 = 0$$

มีคำตอบเป็นจำนวนจริงบวกหนึ่งคำตอบ และจำนวนจริงลบหนึ่งคำตอบ

18. พาราโบลารูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุด $F(2,2)$ และมีเส้นตรงที่มีสมการ $x+y=0$ เป็นเส้นไดเรกทริกซ์ จงหาจุดตัดของพาราโบลานี้แกน X

19. จงหาสมการของเส้นสัมผัสวงกลมที่ลากจากจุด $P(0,0)$ ไปสัมผัสวงกลมที่มีสมการเป็น

$$x^2+y^2-16x-2y+49=0$$

20. ให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก กำหนด $A_a=\left\{x\in\mathbb{R} \;\middle|\; |x-2|+|x+2|+|x-1|+|x+1|=a\right\}$

(20.1) ค่า a ที่มากที่สุดที่ทำให้ $A_a=\varnothing$ คือ $a=$.....

(20.2) ค่า a ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $A_a=\varnothing$ คือ $a=$.....

21. เลขจำนวนหนึ่งเป็นเลข 4 หลัก มีเงื่อนไข คือ

(1) หลักหน่วย และหลักสิบเป็นเลขตัวเดียวกัน

(2) หลักร้อย และหลักพันเป็นตัวเลขเดียวกันเช่นกัน แต่ไม่ใช่ตัวเลขในข้อ (1)

(3) เลขจำนวนนี้สามารถเขียนเป็นรูปกำลังสองของเลขสองหลัก

เลขจำนวนนี้ คือ .....

22. ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ความเร็วต่ำ 4 เครื่อง กับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง 10 เครื่อง ช่วยกันพิมพ์งานอย่างหนึ่งแล้วเสร็จไปครึ่งหนึ่งของงานทั้งหมดในเวลา 6 วัน ถ้าเพิ่มเครื่องพิมพ์ความเร็วต่ำอีก 2 เครื่อง กับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงอีก 3 เครื่อง มาช่วยพิมพ์อีก 3 วัน ปรากฏว่าทำงานต่อไปได้อีก $\frac{1}{3}$ ของงานทั้งหมด ถ้าต้องการให้งานทั้งหมด แล้วเสร็จในเวลาทั้งหมด แล้วเสร็จในเวลา 8 วัน จะต้องนำเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงมาเพิ่มอีกจำนวนกี่เครื่อง

23. กำหนดให้ $A=\left\{x \;\middle|\; \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1\right\}$

และ $B=\left\{x \;\middle|\; |x+1|-|x|+3|x-1|-2|x-2|=x+2\right\}$

แล้ว $B-A=$.....

24. ถ้า $p+q+r=0$ และ กำหนดให้ $M=\frac{q-r}{p}+\frac{r-p}{q}+\frac{p-q}{r}$ และ $N=\frac{p}{q-r}+\frac{q}{r-p}+\frac{r}{p-q}$

แล้ว ผลคูณ $MN=$.....

25. กำหนดให้ พีระมิด A มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีด้านทั้งสี่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า พีระมิด B มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งมีด้านยาวเท่ากับด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นฐานของพีระมิด A และมีด้านทั้งสามเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเช่นกัน ความสูงของพีระมิด A สูงเป็นกี่เท่าของความสูงของพีระมิด B

26. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB = 12 นิ้ว, AC = 15 นิ้ว และ BC = 20 นิ้ว ตามลำดับ จุด D อยู่บนด้าน BC ทำให้ AD ยาวเท่ากับ 10 นิ้ว สร้างวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม ABD และสามเหลี่ยม ADC ลากเส้นสัมผัสวงกลมทั้งสองที่จุด B และ C ต่อออกมาพบกันที่จุด E ความยาว AE = ... นิ้ว

27. กำหนดสมการ

$$\left(x+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\left(x-\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)=\left(x-\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}\right)$$

แล้ว ส่วนกลับของ x^2-1 มีค่าเท่ากับ .....

28. กำหนดให้ $a+b+c=0$ ถ้าสามารถเขียนนิพจน์ $a^5+b^5+c^5$ ได้ในรูป $kabc\left(a^2+b^2+c^2\right)$ แล้วค่าของ $k=$.....

29. วงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง แนบในสามเหลี่ยม ABC ลากเส้นตรง DOE ขนานกับด้าน BC พบ AB และ AC ที่จุด D และ E ตามลำดับ ถ้า AB = 12, AC = 18 และ BC = 15 หน่วย
พื้นที่สามเหลี่ยม ADE = ... ตารางหน่วย

30. ในการแข่งขันสนุ๊กเกอร์ มีลูกบอลสีแดง 10 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว วางเรียงเป็น 4 ชั้น ชั้นที่หนึ่งมี 4 ลูก ชั้นที่สองมี 3 ลูก ชั้นที่สามมี 2 ลูก และชั้นที่สี่มี 1 ลูก วางเรียงลูกบอลทั้งกลุ่มนี้ให้ชิดติดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้กรอบไม้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าช่วยในการตั้งวางลูกบอล
ถ้าไม่คิดความหนาของไม้ จะต้องใช้ไม้ทำกรอบยาวเท่ากับ ..... นิ้ว

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	1.1, 1.2, 1.3	16	1, 2
2	$\lvert X\rvert = 1273$, $\lvert Y\rvert = 849$, $\lvert X \cap Y\rvert = 425$, $\lvert X \cup Y\rvert = 1697$	17	1, 2
3	-17	18	$(4,0)$
4	$\lvert A\rvert = 2,\ \lvert B\rvert = 1$	19	$3x - 4y = 0,\ 5x + 12y = 0$
5	3401	20	(20.1) $a = 5$ (20.2) $a = 6$
6	144	21	7744
7	11 เดือน	22	2 เครื่อง
8	8	23	$\{-2\} \cup [2,5) \cup (10,\infty)$
9	21	24	9
10	$\lvert a\rvert = -2,\ \lvert b\rvert =, 0\ \lvert a-b\rvert =, -2\ \lvert a-b\rvert = -3$	25	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
11	(11.1) $n = 599999$ (11.2) $n = 699998$	26	18 นิ้ว
12	$n = 5$ รูป, $a = \frac{\sqrt{323}}{4}$ ตารางนิ้ว, $A = \frac{7}{4}\sqrt{95}$ ตารางนิ้ว	27	5
13	7	28	$\frac{5}{2}$
14	$\{(0,3),\ (3,0)\}$	29	$15\sqrt{7}$ ตารางหน่วย
15	$\{1,3,5,7,8,9,11,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25\}$	30	$6(3+\sqrt{3})$ นิ้ว

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเต็มคำตอบ มีทั้งหมด 6 หน้า 30 ข้อ ๆ ละ 3 คะแนน
2. ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ถ้าต้องการทดเลข ให้ทดในแบบทดสอบนี้
4. เมื่อทำเรียบร้อยแล้วให้วางกระดาษคำตอบบนโต๊ะเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวม และนักเรียนสามารถนำแบบทดสอบนี้ไปได้

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (ถ้ามีข้อที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ต้องตอบทุกข้อ)

a. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$

b. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

c. มีจำนวนเต็มบวก x, y, z ที่ทำให้ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2$

d. มีจำนวนเต็มบวก x ที่ทำให้ $x+\frac{1}{x}=\sqrt{3}$

2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (ถ้ามีข้อที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ ต้องตอบทุกข้อ)

a. มีจำนวนเต็มบวก a ที่ทำให้ $\frac{2004}{2547}=\frac{2004+a}{2547+a}$

b. มีจำนวนเต็มบวก a, b ที่ทำให้ $\frac{a}{b}-\frac{b}{a}>1{,}000{,}000$

c. ทุก ๆ จำนวนเต็มบวก n, $2^n \geq n^2$

d. จำนวนเต็มบวก n ที่มากที่สุดทำให้ $n-3$ เป็นตัวประกอบของ n^3-3 คือ $n=27$

3. ให้ $\square$ แทนเลขโดด $0,1,2,\ldots,9$ ถ้า $\square 3\times 6528=3\square\times 8256$

แล้ว $\square$ แทนจำนวนใด

4. ให้ N แทนจำนวนเต็มบวก กำหนด $d(N)=$ ผลบวกของเลขโดดที่เขียนแทน N

เช่น $d(1071)=1+0+7+1=9$

ให้ $U=\{1,2,3,\ldots,1000\}$ และ $X=\{x\in U \mid d(x)=6\}$

จำนวนสมาชิกในเซต X เท่ากับเท่าไร

5. ให้ $U=\{1,2,3,\ldots,1000\}$, $X=\{x\in U \mid 4$ เป็นตัวประกอบของ $x\}$

และ $Y=\{y\in U \mid 6$ เป็นตัวประกอบของ $y\}$

เซต $(X-Y)\cup(Y-X)$ มีสมาชิกกี่ตัว

6. หลักหน่วยของจำนวน $3^{2004}+4^{2004}+5^{2004}+6^{2004}$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

7. ให้ $N = 1234567891011121314\ldots99100$ แล้ว N เป็นจำนวนเต็มที่ประกอบไปด้วยเลขกี่หลัก

8. ให้ $f(x)=(x-1)^2+(x-3)^2+(x-4)^2+(x-8)^2$
ถ้า $\left\{f(x)\ \middle|\ x\in[0,10]\right\}=[a,b]$ แล้วค่าของ $b-a$ เท่ากับเท่าไร

9. ให้ $g(x)=|x-1|+|x-2|+|x-4|+|x-8|$
ถ้า $\left\{g(x)\ \middle|\ x\in[0,10]\right\}=[p,q]$ แล้วค่าของ $p+q$ เท่ากับเท่าไร

10. ให้ $p(x)=x^7+a_1x^6+a_2x^5+a_4x^3+a_5x^2+a_6x+a_7$ โดยที่ $a_i\in\{-1,0,1\}$
ถ้า $p(x)=(x-1)^3\cdot q(x)$ แล้ว $q(1)$ มีค่าเป็นเท่าไร

11. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x}}}=x$

12. จงหาเศษที่เกิดจากการหาร $6^{2004}+8^{2004}$ ด้วย 7^2

13. ให้ a_{17} และ a_{18} คือสัมประสิทธิ์ของ x^{17} และ x^{18} ของการกระจาย $\left(1+x^5+x^7\right)^{20}$ ตามลำดับ
ค่าของ $a_{17}+a_{18}$ เท่ากับเท่าไร

14. จงหาสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด $P(0,1)$ ไปสัมผัสวงกลมที่มีสมการเป็น

$x^2 + y^2 - 16x - 2y + 49 = 0$ (มี 2 คำตอบ)

15. ให้ P แทนพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ $V(0,0)$ และมีจุดโฟกัสวงกลมที่จุด $F(3,-4)$ ถ้าสมการของเส้นไดเรกตริกซ์ของ P เขียนอยู่ในรูป $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ แล้วค่าของ $|a - b|$ เท่ากับเท่าไร

16. กำหนดให้ $[x]$ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดและน้อยกว่าหรือเท่ากับ x และกำหนดให้ $\pi = 3.14$

ในงานแสดงเพชร ต้องการสร้างครอบแก้วรูปครึ่งทรงกลมครอบเพชรที่จะแสดง โดยที่ครอบแก้วดังกล่าวบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 16 เซนติเมตร และครอบแก้วด้านในล้อมรอบพื้นที่วางเพชรซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกันยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ถ้า S แทนพื้นที่ผิวทั้งหมดของครอบแก้วครึ่งทรงกลมที่มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร แล้ว $[S]$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

17. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB และ AC ยาวเท่ากับ 5 และ 8 นิ้ว ตามลำดับ AD เป็นเส้นตั้งฉากที่ลากจากจุด A มายังฐาน BC ถ้า AD ยาวเท่ากับ 4 นิ้ว แล้วรัศมีวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC ยาวกี่นิ้ว

18. จำนวนที่อยู่ในรูปผลคูณ

$$5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times \ldots \times 99 \times 100$$

เมื่อหาผลคูณแล้วจะได้ว่ามีเลข 0 ลงท้ายเรียงต่อเนื่องกันทั้งหมดกี่จำนวน

19. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ 0 และ $a+b+c \neq 0$ แล้วคำตอบ x ที่สอดคล้องกับสมการ

$$\frac{x-a}{bc}+\frac{x-b}{ac}+\frac{x-c}{ab}=2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$$ คืออะไร

20. ให้ n เป็นจำนวนนับที่เล็กที่สุด ที่ทำให้ 2^n และ 5^n เป็นจำนวน 2 จำนวนซึ่งตัวเลขที่มีค่าประจำหลักที่มากที่สุดของ 2^n และ 5^n เป็นตัวเลขตัวเดียวกัน แล้วเศษจากการหาร 5^n ด้วย 2^n มีค่าเท่ากับเท่าไร

21. กำหนดให้ เวลาในการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นชั่วโมง แปรผันตรงกับระยะทางเป็นกิโลเมตร และแปรผกผันกับความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วในการเดินทางแปรผันโดนตรงกับรากที่สองของปริมาณน้ำมันเป็นลิตรต่อกิโลเมตร และแปรผกผันกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

ในการเดินทาง 800 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง มีผู้โดยสาร 120 คน ใช้น้ำมันในการเดินทาง 1200 ลิตร ถ้าต้องการเดินทาง 1200 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีผู้โดยสาร 150 คน จะต้องใช้น้ำมันในการเดินทางกี่ลิตร

22. กำหนดให้ สมการ

$$\frac{n^3-3n-2+\left(n^2-1\right)\left(\sqrt{n^2-4}\right)}{n^3-3n+2+\left(n^2-1\right)\left(\sqrt{n^2-4}\right)}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

แล้ว จำนวนจริง n ที่สอดคล้องกับสมการคือ n เท่ากับเท่าไร

23. กำหนดให้ α และ β เป็นรากที่เป็นจำนวนลบของสมการ

$$6x^4-25x^3+12x^2+25x+6=0$$

แล้ว $\alpha+\beta-\alpha\beta$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

24. กำหนดให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส E เป็นจุดกึ่งกลางของ AC สร้างวงกลมผ่านจุด B, C, E จุด F เป็นจุดบนเส้นรอบวงซึ่งอยู่คนละด้านกับจุด E ต่อ EF ตัด BC ที่จุด G ถ้ามุม BCF กาง 25 องศา แล้วมุม BGE กางเท่ากับกี่องศา

25. เด็กนักเรียนคนหนึ่ง ยืนห่างจากเสาธง 300 เมตร มองเห็นยอดเสาธงด้วยมุม α องศา เขาเดินเป็นแนวเส้นตรงเข้าหาเสาธง 100 เมตร แล้วมองดูยอดเสาธงด้วยมุมเงย β องศา หลังจากนั้น เขาเดินตามแนวเส้นตรงเดิมอีก 100 เมตร พบว่ามุมเงยที่เขามองดูเสาธง เท่ากับ $\alpha+\beta$ องศา พอดี ถ้าเด็กนักเรียนคนนี้สูง 1.5 เมตร แล้วความสูงของเสาธงเท่ากับกี่เมตร

26. กำหนดให้ $A=\left\{x \;\middle|\; \left|\left|x-1\right|-2\right| \le 3\right\}$

และ $B=\left\{x \;\middle|\; x\in\mathbb{R} \text{ และ } \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1\right\}$

ถ้า $A\cap B=\left[a,b\right]$ แล้ว $a+b$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

27. กำหนดให้ $a = 251$ และ $b = 802$

ถ้า $\dfrac{a}{b}=\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{a_3+\cfrac{1}{a_4}}}}$

แล้ว d คือ ห.ร.ม. ของ a, b แล้ว $\left|d-a_4\right|$ มีค่าเท่ากับเท่าไร

28. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุม A เป็นมุมฉากด้านประกอบมุมฉาก AB และ AC ยาวเท่ากับ 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว ตามลำดับ สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส BCED บนด้าน BC สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส ACFG บนด้าน AC และ สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส BAHI บนด้าน BA ตามลำดับ ลากเส้น EF, GH และ ID แล้วพื้นที่รูปหกเหลี่ยม DEFGHI มีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางนิ้ว

29. นักวิจัยข้อมูลประชากร สอบถามข้อมูลจากครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งเกี่ยวกับอายุของคนในครอบครัว ว่าคนในครอบครัวมีอายุเท่าใดบ้าง

ครูตอบว่า มีครอบครัวมี คุณพ่อ คุณแม่ และลูก 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน และมีคุณปู่ที่มีอายุยังไม่ถึง 100 ปี คุณพ่อ คุณแม่ และลูกทั้งสองคน มีอายุเป็นจำนวนเต็มกำลังสอง อายุคุณพ่อ เท่ากับผลรวมของอายุคุณแม่และลูกทั้งสองคน อายุคุณปู่ เท่ากับอายุคุณพ่อ อายุคุณแม่ และอายุลูกสาวรวมกัน พอดีโดยที่อายุคุณปู่เป็นจำนวนเฉพาะ อายุคุณปู่เท่ากับกี่ปี

30. ให้ A และ B แทนเซตคำตอบของสมการ

$$x^3 + 6x^2 + 11x + a = 0 \text{ และ } x^3 + 7x^2 + 14x + b = 0 \text{ ตามลำดับ}$$

ถ้า $A \cap B$ มีสมาชิก 2 ตัว แล้ว ab มีค่าเท่ากับเท่าไร

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	a., b., c.	16	759 ตารางเซนติเมตร
2	b., d,	17	5 นิ้ว
3	4	18	24 ตัว
4	28	19	$x = a + b + c$
5	250	20	21
6	8	21	2700 ลิตร
7	192 หลัก	22	3
8	1404	23	-1
9	34	24	110°
10	6	25	101.5 เมตร
11	$-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$	26	11
12	2	27	5
13	3420	28	74 ตารางนิ้ว
14	$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + 1,\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x + 1$	29	89 ปี
15	$\frac{175}{12}$	30	48

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเต็มคำตอบ มีทั้งหมด 8 หน้า 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
2. ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบนี้
4. ให้วางกระดาษคำตอบบนโต๊ะเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวม และนักเรียนนำแบบทดสอบนี้ไปได้

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ วันที่ 28 สิงหาคม 2548

เวลา 9:00 – 12:00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

---

1. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวก และ $x+\frac{1}{x}=2\sqrt{2}$ แล้วค่าของ $\left(x^3-\frac{1}{x^3}\right)^2$ เท่ากับเท่าไร

2. ให้ $U=\{1,2,3,\ldots,100\}$ กำหนด

$A=\{a+b \mid a,b\in U$ และ $|a^2-2b^2|=1\}$

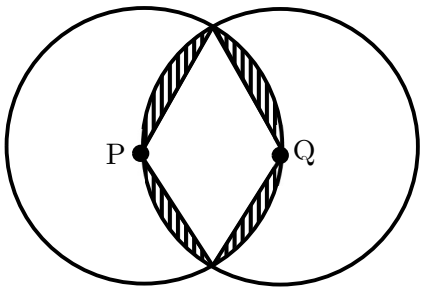
ให้ m และ M เป็นค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดของ A ตามลำดับ ค่าของ $m+M$ เท่ากับเท่าไร

3. ให้ $A=\{x^2-3x+2 \mid x^2+2x-3\geq 0\}$ ค่าน้อยสุดของสมาชิกในเซต A เท่ากับเท่าไร

4. กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC จุด D เป็นจุดบนด้าน BC ที่ทำให้ $BD:DC=3:2$ และจุด E เป็นจุดบนด้าน AC ที่ทำให้ $AE:EC = 3:1$ ต่อ AD, BE ให้ตัดกันที่จุด O ลาก CO ต่อไปจนตัด AB ที่จุด F แล้ว $\frac{\text{พื้นที่ของสามเหลี่ยม AOF}}{\text{พื้นที่ของสามเหลี่ยม FOB}}$ มีค่าเท่าใด

5. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีด้านยาวด้านละ 12 นิ้ว ต่อ AD ไปถึงจุด E ให้ DE ยาวเท่ากับ 16 นิ้ว ลาก EC ต่อไปจนตัด AB ที่ต่อออกมาที่จุด F และต่อ BA ไปทางด้านตรงข้ามจุด F ถึงจุด G ทำให้ AG เท่ากับ EF แล้ว GD ยาวกี่นิ้ว

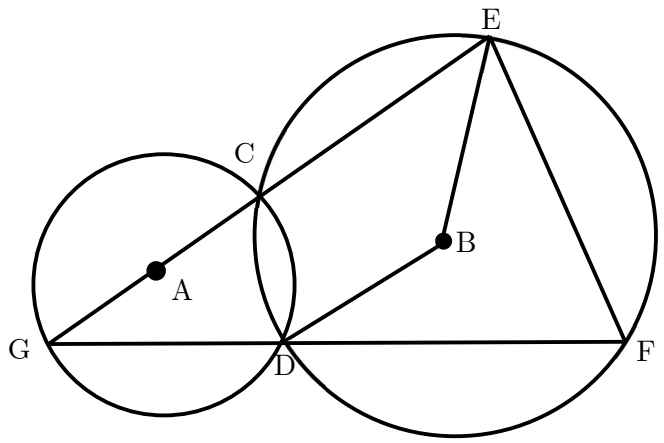
6. วงกลม P และวงกลม Q เป็นวงกลมสองวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากัน และเท่ากับ 4 เซนติเมตร ตัดกันโดยที่วงกลม P ผ่านจุด Q และวงกลม Q ผ่านจุด P ดังรูป ถ้าพื้นที่ในส่วนแรเงาเท่ากับ $\frac{a\pi}{b} - c\sqrt{d}$ ตารางเซนติเมตร เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว $a+b+c+d$ เท่ากับเท่าไหร่
[ควรกำหนดเพิ่มเติมว่า ห.ร.ม.$(a,b)=1$ และ d ไม่สามารถเขียนในรูปตัวประกอบกำลังสอง]



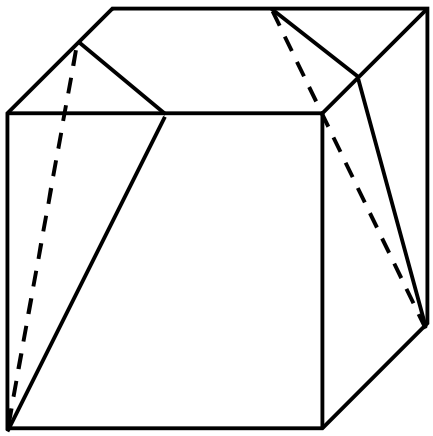
7. รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB ยาว 6 นิ้ว ด้าน BC ยาว 8 นิ้ว และด้าน AC ยาว 10 นิ้ว สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ACDE บนด้าน AC จงหาความยาวของด้าน BD

8. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีด้าน AB ขนานกับด้าน DC ด้าน AB ยาว 10 เซนติเมตร ด้าน DC ยาว 7 เซนติเมตร ต่อ AB ออกไปถึง E แล้วลาก DE ตัด BC ที่ X ทำให้พื้นที่สามเหลี่ยม DCX มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม XBE ถ้ากำหนดจุด Y บน AB ที่ทำให้พื้นที่สามเหลี่ยม DXA เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม DYA แล้ว ความยาวของ YB เท่ากี่เซนติเมตร

9. ให้ A และ B เป็นวงกลมสองวง ตัดกันดังรูป ถ้าขนาดของมุม BEF เท่ากับ 28 องศา และขนาดของมุม BDF เท่ากับ 37 องศา แล้ว ขนาดของมุม AGD เท่ากับกี่องศา



10. รูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์มีด้านยาวด้านละ 4 นิ้ว แบ่งครึ่งด้านและตัดมุมของรูปทรงตันออกทั้งสองข้างดังรูป รูปทรงตันใหม่หลังจากการตัดมุมทั้งสอง ดังกล่าวออกแล้วจะมีพื้นที่ผิว เท่ากับกี่ตารางนิ้ว



11. วงกลม P และวงกลม Q เป็นวงกลม 2 วงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ 12 และ 16 เซนติเมตรตามลำดับ ตัดกันที่จุด A และ B ทำให้ PA เป็นเส้นสัมผัสวงกลม Q และ QB เป็นเส้นสัมผัสวงกลม P รัศมีของวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในบริเวณที่เป็นส่วนตัดของวงกลมทั้งสองมีความยาวกี่เซนติเมตร

12. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้มีจำนวนเต็มบวก k และ

$$10,000 = n + (n+1) + (n+2) + \ldots + (n+k)$$

13. ให้ $a_9a_8a_7\ldots a_3a_2a_1a_0$ เป็นการเขียนแทนจำนวนเต็มบวก N ในระบบฐาน 10 ที่ประกอบด้วยเลข 10 หลัก ถ้า $a_9 = 6$ และ $a_8a_7\ldots a_3a_2a_1a_0 = \frac{1}{25}N$ แล้ว $a_9 + a_8 + a_7 + \ldots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ เท่ากับเท่าไร

14. มีลูกบาศก์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 27 ลูก ประกอบด้วยลูกบาศก์สีขาว 7 ลูกและสีแดง 20 ลูก นำมาจัดเป็นลูกบาศก์ขนาด $3 \times 3 \times 3$ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในการจัดดังกล่าว ถ้าต้องการจัดให้พื้นที่ผิวของลูกบาศก์เป็นพื้นที่สีขาวน้อยที่สุด จะได้พื้นที่ผิวที่เป็นสีขาวกี่ตารางเซนติเมตร

15. ให้ $U = \{1,2,3,\ldots,121\}$

$A = \{x \in U \mid$ เป็นจำนวนเต็มคู่ $\}$

$B = \{x \in U \mid$ เป็นพหุคูณของ 3 $\}$

จงหาจำนวนสมาชิกในเซต X เมื่อ $X = (A - B) \cup (B - A)$

16. ให้ N แทนจำนวนเต็มบวกประกอบด้วยเลข 2548 หลัก โดยที่

$$N = 12345678910111213141 5\ldots x$$

จงหาค่า x ซึ่งเป็นเลขหลักหน่วยของ N

17. กำหนดระบบสมการ

$$x^2 - y^2 = 0$$
$$(x-a)^2 + y^2 = 1$$

จงหาจำนวนจริงบวก a ที่ทำให้ระบบสมการนี้มีคำตอบเพียง 2 คำตอบเท่านั้น

18. จงหาจำนวนเต็ม a ทุกจำนวนที่ทำให้มีจำนวนเต็ม b และ

$$(x-a)(x-10)+1 = (x+b)^2$$

19. ให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ เป็นลำดับของจำนวนเต็มที่เรียงตามกฎต่อไปนี้

1. ถ้า a_n เป็นจำนวนเต็มคู่แล้ว $a_{n+1} = \frac{1}{2} \times a_n$
2. ถ้า a_n เป็นจำนวนเต็มคี่แล้ว $a_{n+1} = a_n + 1$

ถ้า $a_1 = 10000$ จงหา n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $a_n = 1$

20. ให้ $a \in \{1,2,3,\ldots,9\}$ ถ้า $a3 \times 6528 = 3a \times 8256$ แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าใด

<u>หมายเหตุ</u> a3 แทนจำนวนเต็มที่หลักหน่วยคือ 3 และหลักสิบคือ a

3a แทนจำนวนเต็มที่หลักหน่วยคือ a และหลักสิบคือ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ วันที่ 28 สิงหาคม 2548

เวลา 9:00 – 12:00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

---

21. ก๊อกน้ำ 2 ก๊อกคือก๊อก A และก๊อก B ที่มีขนาดต่างกัน ถ้าเปิดน้ำเฉพาะก๊อก A น้ำจะเต็มถังในเวลา 20 นาที และถ้าเปิดเฉพาะก๊อก B น้ำจะเต็มถังเดียวกันในเวลา 30 นาที ถ้าเปิดเฉพาะก๊อก A เป็นเวลา 5 นาที แล้วเปิดเฉพาะก๊อก B ต่ออีก 5 นาที หลังจากนั้นเปิดก๊อก A และ B พร้อมกัน ถามว่า เวลาที่ใช้ในช่วงสุดท้ายอีกกี่นาที จึงจะทำให้น้ำเต็มถัง

22. ให้ $p(x) = x^3 - 4x^2 + 2x + 4$ และ α, β, γ เป็นรากทั้งสามของ $p(x) = 0$
จงหาค่าของ $2\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right)$

23. จงหารากที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดของ

$$(2x+1)(3x+1)(5x+1)(30x+1) = 10$$

24. ให้ $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, a, b, c, d เป็นจำนวนจริง
ถ้า $f(-1) = 0$, $f(2) = -3$, $f(-3) = -8$ และ $f(4) = -15$
จงหาค่า $f(1)$

25. จงหาค่าของ $2548 + \frac{1}{2} \cdot 2547 + \frac{1}{2^2} \cdot 2546 + \ldots + \frac{1}{2^{2546}} \cdot 2$

26. จงหาจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ $\frac{10^{33}}{10^{31} + 3}$

27. ให้ $U = \left\{ |x-2| + |x-4| + |x-10| \;\middle|\; 0 \le x \le 12 \right\}$

ถ้า $U = [a, b]$ แล้ว $a + b$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

28. ให้ $X = \left\{ (A, B) \;\middle|\; A, B \text{ เป็นเซตซึ่ง } A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} \right\}$

จงหาจำนวนสมาชิกในเซต X

29. ให้ p, q, r, s, t, u, v, w เป็นประพจน์ ในการสร้างตารางเพื่อแสดงค่าความจริงที่ประกอบด้วย 256 กรณีของประพจน์

$$(p \vee q) \vee (r \wedge s) \vee (t \rightarrow s) \vee (v \leftrightarrow w)$$

จะมีทั้งหมดกี่กรณีที่มีค่าความจริงเป็น**จริง (T)**

30. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $2^{\frac{1}{7}} \cdot 2^{\frac{3}{7}} \cdot 2^{\frac{5}{7}} \cdot \cdots \cdot 2^{\frac{(2n+1)}{7}}$ มีค่ามากกว่า 10,000

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	196	16	8
2	171	17	$\sqrt{2}$
3	$-\frac{1}{4}$	18	8, 12
4	$2:1$	19	21
5	37 นิ้ว	20	4
6	18	21	7 นาที
7	$2\sqrt{65}$ นิ้ว	22	-1
8	1.5 เซนติเมตร	23	$\frac{-4+\sqrt{31}}{15}, \frac{-4-\sqrt{31}}{15}$
9	25°	24	24
10	88 ตารางนิ้ว	25	5094
11	2 เซนติเมตร	26	99
12	18	27	28
13	13	28	81
14	6 ตารางเซนติเมตร	29	250 กรณี
15	60	30	10

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเติมคำตอบ มีทั้งหมด 7 หน้า 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
2. ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบนี้หรือกระดาษที่จัดให้
4. ให้วางกระดาษคำตอบบนโต๊ะเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวม และให้นักเรียนนำข้อสอบออกไป

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ วันที่ 10 กันยายน 2549

เวลา 9:00 – 12:00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

---

1. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวก และ $x+\frac{1}{x}=k$ จงหาค่า k ที่ทำให้ $\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)^2=2704$

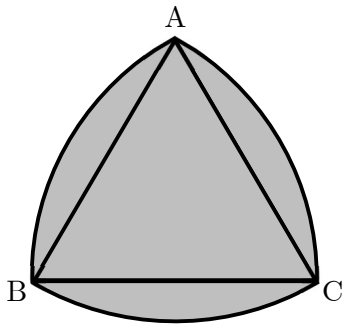
2. ณ เวลา 13.25 นาฬิกา เข็มยาวทำมุมกับเข็มสั้นเท่ากับกี่องศา (ตอบมุมเล็ก)

3. $A=\left\{|x+3|+|x+2|+|x-1|+|x-4| \;\middle|\; x\in[-100,100]\right\}$ ถ้า m และ M เป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของสมาชิกใน A ตามลำดับแล้ว m + M มีค่าเท่ากับเท่าไร

4. ให้ $P(x)=Ax^{2549}+Bx^7+Cx^5+Dx+E$ เมื่อ A, B, C, D, E เป็นค่าคงตัว ถ้า $P(2549)=2549$ จงหา E ที่ทำให้ $P(-2549)=\left(P(2549)\right)^2$

5. ให้ C แทนวงกลมที่มีสมการเป็น $x^2+y^2-2x+4y-8=0$ ให้ $P(a,0)$, $Q(b,c)$ เป็นจุดบนวงกลม C โดยที่ $a>0$, $b>0$, $c<0$ และ $PQ=\sqrt{13}$ จงหาค่า $a+b+c$

6. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านยาวด้านละ 2 หน่วย จากจุด A เป็นจุดศูนย์กลาง สร้างส่วนของวงกลมจากจุด B ไปจุด C ทำนองเดียวกันกับจุด B และ C ดังรูป จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา



7. ให้ $U = \{1,2,3,\ldots,100\}$ กำหนด $X = \{x \in U \mid$ ห.ร.ม. ของ x กับ 10 เท่ากับ 1 $\}$ จงหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดใน X

8. ให้ $a = \sin 1^\circ$, $b = \cos 1^\circ$, $c = \tan 1^\circ$ ถ้า $x = b^a$, $y = b^c$ และ $z = c^a$ ในบรรดา x, y, z ค่าใดมีค่ามากที่สุด

9. ให้ $A = \{$ ค.ร.น. ของ x กับ y $\mid x,y \in I^+$ และ $x + y = 1000\}$ จงหาค่าที่มากที่สุดของสมาชิกในเซต A

10. จงหาผลบวกของกำลังสองของรากที่เป็นจำนวนจริงทุกรากของสมการ $x^{256} - 256^{32} = 0$

11. รากที่สามของ $2^{18} - 2^{12} \cdot 3^6 + 2^6 \cdot 3^{11} - 3^{15}$ คือเท่าใด

12. กำหนดให้ $A = \{1,2,3,a,b,c\}$ และ $B = \{1,2\}$ จำนวนสับเซต S ของ A ซึ่ง $S \cap B \neq \varnothing$ มีทั้งหมดกี่สับเซต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ วันที่ 10 กันยายน 2549

เวลา 9:00 – 12:00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

13. จงหาค่าของ $\sqrt{7-\sqrt{48}}+\sqrt{7+\sqrt{48}}$

14. ถ้า $3^x = 5$ แล้ว จงหาค่าของ 3^{2x+3}

15. ถ้า $f(x) = 4x$ และ $g(x) = \dfrac{2}{x-1}$

จงหาค่าของ x ที่ทำให้ $f\big(g(x)\big) = g\big(f(x)\big)$

16. ถ้า $x = 1\underbrace{00...0}_{m \text{ ตัว}}5$ และ $y = 1\underbrace{00...0}_{n \text{ ตัว}}3$

จงหาค่าของ xy

17. ถ้า $\dfrac{1}{x(x-3)(x+1)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x-3} + \dfrac{C}{x+1}$

จงหาค่าของจำนวนจริง A, B และ C

18. ถ้า $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$ จงหาค่าของ $\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2-6x+9}$

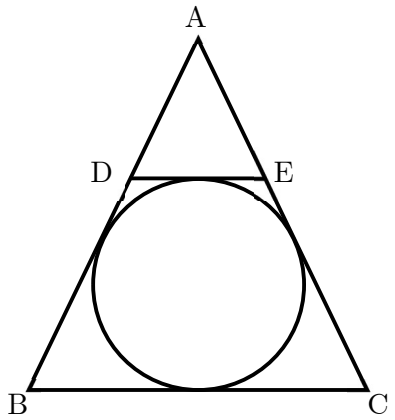
19. ให้ u และ v เป็นรากของสมการ $2x^2-3x+c=0$ ถ้า $2uv=5$

จงหาค่าของ $u+v+c$

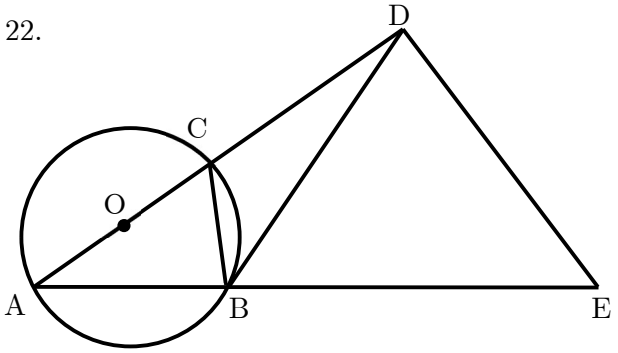
20. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง $x > y$ ถ้า $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = \frac{1}{3}$

จงหาค่าของ $x^2 + y^2$

21. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน AB = AC มีวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ลาก DE สัมผัสวงกลมและขนานกับ BC ถ้า DE ยาวเท่ากับ 18 นิ้ว และ BC ยาวเท่ากับ 50 นิ้ว แล้วรัศมีของวงกลมแนบใน ยาวเท่ากับกี่นิ้ว

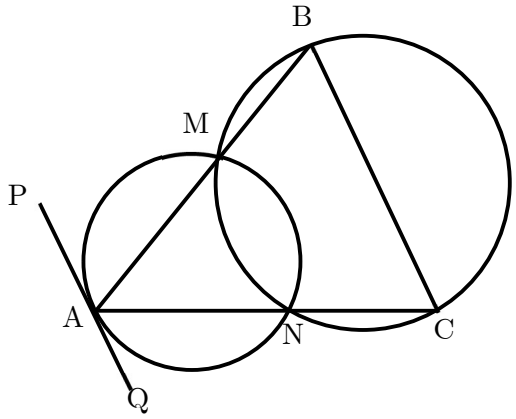


22.

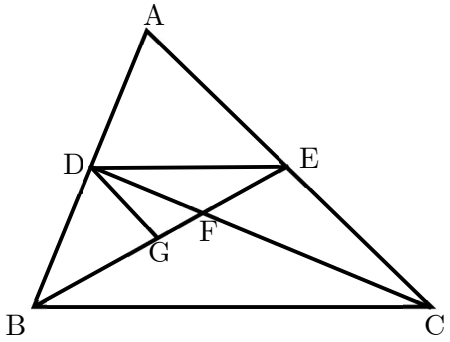


จากรูป AOC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม AB เป็นคอร์ด BD เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด B พบ AC เป็นต่อออกไปที่จุด D ลาก DE ตั้งฉากกับ AD พบ AB ที่ต่อออกไปที่จุด E ถ้า AB = CD = 8 เซนติเมตร และ BC = 6 เซนติเมตร แล้ว DE ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตร

23. วงกลม 2 วงตัดกันที่จุด M และ N จุด A เป็นจุดบนวงกลมวงเล็ก ต่อ AM, AN ไปพบ เส้นรอบวงวงกลมใหญ่ที่จุด B และ C ตามลำดับ PAQ เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A ถ้ามุม MAP = 75 องศา และผลต่าง มุม B – มุม C = 25 องศา แล้วขนาดของมุม MAN เท่ากับกี่องศา



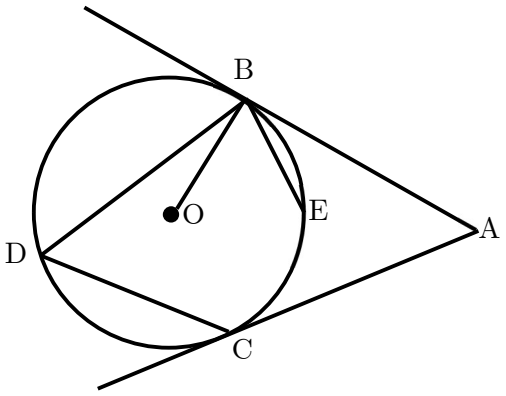
24.



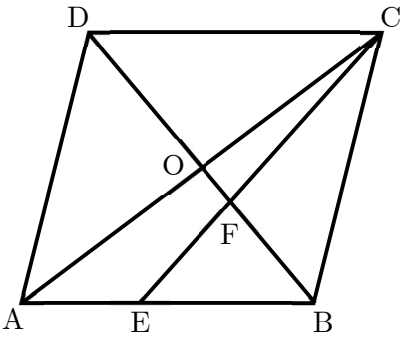
จากรูป ABC เป็นสามเหลี่ยม DE ขนานกับ BC ลาก CD และ BE ตัดกันที่จุด F ลาก DG ขนานกับ AC พบ BF ที่จุด G

ถ้าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC = 9 เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยม ADE แล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยม DGF

25. AB, AC เป็นเส้นสัมผัสวงกลม O ที่จุด B และ C ทำให้มุม BAC = 64 องศา จุด D เป็นจุดใดๆบนส่วนโค้งใหญ่ BC และ E เป็นจุดกึ่งกลางส่วนเล็ก BC แล้ว มุม OBE มีขนาดโตกว่ามุม BDC เท่ากับกี่องศา



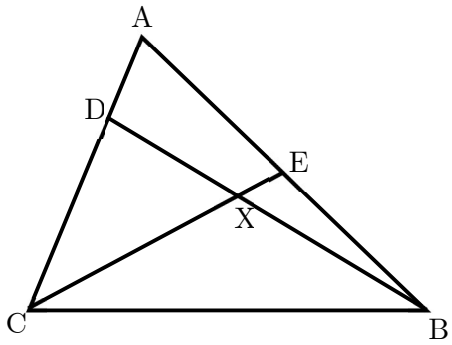
26.



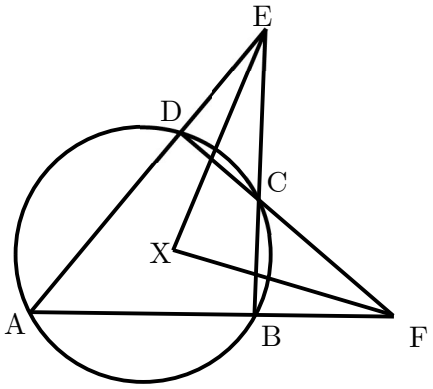
จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีพื้นที่เท่ากับ 60 ตารางนิ้ว จุด E เป็นจุดบนด้าน AB ลาก CE ตัด DB ที่จุด F ทำให้ $AE : EB = 1 : 2$ และ $EF : FC = 2 : 3$ แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม COF เท่ากับกี่ตารางนิ้ว

27. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า จุด D และจุด E เป็นจุดบนด้าน AC และ AB ทำให้ CD = AE ต่อ BD และ CE ตัดกันที่จุด X

แล้ว ขนาดของมุม BXC เท่ากับกี่องศา



28.

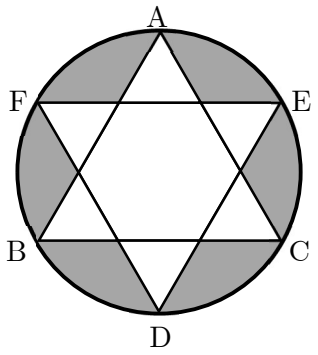


จากรูป EX แบ่งครึ่งมุม AEB และ FX แบ่งครึ่งมุม AFD ถ้า BAD = 40 องศา และมุม ADC = 120 องศา แล้วขนาดของมุม EXF เท่ากับกี่องศา

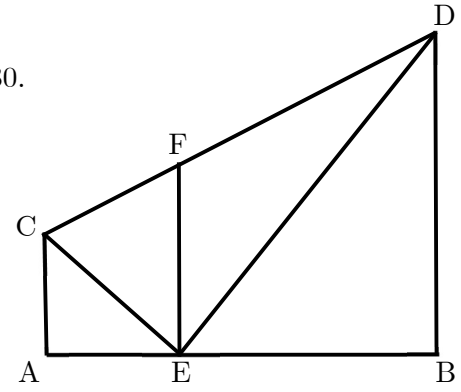
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ วันที่ 10 กันยายน 2549

เวลา 9:00 – 12:00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

29. สามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในวงกลม โดย BC ขนานกับ EF ถ้าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว แล้วพื้นที่แรเงาเท่ากับกี่ตารางนิ้ว



30.



จากรูป AC = BE = 20 เมตร และ CE = ED CA, FE และ DB ตั้งฉากกับ AB ถ้าสามเหลี่ยม CED มีพื้นที่เท่ากับ 1,352 ตารางเมตร แล้ว EF ยาวเท่ากับ กี่เมตร

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	4	16	$10^{m+n+2}+3\cdot 10^{m+1}+5\cdot 10^{n+1}+15$
2	107.5 องศา	17	$A=-\frac{1}{3},\ B=\frac{1}{12},\ C=\frac{1}{4}$
3	410	18	2
4	3249975	19	$6\frac{1}{2}$
5	$\frac{1}{2}\left(11-\sqrt{3}\right)$	20	80
6	$2\left(\pi-\sqrt{3}\right)$ ตารางหน่วย	21	15 นิ้ว
7	2000	22	$13\frac{1}{2}$ เซนติเมตร
8	x	23	55 องศา
9	249999	24	54 เท่า
10	8	25	3 องศา
11	-179	26	3 ตารางนิ้ว
12	48	27	120 องศา
13	4	28	90 องศา
14	675	29	$9\left(\pi-\sqrt{3}\right)$ ตารางนิ้ว
15	0.2	30	$39\frac{13}{17}$ เมตร

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

ตอนที่หนึ่ง ชุดเลขคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 10)

1. จงหาจำนวนเดือนในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งวันที่ 13 ของเดือนนั้น เป็นวันศุกร์
   (กำหนดให้ วันที่ 1 มกราคม 2550 ตรงกับวันจันทร์)

2. จงหาจำนวนเต็มบวก $n > 2$ ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $\dfrac{n-2}{n^2+13}$ ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

3. ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(n) = n^3$ และ $g(n) = f(n+1) - f(n)$
   จงหาค่าของ $\dfrac{1}{10}\big(g(0) + g(1) + g(2) + \ldots + g(9)\big)$

4. ให้ $N = 1\cdot 1! + 2\cdot 2! + 3\cdot 3! + \ldots + 20\cdot 20!$
   จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ $N+1$

5. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนด $s(n)$ แทน ผลบวกของเลขโดดทุกจำนวนที่เขียนแทน n

จงหาผลบวกของจำนวนเต็มบวก n ทุกจำนวนที่สอดคล้องกับ $n - s(n) = 666$

6. กำหนดประพจน์ "มีจำนวนเต็มบวก n ซึ่งสำหรับทุก $i \in \{0,1,2,\ldots,9\}$ n มีตัวหารที่มีหลักหน่วยเป็น i"

จงหาจำนวนเต็ม n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริง

7. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่สอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้

(1) $n \leq 50000$

(2) ในบรรดาจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง 13 มีเพียง 2 จำนวนที่เรียงต่อเนื่องกันเท่านั้นที่หาร n ไม่ลงตัว

8. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนด $P(n) =$ ผลคูณของตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมดของ n

เช่น $P(2) = 1 \times 2 = 2$, $P(6) = 1 \times 2 \times 3 \times 6 = 36$ เป็นต้น

จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับ $P(n) = n^{10}$

9. ให้ m, n เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ $\frac{19}{94} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ จงหาค่าของ $m + n$

10. ให้ N เป็นจำนวนเต็มบวก กำหนด $d(N) =$ เซตของเลขโดดที่เขียนแทน N

เช่น $d(12345) = \{1,2,3,4,5\}$, $d(10110) = \{0,1\}$, $d(22222) = \{2\}$

จงหาจำนวนเต็มบวก N ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับสมบัติทุกข้อต่อไปนี้

(1) $10000 < N < 99999$

(2) $10000 < 2N < 99999$

(3) $d(N) \cup d(2N) = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

ตอนที่สอง ชุดพีชคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 11 - ข้อ 20)

11. ให้ x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $2^{16^x} = 16^{2^x}$ จงหาค่าของ 3x

12. ให้ a, b เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ $a + b = 1$ และ $a^3 + b^3 = 4$ จงหาค่าของ $a^4 + b^4$

13. จงหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน f ที่กำหนดโดย

$$f(x) = (x-3)^2 + (x-5)^2 + (x-7)^2 + (x-9)^2 - (x-4)^2 - (x-8)^2$$

14. จงหาค่าของ $\sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \sin^2 30^\circ + \ldots + \sin^2 180^\circ$

15. ให้ x, y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$x+y+\sqrt{x+y}=72$$
$$x-y-\sqrt{x-y}=30$$

จงหาค่าของ $\sqrt{x^2-y^2}$

16. ให้ x เป็นจำนวนเต็ม

กำหนดให้ $[x]$ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x และให้ $\{x\}=x-[x]$

ถ้า f เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x)=\left\{\frac{5x}{2}\right\}$ และ $X=\left\{x\in[0,1]\;\middle|\; f\left(f\left(f(x)\right)\right)=0\right\}$

จงหาจำนวนสมาชิกของ X

17. จงหา (x,y) ทั้งหมดที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\frac{4}{x}+\frac{5}{y^2}=12$$
$$\frac{3}{x}+\frac{7}{y^2}=22$$

18. ให้ x, y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ

$$\left(4x^2+6x+4\right)\left(4y^2-12y+25\right)=28$$

จงหาค่าของ $2y-4x$

19. ให้ x, y, z เป็นจำนวนจริงบวก ที่สอดคล้องกับ

$$x+y+xy=8$$
$$y+z+yz=15$$
$$z+x+zx=35$$

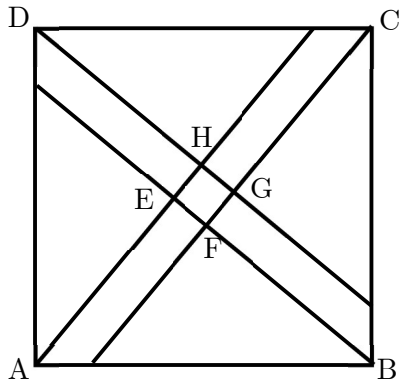
จงหาค่าของ $x+y+z+xyz$

20. ให้ $a > 0$ เป็นคำตอบของสมการ $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{x}}} = x$

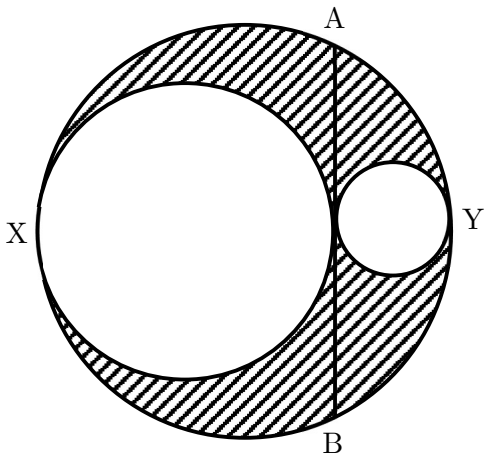
จงหาจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนที่อยู่ใกล้ a มากที่สุด

ตอนที่สาม ชุดเรขาคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 21 - ข้อ 30)

21. ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 25 ตารางหน่วย จากรูป ถ้า EFGH เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย จงหาความยาวของ AE



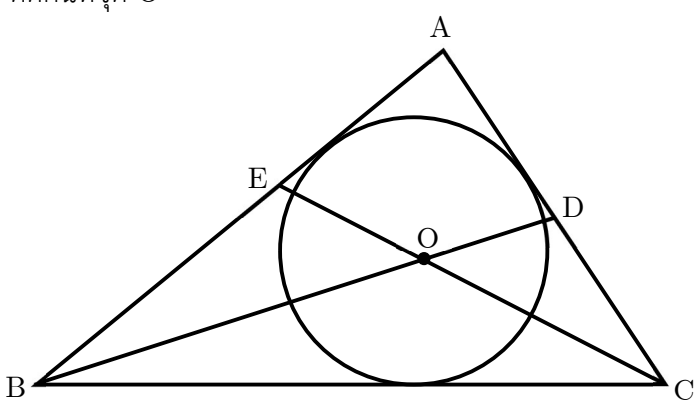
22. จากรูป ให้ AB เป็นคอร์ดของวงกลม และ สัมผัสวงกลมเล็ก ณ จุดที่วงกลมเล็กทั้งสองสัมผัสกัน ถ้า AB ยาว 8 หน่วย และ พื้นที่ในส่วนที่แรเงาเท่ากับ p ตารางหน่วย จงหาค่าของ $\frac{p}{\pi}$



23. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มี $\angle BAC = 90^\circ$ เส้นตรง AD ตั้งฉากกับด้าน BC ทำให้ AD ยาวเท่ากับ 24 นิ้ว ถ้าความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 120 นิ้ว แล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางนิ้ว

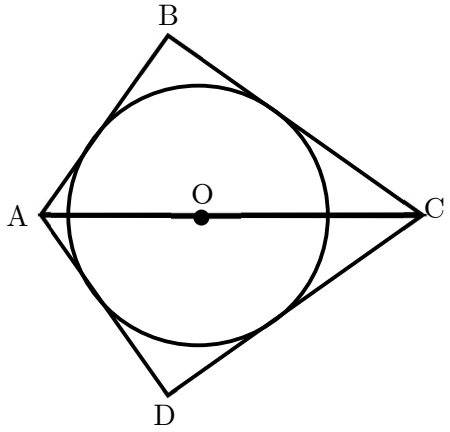
24. กำหนดวงกลมในระนาบ XY มีสมการ คือ $x^2 + y^2 = 1$ วงกลมตัดแกน X ทางด้านขวามือที่จุด P ส่วนของเส้นตรง BC สัมผัสวงกลมที่จุด P ทำให้ $|OB| = |OC| = 2$ หน่วย จากจุด B และจุด C ลากเส้นสัมผัสวงกลม ไปพบกันที่จุด A แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางหน่วย

25. กำหนดให้วงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางแนบในสามเหลี่ยม ABC ดังรูป BD กับ CE ตัดกันที่จุด O

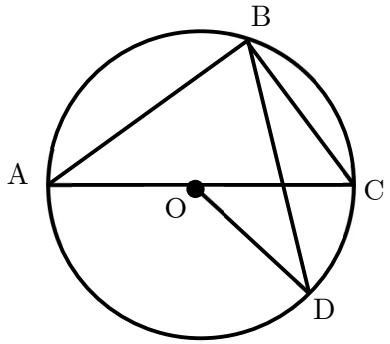


ถ้าขนาดของมุม BDA เท่ากับ 76 องศา และขนาดของมุม CEA เท่ากับ 65 องศา แล้วขนาดของมุม BAC เท่ากับกี่องศา

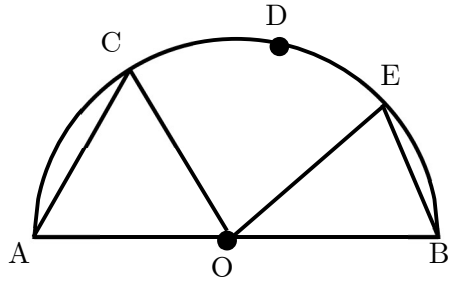
26. สี่เหลี่ยมรูปว่าว ABCD มี $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ และ $|AB| = |AD| = 15$ หน่วย และ $|BC| = |DC| = 20$ หน่วย ถ้าวงกลม O เป็นวงกลมที่แนบในรูปสี่เหลี่ยม แล้วรัศมีของวงกลม O เท่ากับกี่หน่วย



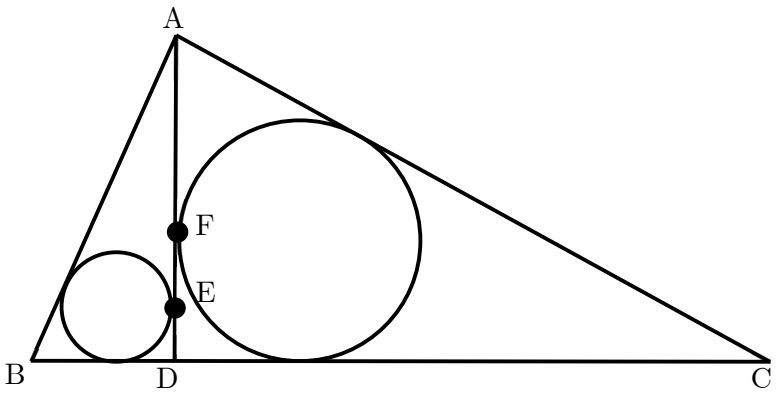
27. กำหนดวงกลม O มี AOC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง มี $\angle BAC = 40^\circ$ และ $\angle CBD = 30^\circ$ ดังรูป ขนาดของมุม BDO เท่ากับกี่องศา



28. ในรูปครึ่งวงกลม มี O เป็นจุดศูนย์กลาง และ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้า $\angle OAC = 63^\circ$ จุด D และจุด E แบ่งส่วนโค้ง CB ออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน แล้วขนาดของมุม OBE เท่ากับกี่องศา



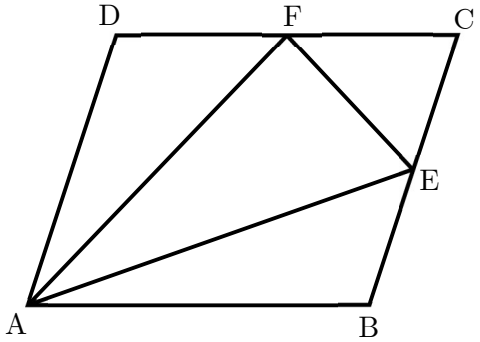
29. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมี $\angle BAC = 90^\circ$ เส้นตั้งฉาก AD ยาวเท่ากับ 12 นิ้ว ทำให้ BD ยาวเท่ากับ 5 นิ้ว ถ้าวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ABD และวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ADC สัมผัสด้าน AD ที่จุด E และ F ตามลำดับ แล้ว EF ยาวกี่นิ้ว



30. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

จุด E และ F เป็นจุดกึ่งกลาง ด้าน BC และ CD ตามลำดับ

แล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นกี่เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม AEF



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	2 เดือน	16	1
2	19	17	$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$
3	100	18	6
4	77	19	36
5	6845	20	2
6	270	21	3
7	25740	22	8
8	1	23	600 ตารางนิ้ว
9	475	24	$3\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
10	13485	25	86 องศา
11	2	26	$8\frac{4}{7}$ หน่วย
12	7	27	20 องศา
13	12	28	69 องศา
14	9	29	2.8 ตารางนิ้ว
15	48	30	$2\frac{2}{3}$ เท่า

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

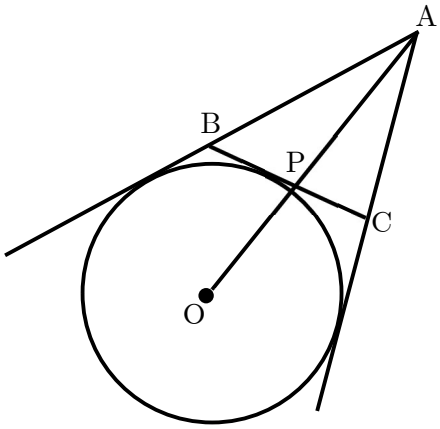
ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

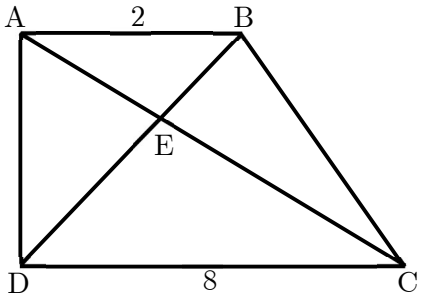
ตอนที่ 1 ชุดเรขาคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 10)

1. สามเหลี่ยม ABC มีมุม BAC = 2 เท่าของมุม ABC

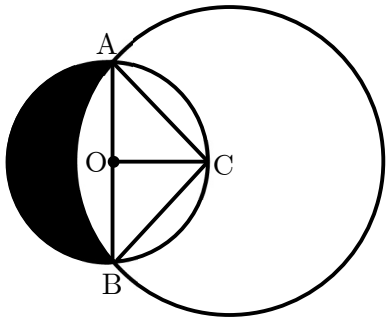
วงกลม O แนบนอกสามเหลี่ยม ABC โดยสัมผัสด้าน BC และ AB, AC ที่ต่อออกไป ต่อ AO ตัดด้าน BC ที่จุด P กำหนดให้ AP = 3 เซนติเมตร และ AB = 5 เซนติเมตร ความยาว AO เท่ากับกี่**<u>มิลลิเมตร</u>**



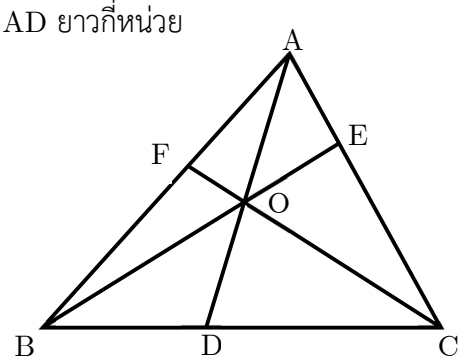
2. ให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้าน AB ขนานกับด้าน DC มีมุม ADC เป็นมุมฉาก และเส้นทแยงมุม AC, BD ตัดตั้งฉากกัน ถ้า AB = 2 เซนติเมตร DC = 8 เซนติเมตร แล้วความยาว BD เท่ากับกี่เซนติเมตร



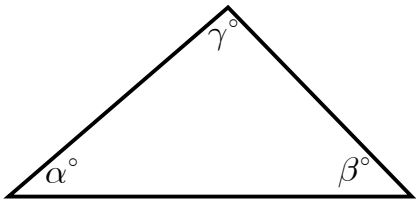
3. ให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมฉาก โดยมีมุม ACB เป็นมุมฉาก และด้าน AC เท่ากับด้าน CB ลาก CO ตั้งฉากกับ AB ที่จุด O สร้างวงกลมโดยใช้ C เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี CA และสร้างวงกลมโดยใช้ O เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี OC เกิดพื้นที่แรเงาดังรูป ถ้า $AB = 2\sqrt{2}$ หน่วย แล้วพื้นที่แรเงาเท่ากับกี่ตารางหน่วย



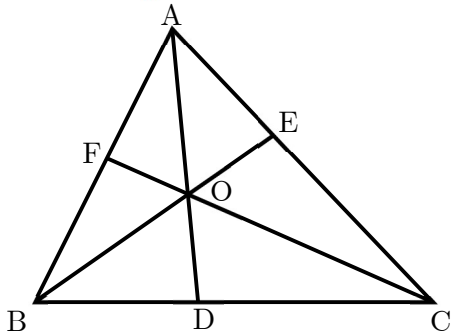
4. รูปสามเหลี่ยม ABC มีจุด E แบ่งด้าน AC เป็นอัตราส่วน $AE : AC = 1 : 5$ และจุด F แบ่งด้าน AB ออกเป็นอัตราส่วน $AF : AB = 2 : 5$ ต่อ BE และ CF ตัดกันที่จุด O ต่อ AO พบ BC ที่จุด D ถ้า AO ยาว 11 หน่วย แล้ว AD ยาวกี่หน่วย



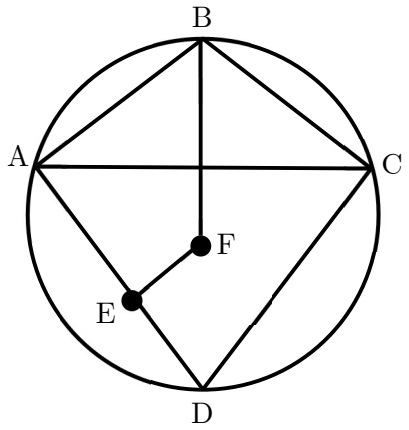
5. จากรูปสามเหลี่ยมมีขนาดมุมทั้งสามเป็น $\alpha^\circ, \beta^\circ, \gamma^\circ$ จงหาจำนวนวิธีในการเลือก α, β, γ โดยที่ $\alpha \le \beta \le \gamma$ และ α, β, γ เป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 178



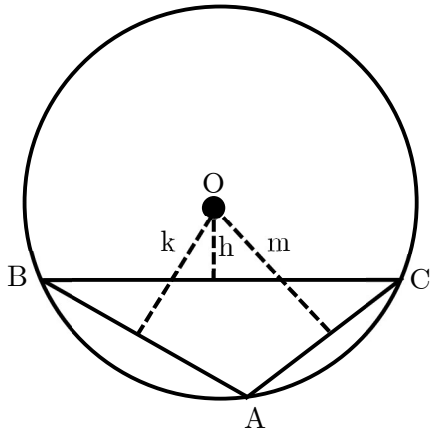
6. รูปสามเหลี่ยม ABC มีจุด O อยู่ภายใน ต่อ AO พบ BC ที่จุด D ต่อ BO พบ AC ที่จุด E และต่อ CO พบ AB ที่จุด F ตามลำดับ ทำให้ $BO : OE = 2 : 3$, $AO : OD = 3 : 1$ ถ้า CO ยาว 17 หน่วย แล้ว CF ยาวกี่หน่วย



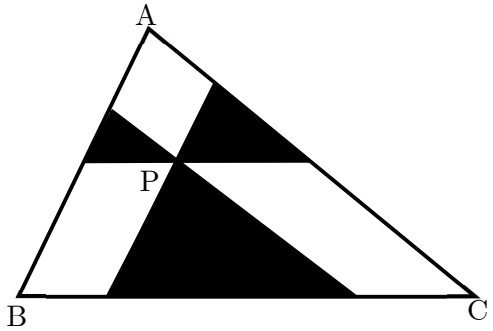
7. รูปสี่เหลี่ยม ABCD แนบในวงกลม มีด้าน AB เท่ากับ ด้าน BC เส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้าน AD ที่จุด E พบ เส้นแบ่งครึ่งมุม B ที่จุด F ถ้า DAC เท่ากับ 36 องศา และมุม ADC เท่ากับ 74 องศา แล้ว BFE กางกี่องศา



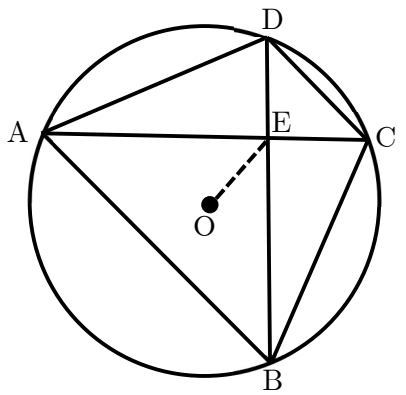
8. รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC เท่ากับ 24 หน่วย และมีวงกลมล้อมรอบ สามเหลี่ยม ABC มีเส้นรอบวงยาวเท่ากับ 30π หน่วย ถ้า h, k, m แทนระยะตั้งฉากที่ลากจากจุดศูนย์กลางวงกลม O มายังด้าน BC, AB และ AC ตามลำดับ ถ้า k ยาวกว่า h 3 หน่วย และ m สั้นกว่า AB 4 หน่วย แล้วด้าน AC เท่ากับกี่หน่วย



9. จุด P เป็นจุดภายในสามเหลี่ยม ABC เส้นตรงลากผ่านจุด P ขนานกับด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม พื้นที่สามเหลี่ยมที่มีจุดยอดที่จุด P เท่ากับ 9, 25 และ 49 ตารางหน่วย ตามลำดับ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่หน่วย



10. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง เส้นทแยงมุม AC และ BD ตัดตั้งฉากกันที่จุด E ถ้า AC = 14, BD = 16 และ OE = 7 ตามลำดับ ค่าของ $AE^2 + EB^2 + EC^2 + ED^2$ เท่ากับเท่าไร



ตอนที่ 2 ชุดเลขคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 11 – ข้อ 20)

<u>บทนิยาม</u> สำหรับจำนวนเต็มบวก n กำหนด $\text{sum}(n)$ แทน ผลบวกของเลขโดดทุกจำนวนที่เขียนแทน n ในระบบฐาน 10 เช่น $\text{sum}(1135) = 1+1+3+5 = 10$ เป็นต้น

จงใช้บทนิยามนี้ตอบคำถามข้อ 11 – 12

11. ให้ $N = \left(10^2+1\right)\left(10^{2^2}+1\right)\left(10^{2^3}+1\right)\ldots\left(10^{2^7}+1\right)$ จงหา $\text{sum}(N)$

12. ให้ $X = \left\{\text{sum}(7n) \;\middle|\; n \in \{1,2,3,\ldots,10000\}\right\}$ ถ้า a เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดใน X และ b เป็นจำนวนที่มากที่สุดใน X แล้ว $a+b$ เท่ากับเท่าไร

13. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก กำหนด $M(n)$ แทน จำนวนที่เกิดจากการนำหลักหน่วยของ n มาเป็นหลักแรก เช่น $M(123) = 312$ และ $M(6471) = 1647$ จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้

ก. $M(n) = 4n$

ข. หลักหน่วยของ n คือ 4

14. จำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1000 ถึง 9999 มีทั้งสิ้นกี่จำนวนที่ผลต่างระหว่างหลักหน่วยกับหลักพันเท่ากับ 2

15. ให้ $N = 1 + 11 + 111 + 111\ldots1$ (2008 หลัก)

จงหาเศษที่เกิดจากการหาร N ด้วย 100000

16. ลูกบาศก์ลูกหนึ่ง สร้างลูกบาศก์เล็กๆจำนวน 125 ลูก จงหาจำนวนลูกบาศก์ลูกเล็กๆ ที่สัมผัสกับหน้าลูกบาศก์ลูกอื่นๆ 4 ลูก

17. มีจำนวนเต็มบวก m, n รวมทั้งสิ้นกี่คู่ที่สอดคล้องกับสมบัติทั้งสองข้อต่อไปนี้

ก. $m \le n$

ข. ค.ร.น. ของ m, n เท่ากับ 250

18. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก กำหนด $D(n)$ แทนเซตของเลขโดดที่เขียนแทน n เช่น

$D(1231) = \{1,2,3\}$ และ $D(742) = \{2,4,7\}$ จงหาจำนวนเต็มบวก N ที่สอดคล้องกับ

ก. $10000 \le N \le 100000$

ข. $D(n)$ มีสมาชิก 3 ตัว และ $D(n) \subseteq \{1,2,3,\ldots,9\}$

19. ให้ $X = \{1,2,3,\ldots,1000\}$ จงหาจำนวนสับเซต $\{a,b\}$ ของ X โดยที่ $a < b$

และ $a \cdot b$ เป็นพหุคูณของ 5

20. ให้ $f : I^{+} \to I$ ที่กำหนดโดย $f(n) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} i$

จงหาจำนวนเต็มบวก a, b ที่ $a+b$ น้อยที่สุด และ $f(a)+f(b)+f(a+b) = 2008$

ตอนที่ 3 ชุดพีชคณิต 10 ข้อ (ข้อ 21 – ข้อ 30)

21. ให้ x, y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $4x^2 + y^2 + 4x - 2y + 2 = 0$

จงหาค่าของ $4\left(4y^2 + x^2 + 4y - 2x + 2\right)$

22. ให้ $X = \left\{(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \;\middle|\; a^3 + b^3 = 7 \text{ และ } a^2 + b^2 + a + b + ab = 4 \right\}$

และ $Y = \left\{a^2 + b^2 \;\middle|\; (a,b) \in X\right\}$

ค่าน้อยที่สุดของสมาชิกใน Y เท่ากับเท่าไร

23. ให้ $q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n$ เป็นจำนวนตรรกยะที่สอดคล้องกับ

$$\frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt[3]{2}} = 2^{q_1} + 2^{q_2} + 2^{q_3} + \ldots + 2^{q_n}$$

จงหาค่าของ $2\left(n + q_1 + q_2 + q_3 + \ldots + q_n\right)$

24. ให้ $X = \left\{a \in I^{+} \;\middle|\; \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \sqrt{a+x} + \sqrt{a-x} = a\right\} \neq \varnothing\right\}$

จงหาผลบวกของสมาชิกใน X

25. มีจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดกี่จำนวนที่สอดคล้องกับอสมการ

$$100 < \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} < 1000$$

26. ให้ x, y, z เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับ $z^x = y^{2x}$, $2^z = 2 \cdot 4^x$ และ $x + y + z = 16$

ค่าของ $x^2 + y^2 + z^2$ เท่ากับเท่าไร

27. ให้ x, y, z เป็นคำตอบของระบบสมการ

$$(x+y)(x+y+z) = 18$$
$$(y+z)(x+y+z) = 30$$
$$(z+x)(x+y+z) = 2$$

$x + y + z$ เท่ากับเท่าไร

28. ให้ $S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \ldots + \sqrt{1 + \frac{1}{2007^2} + \frac{1}{2008^2}}$

ถ้า $S = a + \frac{b}{c}$ โดยที่ $a, b, c \in I^+$, $b < c$ และ ห.ร.ม. ของ b, c เท่ากับ 1 แล้ว $b + c$ เท่ากับเท่าไร

29. ให้ $S = 1^1 + 2^2 + 3^3 + \ldots + 999^{999} + 1000^{1000}$

ถ้า $S = a \times 10^n$ โดยที่ $1 \le a \le 10$ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าไร

30. ให้ $f(x)$ แทน พหุนามที่สอดคล้องกับ

$$\left(f(x)\right)^2 = xf\left(f(x)\right) + 2008^2$$

จงหาค่าของ $f(2009)f(-2009)$

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	75 มิลลิเมตร	16	36 ลูก
2	$2\sqrt{5}$ เซนติเมตร	17	11 คู่
3	2 ตารางหน่วย	18	12600 จำนวน
4	23 หน่วย	19	179900 สับเซต
5	2700 วิธี	20	2009
6	20 หน่วย	21	45
7	144 องศา	22	5
8	$2\sqrt{29}$ หน่วย	23	13
9	225 ตารางหน่วย	24	9
10	324	25	991799 จำนวน
11	128	26	106
12	43	27	$5, -5$
13	102564	28	4015
14	1500 จำนวน	29	3000
15	67678	30	-4017

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. <u>รอบพิเศษ</u>

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง ข้อสอบมี 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

ให้เติมเฉพาะคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

1. $\sum_{k=1}^{2552} k! - \sum_{k=1}^{1275} \frac{(2k+1)!}{2k}$ มีค่าเท่าใด

2. จงหาจำนวนจริง x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ $\sqrt[3]{x+7} = 2 + \sqrt[3]{x-7}$

3. ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $4\sin x + 4\cos x + 5\sin x\cos x = 8$ แล้ว $\sin x$ เท่ากับเท่าใด

4. กำหนด $f(x) = \frac{2009x + 2552}{2552x + 2009}$ จงหาจำนวนจริง x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ

$$\underbrace{\left(f\left(f\left(\cdots f(x)\right)\right)\right)}_{\text{มี f อยู่ 2009 ตัว}} = x$$

5. จงหาจำนวนจริง a ทั้งหมดที่ทำให้ระบบสมการ

$$\left|x+2y\right| = 2009$$
$$(x-a)^2 + (y-2a)^2 = 1$$

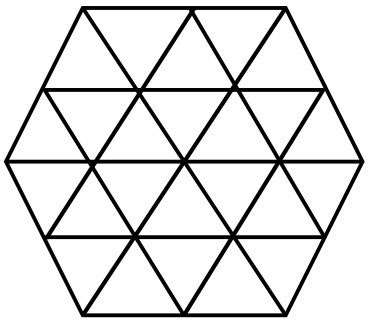
มีผลเฉลยในระบบจำนวนจริงเพียงชุดเดียวเท่านั้น

6. จำนวนเต็มบวกสามหลักซึ่งแต่ละหลักเป็นเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 9 โดยที่ เลขโดดในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบ และเลขโดดในหลักสิบมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อย มีทั้งหมดกี่จำนวน

7. มีนักเรียนชาย 5 คน และนักเรียนหญิง 3 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อสมหญิง และนักเรียนชายสองคนที่ชื่อสมชายและสมปองรวมอยู่ด้วย จะจัดนักเรียนทั้ง 8 คนนี้นั่งรอบโต๊ะกลมได้ทั้งหมดกี่วิธี โดยที่ไม่มีนักเรียนหญิงนั่งติดกันเลย และสมหญิงต้องไม่นั่งติดกับสมชายหรือสมปอง

8. ถ้า $\binom{10}{1} + 2\binom{10}{2} + 3\binom{10}{3} + \ldots + 10\binom{10}{10} = 2^{10}A$ แล้วเลขโดดในหลักหน่วยของ A เป็นเลขใด

9. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานในรูปข้างล่างมีจำนวนทั้งหมดเท่าใด



10. ในกล่องปริศนากล่องหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่ากันสองลูก คือ สีเงินและสีทอง แต่ละคนในหมู่บ้านจะสุ่มจับลูกบอลในกล่องคนละ 99 ครั้ง ถ้าคนในหมู่บ้านนี้มีทั้งหมด 100 คน แล้วเหตุการณ์ที่จำนวนคนทั้งหมดที่จับได้ลูกบอลสีเงินมากกว่าสีทอง เท่ากับ จำนวนคนทั้งหมดที่จับได้ลูกบอลสีทองมากกว่าสีเงินมีความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าใด

11. รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย และมีด้าน BC ยาว 1 หน่วย ถ้า O เป็น จุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วระยะทางที่สั้นที่สุดจาก จุด O ไปยังด้าน BC มีความยาวเท่าใด

12. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีด้าน AB ขนานกับด้าน CD และ $AB = 11,\ BC = 5,\ CD = 19,\ DA = 7$ ลากเส้นแบ่งครึ่งมุมภายนอกของ $D\widehat{A}B$ และ $A\widehat{D}C$ ตัดกันที่จุด P และลากเส้นแบ่งครึ่งมุมภายนอกของ $A\widehat{B}C$ และ $B\widehat{C}D$ ตัดกันที่จุด Q รูปหกเหลี่ยม ABQCDP มีพื้นที่เท่าใด

13. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี $A\widehat{B}C = 90^\circ$ และ $A\widehat{C}B = 60^\circ$
ถ้า P เป็นจุดภายในรูปสามเหลี่ยม ABC ที่ทำให้ $PA = \sqrt{5},\ PC = \sqrt{3}$ และ $PB = 1$
แล้ว AC มีความยาวเท่าใด

14. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ABC มี $A\widehat{B}C = 60^\circ$ และ $BC > AB$
ให้ P เป็นจุดบนด้าน BC ที่ทำให้ $BP = BA$ เส้นสัมผัสของวงกลมที่ล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ABC ที่จุด C กับ เส้นตรงที่ขนานกับด้าน AB และผ่านจุด P ตัดกันที่จุด D ถ้า $AB = 10$ และ $AC = 12$
แล้วส่วนของเส้นตรง PD มีความยาวเท่าใด

15. ให้ H และ O เป็นจุดออร์โทเซนเตอร์ (จุดตัดของเส้นส่วนสูงทั้งสาม) และจุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบของรูปสามเหลี่ยม ABC ตามลำดับ ถ้า $BC = 2$, $AB = \sqrt{5}$ และ $B\widehat{A}C = 60^\circ$ แล้วส่วนของเส้นตรง OH มีความยาวเท่าใด

16. จำนวนเต็มบวก m ที่มีค่ามากที่สุดซึ่ง 2^m หาร $2009^{2048} - 2007^{2048}$ ลงตัว มีค่าเท่าใด

17. ถ้าผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนเต็มสามจำนวนมีค่าเท่ากับ 900 แล้ว ผลบวกของจำนวนเต็มทั้งสามจำนวนนั้นจะมีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้เท่ากับเท่าใด

18. จงหาจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่ทำให้ $n^2 + 2009$ เป็นกำลังสองสมบูรณ์

19. จงหาจำนวนเต็ม n ทั้งหมดที่ทำให้ $\dfrac{16n^4 + 216n + 1}{4n^2 + 12n + 9}$ มีค่าเป็นจำนวนเต็ม

20. ในการหา ห.ร.ม. ของจำนวนเต็ม a และ b ด้วยขั้นตอนของยูคลิด จะทำขั้นตอนการหารในลักษณะดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1 \\ b &= r_1q_2 + r_2 \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-3} &= r_{n-2}q_{n-1} + r_{n-1} \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n \end{aligned}$$

ถ้า $100 \geq a \geq b \geq 1$ แล้ว n จะมีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้เท่ากับเท่าใด

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$2553 \cdot 2551!$	11	$\frac{15}{16}$ หน่วย
2	$5\sqrt{2}, -5\sqrt{2}$	12	$45\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
3	$\frac{3}{5}, \frac{4}{5}$	13	$\frac{2}{3}\sqrt{18+3\sqrt{15}}$ หน่วย
4	$1, -1$	14	$5+\sqrt{69}$ หน่วย
5	$\frac{2009+\sqrt{5}}{5}, \frac{2009-\sqrt{5}}{5}, -\frac{2009+\sqrt{5}}{5}, -\frac{2009-\sqrt{5}}{5}$	15	$\frac{\sqrt{5}+1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}$
6	84 จำนวน	16	15
7	432 วิธี	17	1801
8	5	18	4, 140, 1004
9	87 รูป	19	$-7, -2, -1, 4$
10	$\frac{\binom{100}{50}}{2^{100}}$	20	9

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

สอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

<u>ข้อตกลง</u>

1. ให้ $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริง ตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+, \mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวก ตามลำดับ
3. ให้ $x \in \mathbb{R}$ กำหนด $\lfloor x \rfloor$ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เช่น $\lfloor 2.5 \rfloor = 2,\ \lfloor -2.5 \rfloor = -3$ เป็นต้น
4. ให้ $N \in \mathbb{Z}^+$ และ $N = a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0$ เป็นการเขียน N ในระบบฐาน 10 กำหนด $\mathrm{Sum}(N) = a_n + a_{n-1} + \ldots + a_1 + a_0$ เช่น $\mathrm{Sum}(1789) = 1 + 7 + 8 + 9 = 25$
5. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
6. ให้ XYZ เป็นรูปสามเหลี่ยมกำหนด $[XYZ]$ แทนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม XYZ

<u>ตอนที่ 1</u>: <u>ชุดเรขาคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 1 ถึง ข้อ 10)</u>

1. จงหาค่าของ $\sin 18^\circ \sin 54^\circ$

2. จงคำนวณหาพื้นที่ผิวของทรงลูกบาศก์ที่แนบในทรงกลมที่มีพื้นที่ผิวเท่ากับ π ตารางหน่วย

3. ให้ $X = \left\{(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \;\middle|\; 10,\ a,\ b,\ ab \text{ เป็นลำดับเลขคณิต } \right\}$ และ
$A = \left\{a \in \mathbb{R} \;\middle|\; (a,b) \in X\right\}$ จงหาผลคูณของสมาชิกใน A

4. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x) = \dfrac{x^5}{5x^4 - 10x^3 + 10x^2 - 5x + 1}$ ถ้า $x_i = \dfrac{i}{2009}$ สำหรับ
$i = 1,2,3,\ldots,2009$ จงหาค่าของ $\sum_{i=1}^{2009} f\left(x_i\right)$

5. จงหาค่าของ $S=\sum_{j=1}^{100}\left(\frac{1}{j}\sum_{i=1}^{j} i\right)$

6. จงหาค่าของ $\left\lfloor \frac{1}{2\lfloor\sqrt{1}\rfloor+1}+\frac{1}{2\lfloor\sqrt{2}\rfloor+1}+\frac{1}{2\lfloor\sqrt{3}\rfloor+1}+\ldots+\frac{1}{2\lfloor\sqrt{100}\rfloor+1}\right\rfloor$

7. ให้ $M=\left\{m\in\mathbb{R}\;\middle|\;\left|\left\{x\in\mathbb{R}\;\middle|\;\sqrt{x-5}=mx+2\right\}\right|=2\right\}$ จงหา $|M\cap\mathbb{Z}|$

8. ให้ $X=\left\{x\in\mathbb{R}\;\middle|\;x^4+(2-x)^4=34\right\}$ และ $A=\left\{\lfloor x\rfloor\;\middle|\;x\in X\right\}$
จงหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดใน A

9. ให้ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ โดยที่

$$f(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)=f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)+f(x_5)-8$$

สำหรับทุก $x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\in\mathbb{R}$ จงหา $f(0)$

10. ให้ x เป็นจำนวนจริงที่เป็นคำตอบของสมการ $x^2 - 3x + 1 = 0$

จงหาค่าของ $x^9 + x^7 + x^{-9} + x^{-7}$

<u>ตอนที่ 2</u>: <u>ชุดเลขคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 11 ถึง ข้อ 20)</u>

11. ให้ $S = \left\{(x,y,z) \;\middle|\; x,y,z \in \{1,2,3,4,5,6\}\right\}$ และ

$X = \left\{(x,y,z) \in S \;\middle|\; x \geq y + z \text{ หรือ } y \geq x + z \text{ หรือ } z \geq x + y\right\}$

จงหา $|X|$

12. ให้ $A = \{1,2,3,\ldots,12\}$ จงหาจำนวนสับเซต S ของ A โดยที่ผลบวกของสมาชิกที่น้อยที่สุดของ S กับสมาชิกที่มากที่สุดของ S เท่ากับ 13

13. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่มากที่สุด ที่ทำให้ $((n!)!)!$ เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของ $(2009!)!$

14. ให้ $U = \{10000, 10001, 10002, \ldots, 99999\}$ และ

$X = \left\{abcde \in U \;\middle|\; a \times b \times c \times d \times e = 180\right\}$

จงหา $|X|$

15. ให้ $U = \left\{(a,b,c,d) \mid a,b,c,d \in \{-1,0,1\}\right\}$ และ

$$A = \left\{(a,b,c,d) \in U \mid ac - bd = 0\right\}$$

จงหา $|A|$

16. ให้ $X = \{1,2,3,\ldots,63\}$ จงหาจำนวนสับเซต S ของ X โดยที่ผลรวมของสมาชิกทุกตัวใน S เท่ากับ 2009

17. กำหนดลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci)

$$F_1, F_2, F_3, \ldots \text{ โดย } F_1 = F_2 = 1 \text{ และ } F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \text{ เมื่อ } n \geq 2$$

ให้ $X = \left\{n \mid 1 \leq n \leq 1000 \text{ และ 13 เป็นตัวประกอบของ } F_n\right\}$ จงหา $|X|$

18. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ 100 เป็นตัวประกอบของ

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2$$

19. ให้ $N = 7777777777$ จงหา $\mathrm{Sum}(N^2)$

20. ให้ $A = \left\{(a,b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; a^2 + b^2 < 16\right\}$

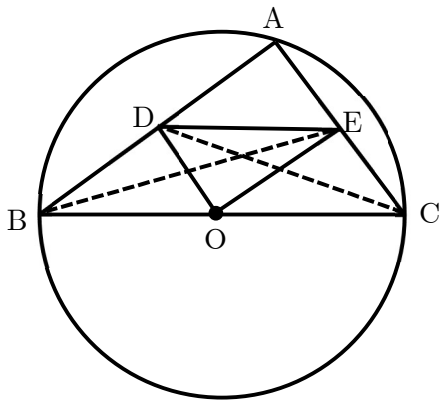
$B = \left\{(a,b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; a^2 + b^2 < 8a\right\}$

$C = \left\{(a,b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; a^2 + b^2 < 8b\right\}$

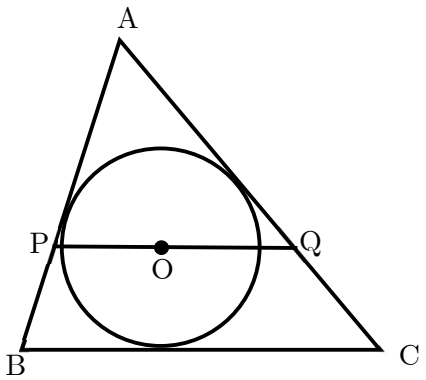
จงหา $\left|A \cap B \cap C\right|$

<u>ตอนที่ 3</u>: <u>ชุดเรขาคณิต จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 21 ถึง ข้อ 30)</u>

21. สามเหลี่ยม ABC มีวงกลม O ล้อมรอบ สามเหลี่ยม จุด O อยู่บนด้าน BC ลาก OD, OE ตั้งได้ฉากกับด้าน AB และ AC ที่จุด D และ E ตามลำดับ ถ้า DE ยาวเท่ากับ 4 แล้ว $CD^2 + BE^2$ มีค่าเท่าใด



22. วงกลม O เป็นวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีด้าน AB, BC และ AC ยาวเท่ากับ 20, 22, 24 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าลากเส้นตรงผ่านจุด O ขนานกับ BC พบด้าน AB ที่ จุด P และพบด้าน AC ที่จุด Q แล้ว ความยาว PQ เท่ากับกี่เซนติเมตร

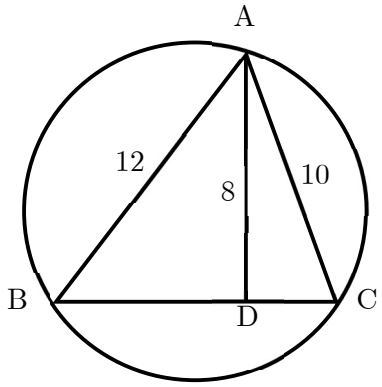


23. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB = 12, AC = 10

และเส้นตั้งฉากที่ลากจากจุด A มายังฐาน BC ยาวเท่ากับ 8

ถ้า R แทนรัศมีวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC

แล้ว R มีค่าเท่ากับเท่าใด



24. สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่ากับ 7 ตารางหน่วย

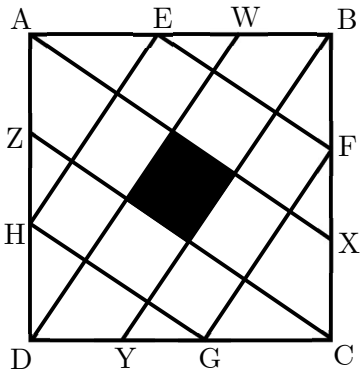
จุด E, F, G, H เป็นจุดแบ่งด้านทั้งสี่ โดยที่

$AE : EB = BF : FC = CG : GD = DH : HA = 3 : 4$ ตามลำดับ

ถ้า AX ขนานกับ EF BY ขนานกับ FG

CZ ขนานกับ GH และ DW ขนานกับ HE

แล้วพื้นที่แรเงาเป็นกี่เท่าของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD

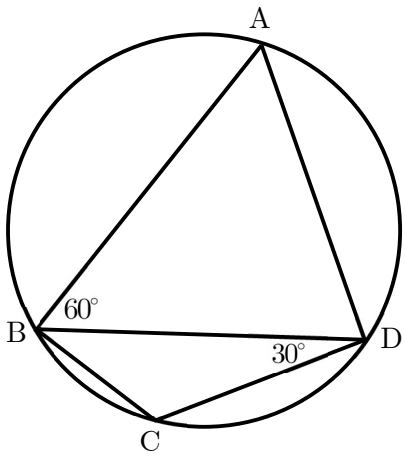


25. สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม

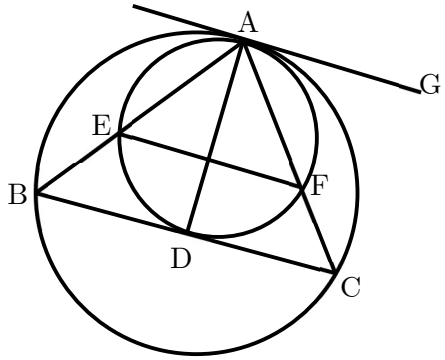
มีด้าน AD เท่ากับ $4\sqrt{3}$ และ BD เท่ากับ 6

$\angle ABD = 60^\circ$, $\angle BDC = 30^\circ$ ตามลำดับ

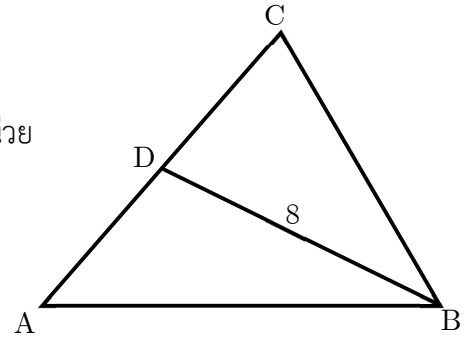
แล้วอัตราส่วน $BC : BD$ เท่ากับเท่าใด



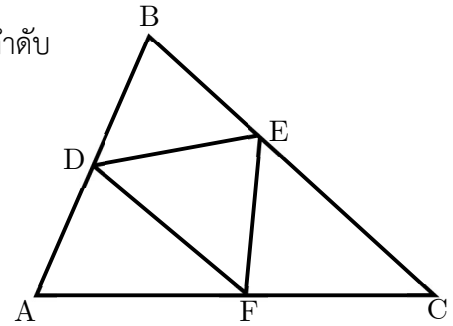
26. วงกลม 2 วงสัมผัสกันภายในที่จุด A คอร์ด BC ของวงกลมวงใหญ่ สัมผัสวงกลมวงเล็กที่จุด D ลาก AB, AC ตัดวงกลมวงเล็กที่จุด E และ F ทำให้ $AE : EB = AF : FC$
ถ้า $\angle GAF = 32^\circ$, $\angle ADC = 74^\circ$ แล้ว $\angle BAC$ กางกี่องศา



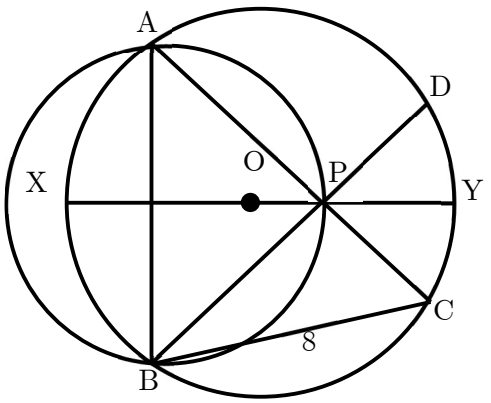
27. สามเหลี่ยม ABC มีมุม $\angle CAB = 45^\circ$, $\angle CBA = 60^\circ$
เส้นแบ่งครึ่งมุม B พบด้าน AC ที่จุด D ทำให้ BD ยาวเท่ากับ 8 หน่วย
แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วย



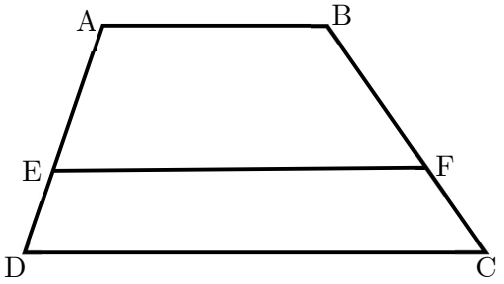
28. สามเหลี่ยม ABC มีจุด D, E, F เป็นจุดแบ่งด้าน AB, BC, AC ตามลำดับ
โดยที่อัตราส่วน $AD : AB = a$, $BE : BC = b$, $CF : CA = c$
และกำหนดให้ $a + b + c = \frac{2}{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = \frac{2}{5}$
แล้ว ค่าของ $[DEF] : [ABC]$ มีค่าเท่าใด



29. วงกลม O มี XOY เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง คอร์ด AB แบ่งครึ่ง และตั้งฉากกับ XO เขียนวงกลมให้ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัด OY ที่จุด P ต่อ AP และ BP ออกไปพบ เส้นรอบวงวงกลม O ที่จุด C และ D ตามลำดับ ต่อ BC ถ้า BC ยาวเท่ากับ 8 หน่วย แล้ว AB ยาวเท่าใด



30. สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มี AB ขนานกับ CD ถ้า AB = 3, BC = 6, CD = 8 และ DA = 4 ตามลำดับ ส่วนของเส้นตรง EF ขนานกับ AB ทำให้เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม ABEF เท่ากันกับเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยม EFCD แล้ว EF ยาวเท่าใด



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$\frac{1}{4}$	16	5
2	2 ตารางหน่วย	17	142
3	10	18	24
4	1005	19	94
5	2575	20	6
6	9	21	80
7	1	22	$14\frac{2}{3}$ เซนติเมตร
8	1	23	7.5 หน่วย
9	2	24	$\frac{1}{25}$ เท่า
10	6621	25	2: 3
11	105	26	84 องศา
12	1365	27	$24+8\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
13	6	28	$\frac{16}{45}$
14	360	29	$4\sqrt{6}$ หน่วย
15	33	30	$6\frac{3}{4}$ หน่วย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

สอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

<u>ข้อตกลง</u>

1. ให้ $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริงตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+, \mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
3. ให้ $x \in \mathbb{R}$ กำหนด $\lfloor x \rfloor$ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x เช่น $\lfloor 2.5 \rfloor = 2,\ \lfloor -2.5 \rfloor = -3$ เป็นต้น
4. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X

1. ให้ $A = \left\{ n \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; \exists m \in \mathbb{Z} : 2^8 + 2^{10} + 2^n = m^2 \right\}$

   จงเขียน A ในรูปแจกแจงสมาชิก

2. ให้ $A = \left\{ (x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \;\middle|\; mx + 2y = 10 \right\}$

   $B = \left\{ (x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \;\middle|\; 3x - 2y = 0 \right\}$

   ถ้า $M = \left\{ m \in \mathbb{Z} \;\middle|\; A \cap B \neq \varnothing \right\}$ จงเขียน M ในรูปแจกแจงสมาชิก

3. ให้ $X = \left\{3a^2 + 27b^2 + 5c^2 - 18ab - 30c + 237 \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{Z}^+\right\}$

ให้ $x_0 \in X$ เป็นสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดใน X กำหนด

$$Y = \left\{(a,b,c) \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{Z}^+ \text{ และ } 3a^2 + 27b^2 + 5c^2 - 18ab - 30c + 237 = x_0\right\}$$

$$Z = \left\{a + b + c \;\middle|\; (a,b,c) \in Y\right\}$$

จงหาสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดใน Z

4. ให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนดให้ $f(1) = a$ และ

$$f(1) + f(2) + \ldots + f(n) = n^2 f(n) \text{ เมื่อ } n > 1$$

จงหา a ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $f(100)$ เป็นจำนวนเต็ม

5. ให้ $M = 81^6 - 9 \cdot 27^7 - 9^{11}$ จงหาเศษที่ได้จากการหาร M ด้วย 100

6. ให้ $U = \{1,2,3,\ldots,2553\}$ และ $A = \left\{n \in U \;\middle|\; \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor = n\right\} \neq \varnothing\right\}$

จงหา $|A|$

7. ให้ $X = \left\{\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{ab}{|ab|} + \frac{bc}{|bc|} + \frac{abc}{|abc|} \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{R} - \{0\}\right\}$

ถ้า M เป็นค่าที่มีมากที่สุด และ m เป็นค่าที่น้อยที่สุดใน X จงหา $M - m$

8. ให้ $A = \left\{ \frac{r}{s} \;\middle|\; r,s \in \mathbb{Z}^+,\ s < 200 \text{ และ } \frac{59}{80} < \frac{r}{s} < \frac{45}{61} \right\}$

และ $X = \left\{ r+s \;\middle|\; \frac{r}{s} \in A \right\}$ จงเขียน X ในรูปแจกแจงสมาชิก

9. ในตารางข้างล่าง ถ้าผลบวกของแต่ละแถว ผลบวกของแต่ละหลัก และผลบวกของแนวทแยงมุมทั้งสองเท่ากันทั้งหมด จงหาค่า $a+b+c+d+e+f$

a	b	6
c	d	e
f	7	2

10. ให้ $A = \left\{ a \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; a \geq 3 \text{ และ } a-2 \text{ เป็นตัวประกอบของ } 3a^2 - 2a + 10 \right\}$

จงหาผลบวกของสมาชิกใน A

11. ให้ $p = \dfrac{(20102009)^2}{(20102008)^2 + (20102010)^2 - 2}$ จงหา 2010p

12. ให้ $a,b \in \mathbb{Z}^+$ และ ห.ร.ม. ของ a, b เท่ากับ 1

ถ้าให้ $\frac{a}{b} = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{15} - \frac{1}{35} - \frac{1}{63} - \frac{1}{99} - \frac{1}{143}$ จงหา ab

13. ให้ $a \in (-1,0)$ และ $A = \left\{a^3, -a^3, a^4, -a^4, \frac{1}{a}, -\frac{1}{a}\right\}$

ถ้า $A = \left\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\right\}$ โดยที่ $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$

จงหาค่าของ $\frac{x_1x_2x_3}{x_4x_5x_6}$

14. ให้ a, b, c เป็นค่าคงที่ และ $P(x) = ax^7 + bx^3 + cx + 5$ ถ้า $P(-7) = 7$ แล้ว $P(7)$ เท่ากับเท่าไร

15. ให้ x เป็นคำตอบของสมการ $\frac{x}{x^2+3x+1} = \frac{1}{4}$ แล้ว $\frac{4x^2}{x^4+3x^2+1}$ เท่ากับเท่าไร

16. $X = \left\{(a,b,c) \;\middle|\; \forall x \in \mathbb{R}\left[(x-a)(x-10)+1 = (x-b)(x+c)\right]\right\}$

$Y = \left\{(a,b,c) \in X \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{Z}\right\}$ และ $Z = \left\{3a+2b+c \;\middle|\; a,b,c \in Y\right\}$

จงเขียน Z ในรูปแจกแจงสมาชิก

17. ให้ $A = \left\{x^2y - y^2x \;\middle|\; x,y \in [0,1]\right\}$ จงหาค่ามากที่สุดของสมาชิกใน A

18. ให้ $a_{n+1} = \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{a_n}}$, $n = 1,2,3,\ldots,2009$ และ $a_1 = 1$

จงหา $a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_4 + \ldots + a_{2009}a_{2010}$

19. ให้ $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \;\middle|\; |xy| + |x-y| = 1\right\}$ จงเขียน A ในรูปแจกแจงสมาชิก

[ข้อสอบจริง กำหนดเซต A ให้ แต่ *ไม่มีคำถาม]

20. ให้ x_1, x_2, x_3 เป็นรากทั้งสามของสมการ $(11-x)^3 + (13-x)^3 = (24-2x)^3$

จงหา $x_1 + x_2 + x_3$

21. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 11 หน่วย และความยาวของด้านอีกสองด้านเป็นจำนวนเต็มหน่วย เส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้ยาวกี่หน่วย

22. จงหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกัน (ไม่มีคู่ใดเท่ากันทุกประการ) มีความยาวเส้นยาวรูปเท่ากับ 17 หน่วย และความยาวด้านทั้งสามเป็นจำนวนเต็มหน่วย

23. ให้ C เป็นวงกลมที่มีสมการเป็น $x^2 + y^2 = 4$ และ ℓ เป็นเส้นสัมผัสวงกลม C ที่จุดในจตุภาค (Quadrant) ที่ 1 และ ℓ ผ่านจุด $(5,0)$ จงหาความชันของ ℓ

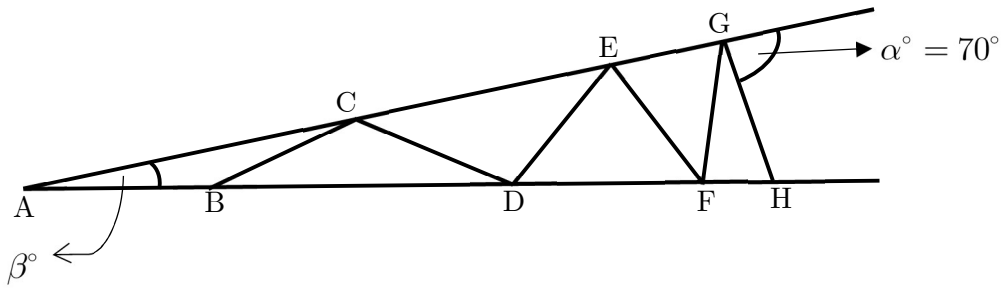
24. ให้ C_1, C_2, C_3 เป็นวงกลมที่มีสมการ ดังนี้

$$C_1 : x^2 + y^2 - 2x + 2y - 7 = 0$$
$$C_2 : x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$$
$$C_3 : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

ถ้า C ผ่านจุดตัดของ C_1 กับ C_2 และผ่านจุด $(0,0)$ จงหา $D + E + F$

25. ให้ $F(a,b)$ เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาที่มี $\ell : 3x - 4y + 5 = 0$ เป็นเส้นไดเรกตริกซ์ และมีจุดยอดที่ $V(0,0)$ จงหา $5(a - b)$

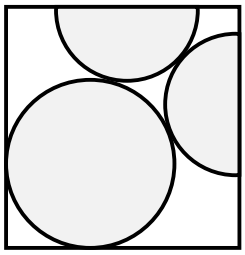
26.



จากรูปให้ $AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH$ และ $\alpha = 70$

จงหา β

27. จากรูป วงกลมและครึ่งวงกลม 2 รูป ต่างก็มีรัศมียาว 1 หน่วย



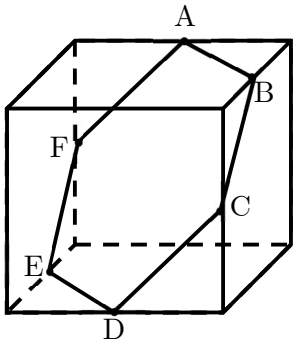
ถ้าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว

$a + 2\sqrt{b} + 2\sqrt{c}$

เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนเต็ม

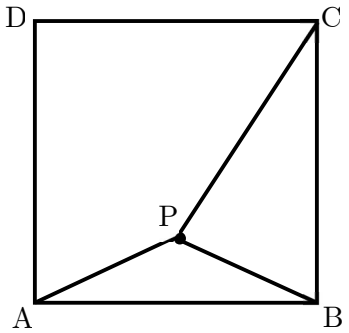
จงหา $a + b + c$

28.



ให้ A, B, C, D, E, F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน 6 ด้านของทรงลูกบาศก์ ดังรูป ถ้าทรงลูกบาศก์มีปริมาตรเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร พื้นที่ของรูปหกเหลี่ยม ABCDEF เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

29.

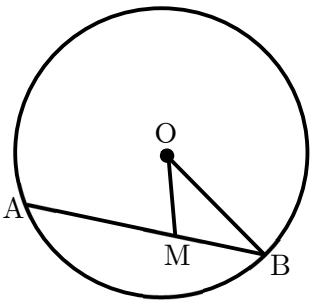


จากรูปให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

มี P เป็นจุดภายใน ทำให้ $PA : PB : PC = 1 : 2 : 3$

มุม APB กางกี่องศา

30.



ให้ AB เป็นคอร์ดของวงกลมวงหนึ่งที่มี

จุดศูนย์กลางที่ O และมีรัศมียาว 52 เซนติเมตร

ให้ M เป็นจุดบนคอร์ด AB ที่ทำให้

AM = 63 เซนติเมตร และ MB = 33 เซนติเมตร

OM ยาวกี่เซนติเมตร

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$\{4,10\}$	16	$\{33,47\}$
2	$\{-8,-4,-2,2\}$	17	$\frac{1}{4}$
3	7	18	$\frac{2009}{2010}$
4	5050	19	*ไม่มีคำถาม $A=\{(-1,-1),(-1,0),(0,-1),(0,1),(1,0),(1,1)\}$
5	45	20	36
6	1702	21	132 หน่วย
7	8	22	8 รูป
8	$\{245\}$	23	$-\frac{2\sqrt{21}}{21}$
9	12	24	$-17\frac{1}{2}$
10	51	25	7
11	1005	26	10
12	91	27	12
13	-1	28	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ตารางเซนติเมตร
14	3	29	135 องศา
15	2	30	25 เซนติเมตร

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อแนะนำ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบมีทั้งหมด 6 หน้า 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบ
4. ให้วางกระดาษคำตอบเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวมและให้นักเรียนนำข้อสอบออกไปได้

ข้อตกลง

1. ให้ $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริงตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+, \mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. เขียนคำตอบในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น คำตอบ 15 ให้เขียนคำตอบเป็น 15.00 คำตอบ 18.324 ให้เขียนคำตอบเป็น 18.32 คำตอบ 17.125 ให้เขียนคำตอบเป็น 17.13
5. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

28 สิงหาคม 2554

1. ให้ $f:[0,2]\to[0,1]$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$g(x)=1-f(x+1)$$

ถ้าโดเมนของ g คือ $[a,b]$ และเรนจ์ของ g คือ $[c,d]$ แล้ว $b+a+c+d$ เท่ากับเท่าไร

2. ให้ $R=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\;\middle|\;|3x-18|+|2y+7|\le 3\right\}$ อาณาบริเวณ R มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

3. ให้ a, b เป็นรากของสมการ $x^2-mx+2=0$ ถ้า $a+\frac{1}{b}$ และ $b+\frac{1}{a}$ เป็นรากของสมการ $x^2-px+q=0$ แล้ว q เท่ากับเท่าไร

4. ให้ r และ s แทนจำนวนจริงที่แตกต่างกัน และทำให้

$$\frac{r}{s}+\frac{r+10s}{s+10r}=2$$

จงหาค่าของ $\frac{r}{s}$

5. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับ $f(x+3)=3x^2+7x+4$ ถ้า $f(x)=ax^2+bx+c$ แล้ว $a-b+c$ เท่ากับเท่าไร

6. ให้ r เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย $f(x)=ax+b$ โดยที่ a, b เป็นค่าคงตัว ถ้า $f(1)\le f(2)$, $f(3)\ge f(4)$ และ $f(5)=5$ แล้ว $\sum_{i=0}^{10} f(i)$ เท่ากับเท่าไร

7. ให้ f เป็นพหุนามที่สอดคล้องกับ $f(x)=ax^4-bx^2+x+5$ โดยที่ a, b เป็นค่าคงตัว ถ้า $f(-3)=2$ แล้ว $f(3)$ เท่ากับเท่าไร

8. ระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด $(0,0)$ ไปยังจุด $(12,16)$ โดยไม่ผ่านจุดภายในของวงกลมที่มีสมการ

$$(x-6)^2+(y-8)^2=25$$

เท่ากับกี่หน่วย

9. ให้ $X=\left\{3x+4y\;\middle|\;x^2+y^2=14x+6y+6\right\}$ ถ้า $X=[a,b]$ แล้ว $b-a$ เท่ากับเท่าไร

10. มีจำนวนเต็ม $a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ เพียงชุดเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกับ

$$\frac{5}{7} = \frac{a_2}{2!} + \frac{a_3}{3!} + \frac{a_4}{4!} + \frac{a_5}{5!} + \frac{a_6}{6!} + \frac{a_7}{7!}$$

โดยที่ $0 \le a_i \le i$ สำหรับ $i = 2, 3, \ldots, 7$ แล้ว $\sum_{i=2}^{7} a_i^2$ เท่ากับเท่าไร

11. ให้ $k = 2011^2 + 2^{2011}$ จงหาเศษที่เกิดจากการหาร $k^2 + 2^k$ ด้วย 10

12. ให้ $X = \left\{ (a,b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; \text{ห.ร.ม.}(a,b) = 1 \text{ และ } \frac{a}{b} + \frac{14b}{9a} \in \mathbb{Z} \right\}$

จงหา $|X|$

13. a, b, c, d, e เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับ

(i) $a < b < c < d < e$ และ

(ii) $(6-a)(6-b)(6-c)(6-d)(6-e) = 45$

จงหา $a + b + c + d + e$

14. ให้ $X = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \sqrt{\frac{n}{20-n}} \in \mathbb{Z} \right\}$ แล้ว $|X|$ เท่ากับเท่าใด

15. ให้ $x, y \in \mathbb{Z}^+$ และ $y \ge 2$ ถ้า x เป็นเศษที่เกิดจากการหาร 2312, 1417 และ 1059 ด้วย y แล้ว $y - x$ เท่ากับเท่าไร

16. ให้ $X = \left\{ (a,b,c) \;\middle|\; a,b,c \in \mathbb{Z}^+ \text{ และ } a \cdot b \cdot c = 2310 \right\}$ และ

$Y = \left\{ a + b + c \;\middle|\; (a,b,c) \in X \right\}$

ถ้า m, M เป็นค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดใน Y ตามลำดับแล้ว $M - m$ เท่ากับเท่าใด

17. ให้ $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย

$$f(n) = \begin{cases} n + 3 & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนเต็มคี่} \\ \frac{n}{2} & \text{เมื่อ } n \text{ เป็นจำนวนเต็มคู่} \end{cases}$$

จงหาจำนวนเต็มคี่ k ที่สอดคล้องกับ

$$f\Big(f\big(f(k)\big)\Big) = 27$$

18. ให้ $n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $E(n)$ แทนผลบวกของเลขโดดที่เป็นจำนวนคู่ทุกจำนวนที่เขียนแทน n

เช่น $E(21483) = 2 + 4 + 8 = 14$ จงหา $\sum_{i=1}^{100} E(i)$

19. กำหนดลำดับของจำนวนเต็มบวกไปตามกฎ ต่อไปนี้

$$1,2,1,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1,\ldots$$

จงหาผลบวกของ 1234 พจน์แรกของลำดับข้างต้น

20. 134, 2469, 3789 เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มที่มีเลขโดดแต่ละหลักมากกว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้าย จากการคำนวณพบว่ามีจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 10000 กับ 100000 ที่มีสมบัติข้างต้นอยู่ 126 จำนวน เมื่อนำจำนวน 126 จำนวนข้างต้นมาเรียงจากน้อยไปหามาก
จงหาจำนวนที่อยู่ในอันดับที่ 100

21. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส M เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน $\overline{AB}$ และ E เป็นจุดตัดของด้าน $\overline{CM}$ และ $\overline{BD}$ จงหา $\frac{EB}{EM}$

22. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี $A\hat{B}C$ เป็นมุมฉาก ลาก $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ที่จุด D ถ้า AD ยาว 3 หน่วย และ DC ยาว 4 หน่วย แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางหน่วย

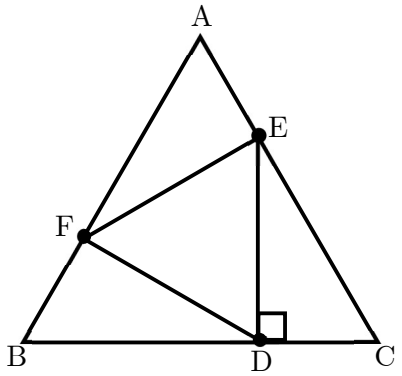
23. กำหนดให้ A และ C เป็นจุดอยู่บนวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง B เป็นจุดภายนอกวงกลมที่ $\overline{BA}$ และ $\overline{BC}$ เป็นเส้นสัมผัสวงกลมนั้น และสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ถ้าวงกลมตัด $\overline{BO}$ ที่ D จงหา $\frac{BD}{BO}$

24. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย E เป็นจุดภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ทำให้ ABE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ให้ R แทนอาณาบริเวณที่ประกอบด้วยจุดทุดจุดที่อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยม ABCD และอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม ABE และมีระยะห่างจาก $\overline{AD}$ ตั้งแต่ $\frac{1}{3}$ ถึง $\frac{2}{3}$ หน่วย จงหาว่าพื้นที่ของ R เท่ากับกี่ตารางหน่วย

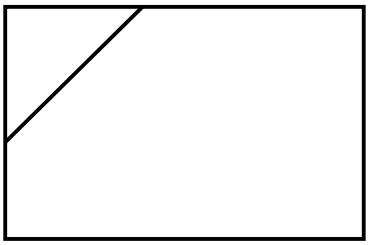
25. ทรงพีระมิดมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เป็นฐานและ E เป็นจุดยอด ถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 196 ตารางหน่วยและพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABE และสามเหลี่ยม CDE เท่ากับ 105 และ 91 ตามลำดับ จงหาว่าปริมาตรของทรงพีระมิดนี้เท่ากับกี่ลูกบาศก์หน่วย

26. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ และ $\overline{CF}$ เป็นเส้นตรงที่ลากจากจุด A, B, C ไปตั้งฉากกับด้าน $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ และ $\overline{AB}$ ที่จุด D, E, F ตามลำดับ ถ้า $\overline{AD}$ ยาว 12 หน่วย $\overline{BE}$ ยาว 15 หน่วย และ $\overline{CF}$ ยาว 20 หน่วย จงหาว่ามุมที่ใหญ่ที่สุดของรูปสามเหลี่ยม ABC กางกี่องศา

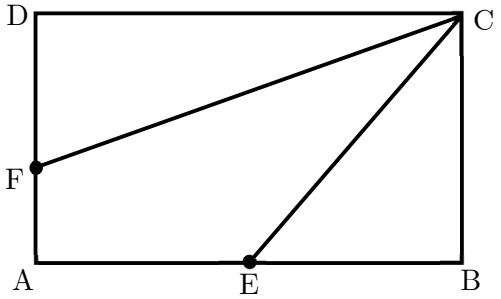
27. กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า DEF แนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC โดยที่ $\overline{DE} \perp \overline{BC}$ ดังรูป จงหาอัตราส่วนของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ต่อพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF



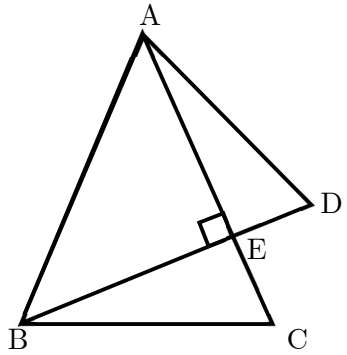
28. รูปห้าเหลี่ยมรูปหนึ่งถูกสร้างจากการตัดมุมมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังรูป จากการสร้างรูปห้าเหลี่ยมข้างต้นทำให้รูปห้าเหลี่ยมนี้มีความยาวของด้านทั้งห้าเป็น 13, 19, 20, 25 และ 31 หน่วย (ความยาวที่กำหนดให้อาจไม่เรียงตามลำดับด้านของรูปห้าเหลี่ยม) จงหาว่ารูปห้าเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย



29. ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD มุม C ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กันโดย $\overline{CF}$ และ $\overline{CE}$ ดังรูป ถ้า BE ยาว 6 หน่วย และ AF ยาว 2 หน่วย จงหาว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางหน่วย



30. ABC และ ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BD}$ มีความยาวเท่ากัน และ $\overline{BD}$ ตัดกับ $\overline{AC}$ ที่จุด E ดังรูป ถ้า $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ จงหาว่า $A\hat{C}B + A\hat{D}B$ เท่ากับกี่องศา



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	1.00	16	2272.00
2	3.00 ตารางหน่วย	17	105.00
3	4.50	18	400.00
4	0.80	19	2419.00
5	24.00	20	24789.00
6	55.00	21	1.26
7	8.00	22	12.12 ตารางหน่วย
8	22.55 หน่วย	23	0.50
9	80.00	24	0.09 ตารางหน่วย
10	23.00	25	784.00 ลูกบาศก์หน่วย
11	3.00	26	90.00 องศา
12	4.00	27	3.00
13	25.00	28	745.00 ตารางเซนติเมตร
14	4.00	29	151.06 ตารางหน่วย
15	15.00	30	135.00 องศา

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบมีทั้งหมด 7 หน้า 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบ
4. ให้วางกระดาษคำตอบเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวมและให้นักเรียนนำข้อสอบออกไปได้

ข้อตกลง

1. ให้ $\mathbb{Z},\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริงตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+,\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. เขียนคำตอบในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น คำตอบ 15 ให้เขียนคำตอบเป็น 15.00 คำตอบ 18.324 ให้เขียนคำตอบเป็น 18.32 คำตอบ 17.125 ให้เขียนคำตอบเป็น 17.13
5. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π , 1.414 แทนค่าประมาณของ $\sqrt{2}$ และ 1.732 แทนค่าประมาณของ $\sqrt{3}$

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

26 สิงหาคม 2555

1. กำหนดให้ $\max\{a,b\}$ แทนจำนวนที่มากระหว่าง a กับ b
เช่น $\max\{4,-3\}=4$ และ $\max\{4,4\}=4$ เป็นต้น
สำหรับจำนวนจริง a ใดๆ ค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้ของ $\max\{5-\max\{a,3\},a+3\}$ เท่ากับเท่าไร

2. ให้ $X=\{((a,b),c) \mid a,b,c\in\mathbb{Z}^+$ และ $a!+b!=2^c\}$
และ $Y=\{(a,(b,c)) \mid a,b,c\in\mathbb{Z}^+$ และ $a!+b!=2^c\}$
ถ้า $Z=X\cup Y$ แล้ว $|Z|$ เท่ากับเท่าไร

3. ให้ $U=\{(a,b) \mid a,b\in\mathbb{R}^+$ และ $a>b\}$
$X=\{(a,b)\in U \mid a\sqrt{a}+b\sqrt{b}=134\}$
$Y=\{(a,b)\in U \mid a\sqrt{b}+b\sqrt{a}=126\}$
และ $Z=\{a+b \mid (a,b)\in X\cap Y\}$
ค่ามากสุดของสมาชิกใน Z เท่ากับเท่าไร

4. ให้ $U=\{1,2,\ldots,100\}$ และ $\varnothing\neq S\subset U$
กำหนด $S+S=\{a+b \mid a,b\in S\}$
และ $P=\{S\subset U \mid S\neq\varnothing$ และ $125\notin S+S\}$
ถ้า $X=\{|S| \mid S\in P\}$ แล้ว $|X|$ เท่ากับเท่าไร

5. ให้ $p(x)$ และ $q(x)$ แทนพหุนามที่ต่างกัน
มีดีกรีไม่เกิน 3 และมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
ถ้า $p(1)=q(1),\ p(2)=q(2),\ p(3)=q(3),$
$p(-1)=-q(-1),\ p(-2)=-q(-2)$ และ $p(-3)=-q(-3)$
แล้วค่าน้อยสุดของ $[p(0)]^2+[q(0)]^2$ เท่ากับเท่าไร

6. ให้ $U = \left\{(a,b) \;\middle|\; a,b \in \mathbb{R}^+ \text{ และ } a^2(a-3b) = b^2(b-3a)\right\}$

ถ้า $X = \left\{\frac{a}{b} \;\middle|\; (a,b) \in U\right\}$ แล้ว $|X|$ เท่ากับเท่าไร

7. ให้ $X = \left\{a \in \mathbb{Z} \;\middle|\; a \notin \{0,4\} \text{ และ } \frac{a}{a-4} + \frac{2}{a} \in \mathbb{Z}\right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

8. ให้ $f : \mathbb{Z} \to \{0,1\}$ ที่กำหนดโดย $f(1) = 0$

และถ้า $a,b \in \mathbb{Z}$ (a, b อาจเท่ากันก็ได้) และ $f(a) = f(b)$ แล้ว $f(a-b) \neq f(a+b)$

ถ้า $X = \left\{a \in \{1,2,\ldots,2012\} \;\middle|\; f(a) = 0\right\}$ แล้ว $|X|$ เท่ากับเท่าไร

9. สมการพหุนาม $mx^2 - 10x + 3 = 0$ (เมื่อ m เป็นค่าคงที่) มีรากสองราก

ถ้ารากรากหนึ่งเป็นสองในสามเท่าของอีกรากหนึ่ง

แล้ว ผลบวกของรากทั้งสองของสมการนี้เท่ากับเท่าไร

10. ให้ x, y, z เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$(x+1)yz = 12,\ (y+1)zx = 4,\ (z+1)xy = 4$$

จงหาว่า xyz เท่ากับเท่าไร

11. มีจำนวนเต็มบวกทั้งสิ้นกี่จำนวนที่สอดคล้องกับ

(i) เลขโดดทุกตัวต่างกันและไม่มีเลขโดดใดเป็น 0 และ

(ii) ผลบวกของเลขโดดทุกตัวเท่ากับ 10

12. ให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{2012}$ เป็นลำดับของจำนวนจริงที่มีสมบัติว่า ผลบวกของสามพจน์ที่เรียงกันในลำดับนี้เท่ากับ 30 และ $a_3 = 5$ จงหาว่า $a_{2011} + a_{2012}$ เท่ากับเท่าไร

13. วันนี้ตรงนี้ วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ซึ่งเราสามารถเขียนแทนด้วย $26-08-2555$ และในการเขียนแทนวันนี้เราใช้เลขโดดจาก $0,1,2,\ldots,9$ เพียง 5 ตัวเท่านั้น คือ 0, 2, 5, 6, 8 สำหรับการเขียนแทนวันที่ 3 ธันวาคม 4567 ด้วย $03-12-4567$ ต้องใช้เลขโดดต่างกันทั้ง 8 ตัว ให้ $ab-cd-efgh$ แทน วัน – เดือน – ปี ที่เป็นวันแรกจากวันนี้เป็นต้นไป ที่แทน วัน – เดือน – ปี ที่ใช้เลขโดด 8 ตัว ที่ต่างกัน จงหาว่า $b+d+g+h$ เท่ากับเท่าไร

14. ให้ $U = \left\{(m,n) \,\middle|\, m,n \in \mathbb{Z}^+ \text{ และ } m \le n\right\}$ และ $X = \left\{(m,n) \in U \,\middle|\, \text{หรม}(m,n) = 1 \text{ และ } m \times n = 25!\right\}$ จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

15. ให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{10}$ แทนลำดับของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ $a_1 = 34,\ a_{10} = 0$ และ $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ เมื่อ $n = 0,1,2,\ldots,8$ จงหาว่า $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{10}$ เท่ากับเท่าไร

16. ให้ $U_1 = \{1\}$, $U_2 = \{1,2,3,\ldots,12\}$, $U_3 = \{1,2,3,\ldots,123\},\ldots$

สำหรับ $i = 1,2,\ldots,6$ กำหนด

$$X_i = \left\{x \in U_i \;\middle|\; \forall j \in \{1,2,\ldots,i\}\left[j \text{ หาร } x \text{ ลงตัว }\right]\right\}$$

จงหาว่า $\sum_{i=1}^{6}\left|X_i\right|$ เท่ากับเท่าไร

17. ให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ แทนลำดับของจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ

$$a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4,\ a_4 = 5,\ a_5 = 7,\ a_6 = 8,\ldots$$

(ตัดพจน์ที่เป็นพหุคูณของ 3 ออกจากลำดับของจำนวนเต็มบวก)

ให้ $N \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด

$$S(N) = \left\{k \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; \forall i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}\left[a_{i+1}, a_{i+2}, \ldots, a_{i+k} = N\right]\right\}$$

จงหาว่า $\left|S(300)\right|$ เท่ากับเท่าไร

18. ให้ $n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด

$D(n) = \left\{d \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; d \text{ เป็นตัวประกอบของ } n\right\}$

และ $U(n) = \left\{ \text{ หลักหน่วยของ } d \;\middle|\; d \in D(n) \right\}$

เช่น $D(30) = \{1,2,3,5,6,10,15,30\}$ และ $U(30) = \{0,1,2,3,5,6\}$

จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ $U(n) = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

19. จงหาจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับ

(i) เป็นจำนวนเต็ม 9 หลัก

(ii) ใช้เลขโดด $1,2,3,\ldots,9$ ทุกตัว และ

(iii) มี 495 เป็นตัวประกอบ

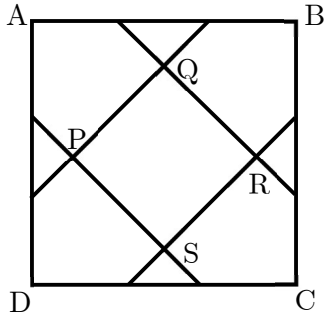
20. ให้ $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ที่สอดคล้องกับ

(i) $m \geq n$

(ii) $\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n} = \dfrac{19}{94}$

จงหาว่า $m + n$ เท่ากับเท่าไร

21. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวแต่ละด้านเท่ากับ a หน่วย จากจุดของแต่ละด้านที่กำหนดดังรูป ลากส่วนของเส้นตรงขนานกับเส้นทแยงมุม และส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นยาว a หน่วย ทำให้เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PQRS ดังรูป จงหา a ที่ทำให้ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม PQRS เท่ากับ 1 ตารางหน่วย

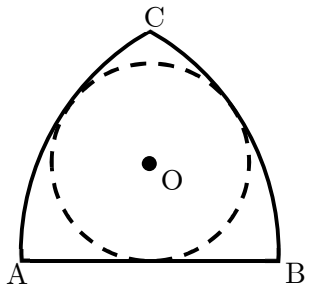


22. รูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่า ABCDEFG มีความยาวด้านแต่ละด้านเท่ากับ 2 หน่วย

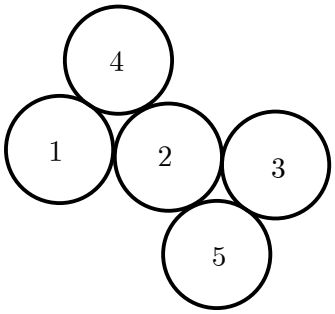
$\widehat{E} = 120^\circ$, $\widehat{C} = \widehat{G} = 90^\circ$ และ $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{D} = \widehat{F}$

จงหาว่าพื้นที่ของรูปเจ็ดเหลี่ยมนี้เท่ากับกี่ตารางหน่วย

23. จากรูป ให้ $\overline{AB}$ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว 1 หน่วย $\overset{\frown}{BC}$ เป็นส่วนของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ A และ $\overset{\frown}{AC}$ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางที่ B ถ้า O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แนบในรูป ABC จงหาว่ารัศมีของวงกลม O ยาวกี่หน่วย

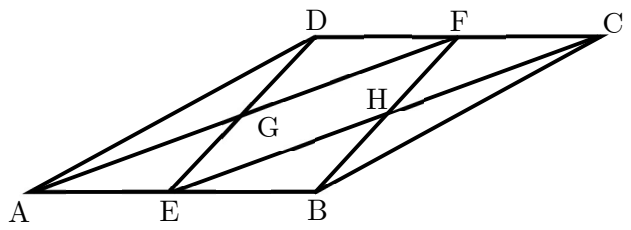


24. วงกลม 5 วง แต่ละวงมีรัศมียาว 1 หน่วย มีหมายเลขกำกับจาก 1 ถึง 5 วางเรียงกันดังรูป วงกลมหมายเลข 1, 2, 3 มีจุดศูนย์กลางอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน วงกลมหมายเลข 4 สัมผัสวงกลมหมายเลข 1 และ 2 วงกลมหมายเลข 5 สัมผัสวงกลมหมายเลข 2 และ 3 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่น้อยที่สุดที่ล้อมรอบวงกลมทั้ง 5 วงนี้เท่ากับกี่ตารางหน่วย

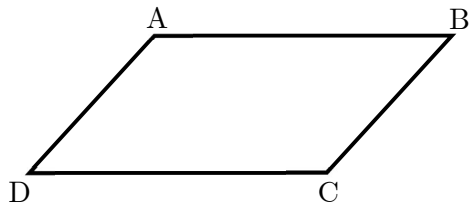


25. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี BC เป็นฐาน
และ D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AC ถ้า BCD เป็นจุดสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี CD เป็นฐาน
และ BC ยาว $2\sqrt[4]{7}$ หน่วย แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางหน่วย

26. จากรูปให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน BD ตั้งฉากกับ AB,
E และ F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และ CD ตามลำดับ
ถ้า AB = 5 เซนติเมตร และ BD = 2 เซนติเมตร แล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม GEHF เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร



27. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ด้าน AB ยาวเป็นสองเท่าของด้าน DA
และ $\widehat{D} = 60^\circ$ ถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 1 ตารางหน่วย
และเส้นทแยงมุม AC ยาว a หน่วย แล้ว a^8 เท่ากับเท่าไร



28. สำหรับ $i = 1,2,3$ กำหนด C_i แทนวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (h_i, k_i)
และมีรัศมียาว r_i หน่วย บนระนาบ XY กำหนดให้ $(h_1, k_1) = (1,2)$ และ $r_1 = 4, (h_2, k_2) = (4,-2)$
และ $r_2 = 2$ ถ้า C_3 แทนวงกลมที่ผ่านจุดตัดของ C_1 และ C_2
และผ่านจุด $(0,0)$ แล้ว $h_3 + k_3$ เท่ากับเท่าไร

29. ให้ $E = \left\{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \;\middle|\; x^2 + 4y^2 = 4\right\}$

$X(k) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \;\middle|\; y = x^2 + k\right\}$

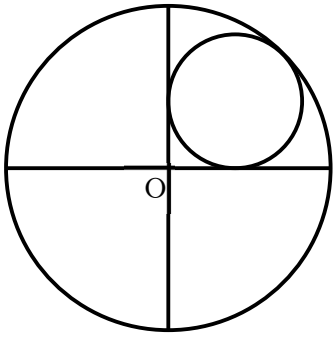
จงหา k ที่น้อยที่สุดที่ $\left|E \cap X(k)\right| = 2$

30. ให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย

ลากเส้นผ่านศูนย์กลางสองเส้นตัดและตั้งฉากกันดังรูป

วงกลมวงเล็กถูกสร้างขึ้นให้สัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสองและวงกลม ในส่วนของควอรันต์ที่ 1 ดังรูป

จงหาว่ารัศมีของวงกลมวงเล็กยาวกี่หน่วย



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	2.00	16	2391.00
2	8.00	17	5.00
3	32.50	18	270.00
4	62.00	19	126,374,985
5	36.00	20	475.00
6	1.00	21	2.41 หน่วย
7	2.00	22	13.20 ตารางหน่วย
8	ไม่มีคำตอบ	23	0.38 หน่วย
9	1.25	24	21.86 ตารางหน่วย
10	3.00	25	7.00 ตารางหน่วย
11	56.00 จำนวน	26	2.50 ตารางเซนติเมตร
12	25.00	27	9.00
13	20.00	28	2.59
14	256.00	29	–4.06
15	22.00	30	0.41 หน่วย

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อแนะนำในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบมีทั้งหมด 8 หน้า 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบ
4. ให้วางกระดาษคำตอบเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวมและให้นักเรียนนำข้อสอบออกไปได้

ข้อตกลง

1. ให้ $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริงตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+, \mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. ให้ $x \in \mathbb{R}$ กำหนด $\lfloor x \rfloor =$ จำนวนเต็มที่มากที่สุดและ $\leq x$ และกำหนด $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$
5. กำหนด $1! = 1$ และ ทุกๆ $n \in \mathbb{Z}^+$ และ $n \geq 2$ กำหนด $n! = (n-1)! \times n$
6. เขียนคำตอบในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น คำตอบ 15 ให้เขียนคำตอบเป็น 15.00 คำตอบ 18.324 ให้เขียนคำตอบเป็น 18.32 คำตอบ 17.125 ให้เขียนคำตอบเป็น 17.13
7. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 กันยายน 2556 (9:00 – 12:00.)

1. ให้ $a,b \in \mathbb{R}^+$ ที่สอดคล้องกับ

$$a+b=ab=a^2-b^2$$

จงหาว่า $\lceil a \rceil + \lceil b \rceil$ เท่ากับเท่าไร

2. ให้ $x,y,z \in \mathbb{R}$ ที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\begin{aligned} x+y+z&=1 \\ x+y-z&=2 \\ x-y-z&=3 \end{aligned}$$

จงหาว่า xyz เท่ากับเท่าไร

3. ให้ $X=\left\{k \in \mathbb{R}^+ \;\middle|\; \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \sqrt{x-3}+\sqrt{6-x} \geq k\right\} \neq \varnothing\right\}$

จงหาว่าค่ามากสุดของสมาชิกใน X เท่ากับเท่าไร

4. กำหนดระบบสมการ

$$\left.\begin{aligned} \frac{4x^2}{1+4x^2}&=y \\ \frac{4y^2}{1+4y^2}&=z \\ \frac{4z^2}{1+4z^2}&=x \end{aligned}\right\} \ldots(*)$$

ให้ $X=\left\{(x,y,z) \;\middle|\; (x,y,z) \text{ เป็นคำตอบของ } (*)\right\}$

และ $S=\left\{x^2+2y^2+4z^2 \;\middle|\; (x,y,z) \in X\right\}$

จงหาว่าค่ามากสุดของสมาชิกใน S เท่ากับเท่าไร

5. ให้ $X=\left\{a\in\mathbb{R}\;\middle|\;\left\lfloor\frac{1}{2}a\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1}{3}a\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1}{5}a\right\rfloor=a\right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

6. ให้ $X=\left\{a\in\mathbb{R}\;\middle|\;\left\{x\in\mathbb{R}\;\middle|\;\left||x-4|-2x+8\right|=ax+4\right\}\neq\varnothing\right\}$

และ $S=\left\{s\in\mathbb{Z}\;\middle|\;|s|\leq 4\right\}$

จงหาว่า $|X\cap S|$ เท่ากับเท่าไร

7. ให้ $U=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\;\middle|\;x^2+y^2=2x+4y+31\right\}$

และ $X=\left\{x+y\;\middle|\;(x,y)\in U\right\}$

ถ้า $a,b\in\mathbb{R}$ และ $X\in[a,b]$ แล้ว a^2+b^2 เท่ากับเท่าไร

8. ให้ $X=\left\{n\in\mathbb{Z}^+\;\middle|\;\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<0.001\right\}$

สมาชิกใน X ที่น้อยที่สุดเท่ากับเท่าไร

9. ให้ $X=\left\{a\in\mathbb{R}^+\;\middle|\;\left|\left\{x\in\mathbb{R}\;\middle|\;x^2+2ax+3a\leq 2\right\}\right|=1\right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

10. ให้ $U=\left\{(x,y)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\;\middle|\;|x|\leq 100 \text{ และ } |y|\leq 100\right\}$

และ $X=\left\{(x,y)\in U\;\middle|\;\frac{1}{60}=\frac{x}{5}+\frac{y}{12}\right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

11. ให้ $a,b \in \mathbb{Z}^+$ และ หรม.$(a,b)=1$

ถ้า $\dfrac{a}{b}=\dfrac{(25562555)^2}{(25562554)^2+(25562556)^2-2}$

แล้ว $3a+5b$ เท่ากับเท่าไร

12. ให้ $X=\{$ ห.ร.ม.$(5n+6,8n+29) \mid n\in\mathbb{Z}\}$

จงหาว่าผลบวกของสมาชิกทุกตัวใน X เท่ากับเท่าไร

13. ให้ $X=\{x\in\mathbb{Z} \mid |x^3+6x^2+2x-6|$ เป็นจำนวนเฉพาะ $\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

14. ให้ $f(n)=n!(n^2+3n+1)$ เมื่อ $n\in\mathbb{Z}^+$ และ

$$A=\sum_{n=1}^{100} f(n)$$

ให้ Q และ R เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ

$$A=10Q+R \text{ และ } R\le 10$$

จงหาว่า R เท่ากับเท่าไร

15. ให้ $X=\left\{\dfrac{a}{b}+\dfrac{a+1}{b+1} \;\middle|\; a,b\in\mathbb{Z}\right\}$

จงหาว่า $|X\cap\{1,2,3,\ldots,100\}|$ เท่ากับเท่าไร

16. ให้ $X = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; n+7 \text{ หาร } n^2 - 7n + 10 \text{ ลงตัว} \right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

17. ให้ $U = \left\{ x \in \mathbb{Z} \;\middle|\; 10 \le x \le 99 \right\}$ และ $N \in U$ กำหนด

$$P(N) = \text{ ผลคูณของเลขโดดที่เขียนแทน } N$$

$$S(N) = \text{ ผลบวกของเลขโดดที่เขียนแทน } N$$

และ

$$F(N) = P(N) + S(N)$$

กำหนดให้

$$X = \left\{ N \in U \;\middle|\; F(N) < N \right\}$$
$$Y = \left\{ N \in U \;\middle|\; F(N) = N \right\}$$
$$Z = \left\{ N \in U \;\middle|\; F(N) > N \right\}$$

จงหาว่า $|X|^2 + |Y|^2 + |Z|^2$ เท่ากับเท่าไร

18. ให้ $U = \left\{ f \;\middle|\; f : \{1,2,3,4,5\} \xrightarrow{1-1} \{1,2,3,4,5\} \right\}$

และ $X = \left\{ f \in U \;\middle|\; \forall i \in \{2,3,4\} \left[\left(f(i) > f(i+1) \right) \vee \left(f(i) > f(i+1) \right) \right] \right\}$

จงหาว่า $|X|$ เท่ากับเท่าไร

19. จงหาว่ามีจำนวนคู่อันดับ (x,y) อยู่กี่คู่อันดับที่สอดคล้องกับ

1. $x, y \in \mathbb{Z}^+$
2. $x \le y$
3. หรม.$(x,y) = 5!$ และ
4. ครน.$(x,y) = 50!$

20. ให้ $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
$f(n) = k$ ก็ต่อเมื่อ k เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ 10^k เป็นตัวประกอบของ $n!$
จงหาว่า $\sum_{i=1}^{50} f(i)$ เท่ากับเท่าไร

21. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วมีพื้นที่ 144 ตารางหน่วย
ถ้าด้านคู่ขนานด้านสั้นยาวเท่ากับระยะห่างของด้านคู่ขนาน
และด้านคู่ขนานด้านยาวยาวเท่ากับเส้นทแยงมุม
แล้วความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เท่ากับกี่หน่วย

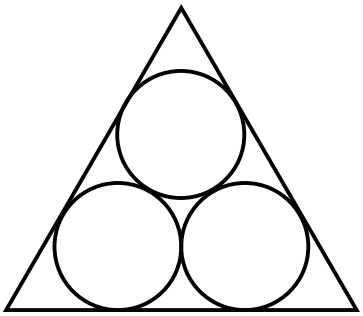
22. AB, CD, EF เป็นคอร์ดที่ขนานกัน และอยู่ด้านเดียวกันของจุดศูนย์กลาง
ของวงกลมวงหนึ่ง ถ้าระยะห่างระหว่างคอร์ด AB กับ CD เท่ากับระยะห่าง
ระหว่างคอร์ด CD กับ EF และความยาวของคอร์ดทั้งสาม เท่ากับ
20, 16 และ 8 หน่วย ตามลำดับ แล้ว
ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเท่ากับกี่หน่วย

23. วงกลมรัศมี r หน่วย แนบในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
และรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้แนบในวงกลมที่มีรัศมี R หน่วย
จงหาค่าของ $\frac{r}{R}$

24. P เป็นจุดภายนอกวงกลม O ส่วนของเส้นตรง PA, PB สัมผัสวงกลมที่จุด A, B
ต่อ PB เลยไปพบส่วนต่อของเส้นผ่านศูนย์กลาง AC ที่จุด D
ถ้าความยาวของ CD และ BD เท่ากับ $\frac{9}{2}$ และ $\frac{15}{2}$ หน่วย ตามลำดับ
แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PAD เท่ากับกี่ตารางหน่วย

25. เส้นตรง $y = a$ แบ่งรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีพิกัดเป็น $A(-1,1)$, $B(-1,9)$, $C(0,0)$ ออกเป็น 2 รูปที่มีพื้นที่เท่ากัน จงหาค่า a

26. วงกลมซึ่งมีเส้นรอบวงยาว 6π หน่วย 3 วง บรรจุในรูปสามเหลี่ยม ดังรูป

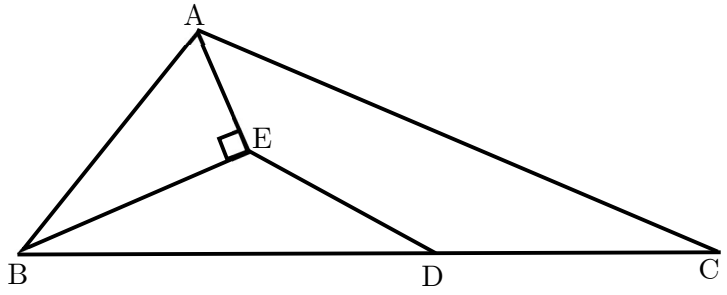


ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่ากับ $a\left(b+2\sqrt{3}\right)$ ตารางหน่วย เมื่อ a, b เป็นจำนวนเต็ม จงหาค่าของ $a+b$

27. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม มี $\widehat{C} = 90^\circ$ D, E เป็นจุดบนด้าน AB ทำให้ $AD = DE = EB$ ถ้า $CD = \sin x$ และ $CE = \cos x$ โดยที่ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ จงหาค่าของ $\left(\frac{5}{6}AB\right)^2$

28. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC, $\widehat{C} = 90^\circ$, $BC : AC = 2 : 3$ ลาก $CD \perp AB$ ที่จุด D ถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน BD เท่ากับ 4 ตารางหน่วยแล้ว พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน AD เท่ากับกี่ตารางหน่วย

29. จากรูป ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC AE แบ่งครึ่งมุม A ไปตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากจากจุด B ที่จุด E ถ้า AC = 10 หน่วย และ AB = 6 หน่วย แล้ว DE ยาวกี่หน่วย



30. วงกลม A มีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง $16x + 7\sqrt{3}y = 84$ และตัดกับวงกลม B ซึ่งมีสมการเป็น $(x-3)^2 + y^2 = 16$ ที่จุด P และ Q ถ้า PQ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม B และพิกัดของ P คือ $\left(5,\ 2\sqrt{3}\right)$ จงหาว่า จุดศูนย์กลางวงกลมทั้งสองห่างกันกี่หน่วย

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	5.00	16	24.00
2	0.50	17	6642.00
3	2.45	18	16.00
4	1.75	19	16,384.00 คู่อันดับ
5	30.00	20	262.00
6	7.00	21	10.39 หน่วย
7	162.00	22	23.45 หน่วย
8	250,000.00	23	0.41
9	2.00	24	41.67 ตารางหน่วย
10	16.00	25	3.00
11	13.00	26	21.00
12	98.00	27	1.25
13	2.00	28	20.25 ตารางหน่วย
14	7.00	29	2.00 หน่วย
15	92.00	30	4.62 หน่วย

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ศูนย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ข้อสอบชุดเดียวกับ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบ)

วันที่ 31 กันยายน 2557 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบมีทั้งหมด 6 หน้า 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
3. ให้ทดในแบบทดสอบ
4. ให้วางกระดาษคำตอบเพื่อให้กรรมการเก็บรวบรวมและให้นักเรียนนำข้อสอบออกไปได้

ข้อตกลง

1. ให้ $\mathbb{Z}$ และ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็มและเซตของจำนวนจริงตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+$ และ $\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวกและเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
   $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ แทนเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. เขียนคำตอบในรูปทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น คำตอบ 15 ให้เขียนคำตอบเป็น 15.00
   คำตอบ 18.324 ให้เขียนคำตอบเป็น 18.32 คำตอบ 17.125 ให้เขียนคำตอบเป็น 17.13
5. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π

ให้ $n \in \mathbb{Z}^+$ และ $n = a_{k-1}a_{k-2}\ldots a_1a_0$ เป็นการเขียนแทน n ในระบบฐานสิบ โดยที่ $(i = 0,1,2,\ldots,k-1)$ เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 9 และ $a_{k-1} \neq 0$ ในที่นี้ เราเรียก n ว่าเป็นจำนวนเต็มบวกที่มี k หลัก และเรียก a_{k-1} ว่าเป็น "หลักแรก" ของ n และเรียก a_0 ว่าเป็น "หลักสุดท้าย" ของ n เราอาจคุ้นเคยกับการเรียก a_0 ว่า "หลักหน่วย" a_1 ว่า "หลักสิบ" a_2 ว่า "หลักร้อย" ...

บทนิยาม 1 ให้ $m,n \in \mathbb{Z}$ และ $m \neq 0$ เรียก m ว่าเป็น "ตัวหาร" หรือ "ตัวประกอบ" ของ n ก็ต่อเมื่อมี $q \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = mq$ เราใช้สัญลักษณ์ $m|n$ แทน m เป็น "ตัวหาร" หรือ "ตัวประกอบ" ของ n

บทนิยาม 2 ให้ $\prod : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
ทุกๆ $n \in \mathbb{Z}^+$, $\prod(n) =$ ผลคูณของตัวประกอบที่เป็นบวกทุกตัวของ n

บทนิยาม 3 ให้ $\Omega : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
ทุกๆ $n \in \mathbb{Z}^+$, $\Omega(n) =$ ผลบวกของเลขโดดที่เขียนแทน n

บทนิยาม 4 ให้ $\Psi : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
ทุกๆ $n \in \mathbb{Z}^+$, $\Psi(n) =$ ผลคูณของเลขโดดที่ไม่เท่ากับ 0 ที่เขียนแทน n

บทนิยาม 5 ให้ $! : \mathbb{Z}^{\geq 0} \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
$!(0) = 1 = !(1)$ และทุกๆ $n \geq 2$, $!(n) = n \times !(n-1)$
(ต่อไปเราจะเขียน $n!$ แทน $!(n)$)

บทนิยาม 6 ให้ $\lfloor\ \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
ทุกๆ $r \in \mathbb{R}$, $\lfloor\ \rfloor(r) =$ จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ $\leq r$
(ต่อไปเราจะเขียน $\lfloor r \rfloor$ แทน $\lfloor\ \rfloor(r)$)

บทนิยาม 7 ให้ $\lceil\ \rceil : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย
ทุกๆ $r \in \mathbb{R}$, $\lceil\ \rceil(r) =$ จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ $\geq r$
(ต่อไปเราจะเขียน $\lceil r \rceil$ แทน $\lceil\ \rceil(r)$)

บทนิยาม 8 ให้ A และ B แทนเซต เรียก R ว่า “ความสัมพันธ์จาก A ไป B” ก็ต่อเมื่อ $R \subset A \times B$ และเรียกความสัมพันธ์ R จาก A ไป A ว่า “ความสัมพันธ์บน A”

บทนิยาม 9 ให้ R เป็นความสัมพันธ์บน A

- เรียก R ว่ามีสมบัติ “สะท้อน” ก็ต่อเมื่อ
  $\forall x \in A\left[(x,x) \in R\right]$
- เรียก R ว่ามีสมบัติ “สมมาตร” ก็ต่อเมื่อ
  $\forall x, y \in A\left[(x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R\right]$
- เรียก R ว่ามีสมบัติ “ถ่ายทอด” ก็ต่อเมื่อ
  $\forall x,y,z \in A\left[(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R\right]$
- เรียก R ว่ามีสมบัติ “ความสัมพันธ์สมมูลบน A” ก็ต่อเมื่อ
  R มีสมบัติ สะท้อน สมมาตร และถ่ายทอด

บทนิยาม 10 ให้ $n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $d(n)$ แทนเซตของเลขโดดที่เขียนแทน n

<u>จงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้</u>

ให้ใช้ $A = \{1,2,3\}$ และ $B = \{a,b,c,d\}$ เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำถามข้อ $1-6$

1. ให้ $X = \left\{ r \subset A \times B \;\middle|\; |D_r| = 2 \right\}$ เมื่อ D_r แทนโดเมนของความสัมพันธ์ r จงหา $|X|$

2. จงหาจำนวนความสัมพันธ์บน B ที่มีสมบัติสะท้อน

3. จงหาจำนวนความสัมพันธ์บน B ที่มีสมบัติสมมาตร

4. จงหาจำนวนความสัมพันธ์บน B ที่มีสมบัติสะท้อนและสมมาตร

5. จงหาจำนวนความสัมพันธ์บน A ที่เป็นความสัมพันธ์สมมูล

6. ให้ $U = \left\{ f \;\middle|\; f : A \to B \right\}$ และ $P = \left\{ f \in U \;\middle|\; f \text{ เป็นฟังก์ชันชนิด } 1-1 \right\}$ จงหา $|P|$

7. จงหาว่ามีจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดกี่จำนวนที่สอดคล้องกับ

(1) $10 \le n \le 10^4$ และ

(2) จำนวนที่เกิดจากการตัดหลักหน่วยของ n ออก เป็นตัวประกอบของ n

8. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับ

(1) หลักแรกของ n เป็น 1, และ

(2) จำนวนที่เกิดจากการย้ายหลักแรกของ n ไปไว้เป็นหลักสุดท้าย มีค่าเป็น 3 เท่าของ n

9. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับ

(1) $10^5 \le n \le 10^6$,

(2) $\left|d(n)\right| = 6$, และ

(3) $d(n) = d(2n) = d(3n) = d(4n) = d(5n) = d(6n)$

10. จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่สอดคล้องกับ

(1) $10^2 \le n \le 10^3$,

(2) $\left|d(n)\right| = \left|d(2n)\right| = \left|d(3n)\right|$ และ

(3) $d(n) \cup d(2n) \cup d(3n) = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

11. กำหนดให้ $(1+x)(1+2x)(1+2^2x)\cdots(1+2^5x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$

เมื่อ $a_0, a_1, a_2, \ldots$ เป็นค่าคงที่ จงหาค่าของ a_2

12. จงหาผลบวกของรากทั้งหมดของสมการ

$$\frac{3x^2+2x^2+x+5}{3x^2+2x^2-x-5} = \frac{3x^2+2x^2+5x-13}{3x^2+2x^2-5x+13}$$

13. ให้ $m \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $R_m = \frac{1}{9}\left(10^m - 1\right)$ จงหา

$$\Omega\left(\sum_{m=1}^{100} R_m\right)$$

14. ให้ $N = 2^5 \cdot 3^4$ และ $\prod(N) = 2^x \cdot 3^y$ เมื่อ $x, y \in \mathbb{Z}^+$ จงหา $\Psi(xy)$

15. ให้ $U = \left\{n \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; n \le 100\right\}$ และ $X = \left\{n \in U \;\middle|\; \forall x \in U\left[x \le \sqrt{n} \Rightarrow x \middle| n\right]\right\}$ จงหา $|X|$

16. ให้ $X = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x^6 - 3x^2 - 2 = 0\right\}$ จงหา $|X|$

17. ให้ $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย $f(n) =$ จำนวนเต็ม k ที่มากที่สุดที่ 10^k เป็นตัวประกอบของ $n!$

จงหา
$$\sum_{i=1}^{100} f(i)$$

18. จาก f ที่กำหนดในข้อ 17 ข้างต้น จงหาหลักหน่วยของ

$$30! \cdot 10^{-f(30)}$$

19. ให้ ϕ เป็นคำตอบของสมการ $x^2 - x - 1 = 0$ และ $\phi > 0$

$$\sum_{n=1}^{100}\left(\left\lfloor n\phi^2 \right\rfloor - \left\lfloor n\phi \right\rfloor\right)$$

20. ให้ $X = \left\{\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x - 1} \;\middle|\; x \in \mathbb{R}\right\}$ ถ้า $X = \left\{x \in \mathbb{R} \;\middle|\; a < x < b\right\}$

จงหา $a^2 + b^2$

21. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม มี G เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐาน ลากเส้นตรง ℓ ผ่านจุด G ให้จุดยอด B และ C อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตรง ℓ ลาก AP, BQ, CR ตั้งฉากกับเส้นตรง ℓ ที่จุด P, Q, R ตามลำดับ ถ้า $BQ = 7$ หน่วย และ $CR = 5$ หน่วย จงหาความยาว AP

22. วงกลม C_1, C_2, C_3 มีเส้นรอบวงยาว $2\pi, 4\pi, 6\pi$ หน่วย ตามลำดับ สัมผัสกัน โดยที่วงกลมหนึ่งวงสัมผัสกับวงกลมอีกสองวง ถ้าจุดสัมผัสคือจุด P, Q, R จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQR

23. รูปสามเหลี่ยม ABC มี $AC = BC = 18$ หน่วย ลาก AD, CE ตั้งฉากกับ BC, AB ที่จุด D, E ตามลำดับ ถ้า $\sin\frac{C}{2} = \frac{5}{12}$ จงหาความยาว DE

24. รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก ด้าน AB, BC ยาว 5, 12 หน่วย ตามลำดับ สร้างวงกลมให้จุดศูนย์กลางอยู่บนด้าน AB โดยวงกลมผ่านจุด B และสัมผัสกับด้าน AC ถ้าวงกลมตัดด้าน AB ที่จุด D จงหาความยาว AD

25. กำหนดให้ความยาวของเส้นมัธยฐาน AD, BE, CF ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 9, 12, 15 หน่วย ตามลำดับ จงหาความยาวด้าน AB

26. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว มีพื้นที่ 132 ตารางหน่วย AB ขนานกับ CD และความยาวของด้าน AB, CD เท่ากับ 14, 8 หน่วย ตามลำดับ E เป็นจุดบนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ทำให้มุม $BEC = 90^\circ$ จงหาระยะห่างมากที่สุดจาก E ถึง AB

27. รูปห้าเหลี่ยม ABCDE มีพิกัดของจุดมุมคือ $A(0,0)$, $B(7,0)$, $C\left(7,\frac{11}{2}\right)$, $D(5,3)$, $E(0,8)$ เส้นตรง $x = k$ แบ่งรูปห้าเหลี่ยม ABCDE ออกเป็นสองส่วนที่มีพื้นที่เท่ากัน ถ้า $k = a + b\sqrt{7}$ เมื่อ a, b เป็นจำนวนเต็ม จงหาค่าของ $a + 2b$

28. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน $AC = BC$ และ $CD \perp AB$ ที่จุด D เส้นแบ่งครึ่งมุม CAB ตัด CD ที่จุด E และพบกับด้าน BC ที่จุด F ถ้า $AF = 2 \cdot CD$ จงหาว่ามุม AEC กางกี่องศา

29. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD แนบในวงกลมที่มี AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ACD เท่ากับ 150 และ 120 ตารางหน่วย ตามลำดับ ถ้าครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีค่าเท่ากับ $a\sqrt{b} + c$ หน่วย เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนเต็ม ซึ่ง ห.ร.ม. $(a,b,c) = 1$
จงหาค่าของ $a - b + c$

30. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุม ADC เป็นมุมแหลม X เป็นจุดบนด้าน DC ทำให้ $AX = AD$, $BX = BA$ และ $CX = CB$ ถ้า $\frac{AD}{DX} = \frac{a + \sqrt{b}}{c}$ เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนเต็ม และ หรม. $(a,b,c) = 1$ จงหาค่าของ $5a + b - 4c$

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	675.00	16	2.00
2	4096.00	17	1124.00
3	1024.00	18	8.00
4	64.00	19	5050.00
5	5.00	20	ไม่มีคำตอบ เพราะ $X = (-1, 0.874] \cup [1, 2.288)$
6	24.00	21	12.00 หน่วย
7	1023.00 จำนวน	22	1.20 หน่วย
8	142,857.00	23	7.50 หน่วย
9	142,857.00	24	0.20 หน่วย
10	192.00, 219.00, 273.00, 327.00	25	10.00 หน่วย
11	1302.00	26	8.83 หน่วย
12	3.83	27	4.00
13	415.00	28	108.00 องศา
14	20.00	29	9.00
15	8.00	30	2.00

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 9:00 – 12:00 น.

<u>ข้อตกลงบทนิยาม และสัญลักษณ์</u>

1. ให้ $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ และ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนจริง ตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+$ และ $\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก และเซตของจำนวนจริงบวก ตามลำดับ

   $\mathbb{Z}^0$ แทนเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π
5. ให้ A และ B แทนเซต เราเขียน $f : A \to B$ แทน f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน $D_f = A$ และ

   มีเรนจ์ $R_f \subset B$ ในการกล่าวถึงฟังก์ชัน f และให้เข้าใจว่า $f \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

   $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ และ $R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R}[y = f(x)]\}$
6. ให้ $! : \mathbb{Z}^0 \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย $!(0) = 1 = !(1)$ และทุกๆ $n \geq 2$, $!(n) = n \cdot !(n-1)$

   (เราจะเขียน $n!$ แทน $!(n)$)
7. ให้ $\lfloor\ \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย

   ทุกๆ $r \in \mathbb{R}$, $\lfloor\ \rfloor(r) =$ จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ $\leq r$ (ต่อไปเราจะเขียน $\lfloor r \rfloor$ แทน $\lfloor\ \rfloor(r)$)

8. ตารางแสดงจำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน 1000

	2	3	5	7	11	13	17	19	23
29	31	37	41	43	47	53	59	61	67
71	73	79	83	89	97	101	103	107	109
113	127	131	137	139	149	151	157	163	167
173	179	181	191	193	197	199	211	223	227
229	233	239	241	251	257	263	269	271	277
281	283	293	307	311	313	317	331	337	347
349	353	359	367	373	379	383	389	397	401
409	419	421	431	433	439	443	449	457	461
463	468	479	487	491	499	503	509	521	523
541	547	557	563	569	571	577	587	593	599
601	607	613	617	619	631	641	643	647	653
659	661	673	677	683	691	701	709	719	727
733	739	743	751	757	761	769	773	787	797
809	811	821	823	827	829	839	853	857	859
863	877	881	883	887	907	911	919	929	937
941	947	953	967	971	977	983	991	997	

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

จงเติมคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

ข้อมูล

ให้ $f:\mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย

$$f(n)=\sum_{i=1}^{n}(i+1)!\cdot i^2$$

$X_n=\left\{p\in\mathbb{Z}^+ \;\middle|\; p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ และ } p \text{ หาร } f(n)-2 \text{ ลงตัว}\right\}$

และ $Y_m=\left\{n\in\mathbb{Z}^+ \;\middle|\; \left|X_n\right|=m\right\}$

จงใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อตอบคำถาม ข้อ 1 – 5

1. ให้ $N=f(4)$ จงหาผลบวกของเลขโดดที่เขียนแทน N

2. จงหา $\left|X_{600}\right|$

3. จงเขียน Y_{80} แบบแจกแจงสมาชิก

4. จงหา

$$\sum_{i=11}^{20}\left|Y_i\right|$$

5. ให้

$$x=\frac{4}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt[4]{5}+1\right)\left(\sqrt[8]{5}+1\right)\left(\sqrt[16]{5}+1\right)}$$

และ $t=\left\lfloor (x+1)^{48}\right\rfloor$ จงหา $\left|Y_t\right|$

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

6. ให้ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ที่กำหนดโดย $f(x+7)=x^2-8x+12$

จงหาว่า $f(-7)$ เท่ากับเท่าไร

7. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$f\left(\frac{x+1}{x}\right)=2x+3$$

ทุกๆ $x\in\mathbb{R}-\{0\}$ ให้ A, B เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{R}$ โดยที่ $D_f=\mathbb{R}-A$ และ $R_f=\mathbb{R}-B$

จงเขียน $A\cup B$ แบบแจกแจงสมาชิก

8. ให้ $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ ที่สอดคล้องกับ ทุกๆ $x,y\in\mathbb{Q}$,

$$f(xy)=f(x)f(y)-f(x+y)+1$$

และ $f(1)=2$ จงหาว่า $f(10)$ เท่ากับเท่าไร

9. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับ

$$f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=2x^2$$

ทุกๆ $x\in\mathbb{R}-\{0\}$ จงหาว่า $f(1)-f(2)$ เท่ากับเท่าไร

10. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่ $y=f(x)$ มีกราฟเป็นพาราโบลาที่สอดคล้องกับ

$$f(x+1)-f(x)=8x+3$$

และ $f(0)=5$ จงหาว่า $f(-1)$ เท่ากับเท่าไร

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

11. ให้ $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ ที่สอดคล้องกับ

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-5$$

และ $f(1)=10$ จงหาว่า $f(10)$ เท่ากับเท่าไร

12. ให้ $f(x)=x^4-x^3-12x^2+11x+11$ และ

$$X=\left\{A\subset\mathbb{R}\;\middle|\;a\in A\to f(a)=0\right\}$$

จงหา $|X|$

13. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับ

$$xf(x)+2xf(-x)=-1$$

จงหาว่า

$$\sum_{i=1}^{100}f\left(\frac{1}{i}\right)$$

เท่ากับเท่าไร

14. ให้ $A=\left\{x\in\mathbb{Z}^+\;\middle|\;10^2\le x<10^3\right\}$ และ $f:A\to\mathbb{Z}$ ที่กำหนดโดย

$$f(n)=a\cdot b\cdot c+a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a+a+b+c$$

เมื่อ a, b, c เป็นเลขโดดและ $100\cdot a+10\cdot b+c$ ตัวอย่างเช่น

$$f(314)=3\cdot1\cdot4+3\cdot1+1\cdot4+4\cdot3+3+1+4=39$$

ให้

$$X=\left\{n\in A\;\middle|\;\frac{n}{f(n)}=1\right\}$$

จงเขียน X แบบแจกแจงสมาชิก

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

15. ให้ $U = \left\{ x \in \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; x \le 10^4 \right\}$,

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n}{\left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor} \right\rfloor$$

และ

$$X = \left\{ n \in U \;\middle|\; f(n) > f(n+1) \right\}$$

จงหา $|X|$

16. ให้ $m, n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $[m,n]$ แทน ครน. ของ m กับ n

ถ้า $X = \left\{ (m,n) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \;\middle|\; [m,n] = 5! \right\}$ จงหา $|X|$

17. ให้ $X = \left\{ (a,b,c) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \;\middle|\; a \cdot b \cdot c \text{ เป็นตัวประกอบของ } 2015 \right\}$ จงหา $|X|$

18. ให้

$$X = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \frac{1}{nx} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right\} \ne \varnothing \right\}$$

จงหาว่าค่ามากสุดของสมาชิกใน X เท่ากับเท่าไร

19. ให้

$$U = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$$

และ

$$X = \left\{ (a,b,c) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \;\middle|\; a, b, c \in U \text{ และ } \sqrt[3]{a-b} + \sqrt[3]{b-c} + \sqrt[3]{c-a} = 0 \right\}$$

จงหา $|X|$

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

20. ให้ $a, b \in \mathbb{R}^+$, $a \le b$ กำหนด

$$AM(a,b) = \frac{a+b}{2},\ GM(a,b) = \sqrt{a \cdot b} \text{ และ } HM(a,b) = \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$$

ถ้า $HM(a,b) : GM(a,b) = 12 : 13$ จงหาว่า $HM(a,b) : AM(a,b)$ เท่ากับเท่าไร

21. ให้

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; 3^x + 4^x + 5^x = 6^x \right\}$$

จงเขียน X แบบแจกแจงสมาชิก

22. วงรีมีจุดศูนย์กลางที่ $(0,0)$ มีจุดโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(2,2)$ และผ่านจุด $(4,0)$ จงหาว่าแกนโทของวงรีนี้ยาวกี่หน่วย

23. ให้ C_1 และ C_2 เป็นวงกลมที่มีสมการ

$C_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$

$C_2 : x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$

ให้ $C : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ แทนสมการวงกลมที่ผ่านจุดตัดของ C_1 และ C_2 และผ่านจุด $(1,1)$ จงหาว่า $\left|\,|D| + |E| + |F|\,\right|$ เท่ากับเท่าไร

24. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม ต่อด้าน AB ไปทาง B ถึงจุด D และต่อด้าน AC ไปทาง C ถึงจุด E ถ้าเส้นแบ่งครึ่งมุม CBD และ BCE พบกันที่จุด F ทำให้มุม $BFC = 77^\circ$ จงหาขนาดของมุม BAC

25. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม $AB = 3,\ AC = 2\sqrt{6}$ หน่วย ต่อด้าน BC ไปทาง C ถึงจุด D ทำให้ $BC : CD = 5 : 1$ และ $AD = \sqrt{33}$ หน่วย จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ACD

<u>ข้อสอบคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.</u>

26. ให้ E เป็นจุดภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ทำให้ AEB เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เส้นทแยงมุม BD ซึ่งยาว $\sqrt{2}$ หน่วย ตัดกับด้าน AE ที่จุด F จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BEF

27. แท่งไม้อันหนึ่ง ลักษณะเป็นปริซึมหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีเส้นรอบหน้าตัดยาวเท่ากับ 32 เซนติเมตร ความสูงที่หน้าตัดเท่ากับ 8 เซนติเมตร ตัดแท่งไม้นี้ออกเป็น 2 ส่วน ให้ส่วนหนึ่งมีปริมาตรเป็นครึ่งหนึ่งของอีกส่วน โดยให้รอยตัดขนานกับหน้าตัด ถ้าแท่งไม้ส่วนเล็กมีปริมาตร 216 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาว่าเดิมแท่งไม้ยาวกี่เซนติเมตร

28. วงกลม 2 วงรัศมียาว 1, 9 หน่วย มีเส้นสัมผัสร่วมทางตรงเส้นหนึ่งยาว 12 หน่วย และวงกลมอีกวงสัมผัสกับ 2 วงแรกและสัมผัสกับเส้นสัมผัสร่วมด้วย จงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมวงที่สามยาวกี่หน่วย

29. รูปสามเหลี่ยม ABC มี $AB = BC = 6$ หน่วย D เป็นจุดบนด้าน AC ทำให้ $BD = \frac{1}{2}DC = 4$ หน่วย ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ ตารางหน่วย เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง ห.ร.ม.$(a,b,c) = 1$ จงหาค่าของ $a - b - c$

30. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพื้นที่ 4.56 ตารางหน่วย จากจุด A ลากเส้นตรงไปตั้งฉากกับเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC, และเส้นแบ่งครึ่งมุม ACB ที่จุด X, Y ตามลำดับ ต่อเส้น XY ไปพบด้าน AB, AC ที่จุด D, E ตามลำดับ จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม DECB

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	11	16	63
2	110	17	512
3	$\{407, 408, 409, \ldots, 416\}$	18	-1
4	42	19	280
5	10	20	$\frac{144}{164}$
6	320	21	$\{3\}$
7	$\{1, 3\}$	22	$4\sqrt{1+\sqrt{5}}$
8	11	23	18
9	3	24	26 องศา
10	10	25	$\sqrt{2}$ ตารางหน่วย
11	55	26	$\frac{2\sqrt{3}-3}{4}$ ตารางหน่วย
12	16	27	13.5 เซนติเมตร
13	5050	28	4.5 หน่วย
14	$\{199, 299, 399, \ldots, 999\}$	29	32
15	99	30	3.42 ตารางหน่วย

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ สอวน.

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 9:00 – 12:00 น.

<u>ข้อตกลงบทนิยาม และสัญลักษณ์</u>

1. ให้ $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ และ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนจริง ตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+$ และ $\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก และเซตของจำนวนจริงบวก ตามลำดับ

   $\mathbb{Z}^0$ แทนเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0
3. ให้ X แทนเซตจำกัด กำหนด $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. ให้ใช้ 3.14 แทนค่าประมาณของ π
5. ให้ A และ B แทนเซต เราเขียน $f : A \to B$ แทน f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน $D_f = A$ และ

   มีเรนจ์ $R_f \subset B$ ในการกล่าวถึงฟังก์ชัน f และให้เข้าใจว่า $f \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

   $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$ และ $R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R}[y = f(x)]\}$
6. $A \setminus B = \{x \mid x \in A$ และ $x \notin B\}$

7. ตารางแสดงจำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน 1000

	2	3	5	7	11	13	17	19	23
29	31	37	41	43	47	53	59	61	67
71	73	79	83	89	97	101	103	107	109
113	127	131	137	139	149	151	157	163	167
173	179	181	191	193	197	199	211	223	227
229	233	239	241	251	257	263	269	271	277
281	283	293	307	311	313	317	331	337	347
349	353	359	367	373	379	383	389	397	401
409	419	421	431	433	439	443	449	457	461
463	468	479	487	491	499	503	509	521	523
541	547	557	563	569	571	577	587	593	599
601	607	613	617	619	631	641	643	647	653
659	661	673	677	683	691	701	709	719	727
733	739	743	751	757	761	769	773	787	797
809	811	821	823	827	829	839	853	857	859
863	877	881	883	887	907	911	919	929	937
941	947	953	967	971	977	983	991	997	

ให้ $A=\{0,1,2,\ldots,9\}$, $E=\{a_2a_1a_0 \mid a_i \in A\}$ และ $F=\{a_4a_3a_2a_1a_0 \mid a_i \in A\}$
$f:\{1,2,3,\ldots,|F|\} \to F$ โดยที่ $f(1)=0$ และ $f(i+1)=f(i)+1$ ทุก $i=1,2,3,\ldots,|F|-1$

1. จงหา $|F|$
2. จงหา i ที่ทำให้ $f(i)=91911$
3. จงหา $f(1234)$
4. จงหา $\sum_{i=1}^{|F|} f(i)$

ให้ $G=\{a_4a_3a_2a_1a_0 \in F \mid a_4=a_0 \geq a_1$ และ $a_3=a_1\}$ และ $g:\{1,2,3,\ldots,|G|\} \to G$ โดยที่
$g(1)=10001$ และ $g(i+1)>g(i)$ ทุก $i=1,2,3,\ldots,|G|-1$

5. จงหา $|G|$
6. จงหา i ที่ทำให้ $g(i)=91819$
7. จงหา $g(234)$
8. จงหา $\sum_{i=1}^{|G|} g(i)$

ให้ $H=\{a_4a_3a_2a_1a_0 \in F \mid a_4=a_3$ และ $a_1=a_0 \geq 1\}$ และ $m=|G \cap H|$

9. จงหา m
10. จงหา $g(m)$

ให้ $J=\{a_2a_1a_0 \in E \mid a_2 \geq a_1 \geq a_0\}$ และ $j:\{1,2,3,\ldots,|J|\} \to J$ โดยที่ $j(1)=0$ และ
$j(i+1)>j(i)$ ทุก $i=1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ |J|-1$

11. จงหา $|J|$
12. จงหา i ที่ทำให้ $j(i)=873$
13. จงหา $j(26)$
14. จงหา $\sum_{i=1}^{|J|} j(i)$

ให้ $K=\left\{a_2a_1a_0 \in E \mid a_2 \le a_1 \le a_0\right\}$ และ $k:\left\{1,2,3,\ldots,|K|\right\} \to K$ โดยที่ $k(1)=0$ และ $k(i+1)>k(i)$ ทุก $i=1,2,3,\ldots,|K|-1$

15. จงหา $|J \cap K|$

16. จงหา $k\left(|J \cap K|\right)$

17. จงหา $|K|$

18. จงหา i ที่ทำให้ $k(i)=345$

19. จงหา $k(26)$

20. จงหา $\sum_{i=1}^{|K|} k(i)$

21. ให้ $m,n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $[m,n]$ แทน ครน. ของ m กับ n
ถ้า $X=\left\{(m,n) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \mid [m,n]=2016\right\}$ จงหา $|X|$

22. ให้ $m,n \in \mathbb{Z}^+$ กำหนด $[m,n]$ แทน ครน. ของ m กับ n
ถ้า $X=\left\{(m,n) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \mid [m,n]=2559\right\}$ จงหา $|X|$

23. ให้ $f(x)=x^4-7x^3+12x^2-7x+1$ และ $P=\left\{x \in \mathbb{R}^+ \mid f(x)=0\right\}$ จงหา $|P|$

24. ให้ f ในข้อ 23 กำหนด $g(x)=f(x)+2x^2$ และ $P=\left\{x \in \mathbb{R}^+ \mid g(x)=0\right\}$ จงหา $|P|$

25. ให้ $N=3^{16}-2^{16}$ ให้ p_{min} และ p_{max} เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่เป็นตัวหารของ N
จงหา $p_{min}+p_{max}$

26. ลูกบาศก์ลูกหนึ่ง สร้างจากลูกบาศก์เล็กๆ จำนวน 125 ลูก จงหาจำนวนลูกบาศก์ลูกเล็กๆที่สัมผัสกับหน้าอื่นๆ 4 ลูก

27. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน 10 หน่วย ให้ CDE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยที่ E เป็นจุดภายนอกรูปสี่เหลี่ยม ABCD จงหาความยาวของรัศมีของวงกลมที่ผ่านจุด A, B และ E

28. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มี $a = BC$, $b = AC$ และ $c = AB$

ถ้า $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}$ จงหาว่ามุม B กางกี่องศา

29. รูปเจ็ดเหลี่ยม ABCDEFG มีความยาวด้านแต่ละด้านเท่ากับ 2 หน่วย $\widehat{E} = 120^\circ$, $\widehat{C} = \widehat{G} = 90^\circ$ และ $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{D} = \widehat{F}$ จงหาว่าพื้นที่ของรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่านี้เท่ากับกี่ตารางหน่วย

30. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี BC เป็นฐาน และ D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AC ถ้า BCD เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี CD เป็นฐาน และ BC ยาว 18 หน่วย
แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางหน่วย

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	100,000	16	9
2	91912	17	220
3	1233	18	145
4	4,999,950,000	19	28
5	900	20	60,885
6	819	21	165
7	33,333	22	9
8	49,500,000	23	3
9	90	24	4
10	18981	25	406
11	220	26	36 ลูก
12	152	27	10 หน่วย
13	422	28	60 องศา
14	158,895	29	$8+3\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
15	10	30	$81\sqrt{7}$ ตารางหน่วย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 สอบเวลา 9:00 – 12:00 น.

จงเติมคำตอบลงในกระดาษที่กำหนดให้

1. หนังสือเล่มหนึ่ง มีเลขหน้า เรียงตั้งแต่ 1 ถึง n เด็กชายคนนที นำเลขหน้าทั้งหมดของหนังสือมาบวกกัน แต่ในระหว่างการบวก หน้า k ไปบวกซ้ำไป 1 ครั้ง ทำให้ผลลัพธ์ของการบวกเท่ากับ 2560 จงหาค่าของ $n+k$

2. ให้ p, q, r เป็นรากที่แตกต่างกันของสมการ $x^3-5x^2+x+2=0$ จงหาค่าของ $p^3+q^3+r^3$

3. ให้ $f:\mathbb{R}-\{0\}\to\mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$f(x)=\frac{\left(x+\frac{1}{x}\right)^8-\left(x^8+\frac{1}{x^8}\right)-2}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^4+\left(x^4+\frac{1}{x^4}\right)}$$

จงหาค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ $f(x)$

4. กำหนดให้พหุนาม x^2+2x+5 หาร x^4+ax^2+b ลงตัว จงหาค่าของ $a+b$

5. ให้ $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots-\frac{1}{154}+\frac{1}{155}=\frac{a}{b}$ โดย $a, b \in \mathbb{Z}^+$

กำหนดให้ $S=\left\{p \,\middle|\, p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ } p<237, p \text{ หาร } a \text{ ลงตัว } \right\}$

จงหาสมาชิกค่ามากที่สุดของ S

6. ให้ $P=\left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-3}+\ldots+\frac{1}{x-10}=1\right\}$

ผลบวกสมาชิกในเซต P มีค่าเท่ากับเท่าไร

7. กำหนดให้ S เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ที่ทำให้ มีจำนวนจริง $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ โดย $-1<x_i<1$ สำหรับทุก $i=1,2,3,\ldots,n$ และสมการต่อไปนี้เป็นจริง

$$|x_1|+|x_2|+|x_3|+\ldots+|x_n|=101+|x_1+x_2+x_3+\ldots+x_n|$$

จงหาสมาชิกของเซต S ที่มีค่าน้อยที่สุด

8. ให้ $T=\left\{\lfloor 2x\rfloor+\lfloor 3x\rfloor+\lfloor 4x\rfloor+\lfloor 5x\rfloor \,\middle|\, x \in \mathbb{R}, 0 \le x \le 1\right\}$

เซต T มีจำนวนสมาชิกเท่ากับเท่าใด

9. กำหนดให้ E เป็นเซตจำนวนเต็ม a, b, c ทั้งหมดที่สอดคล้อง $|a|,|b|,|c| \le 10$ และ $(b-a)(c-b)(a-c)+2=0$ จงหาจำนวนสมาชิกของเซต E

10. ให้ $S=\left\{m+n \,\middle|\, m,n,\frac{m^3n-1}{m+1},\frac{n^3m+1}{n-1} \in \mathbb{N}\right\}$

สมาชิกค่ามากที่สุดของเซต S มีค่าเท่ากับเท่าใด

11. กำหนดให้ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย $f(1)=2017$ และ

$$f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(n)=n^2f(n)$$

สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก $n\geq 2$ จงหาค่าของ $\dfrac{1}{f(2017)}$

12. ให้ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่นิยามดังนี้ สำหรับจำนวน x ใด ๆ

กำหนดให้ $$f(x)=\begin{cases} 3x & \text{ถ้า } 3x\leq 1 \\ 3x-1 & \text{ถ้า } 1\leq 3x<2 \\ 3x-2 & \text{ถ้า } 3x\geq 2 \end{cases}$$

ให้ $D=\left\{x \;\middle|\; 0\leq x<1,\ f\left(f\left(f(x)\right)\right)=x\right\}$

จงหาจำนวนสมาชิกของเซต D

13. พิจารณาเส้นตรง ℓ ในระนาบที่มีสมบัติต่อไปนี้ ℓ ผ่านจุด $(4,3)$ ตัดแกน X ที่จุด $(p,0)$ โดย $p>0$ เป็นจำนวนเฉพาะ และ ℓ ตัดแกน Y ที่จุด $(0,b)$ โดย $b>0$ เป็นจำนวนเต็มบวก

ให้ $L=\left\{p+b \;\middle|\; (p,b) \text{ เป็นคู่อันดับสำหรับแต่ละเส้นตรง } \ell \text{ ที่มีสมบัติดังกล่าว}\right\}$

จงหาสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดของเซต L

14. สมการ $\sin x=\dfrac{x^2}{2017}$ มีผลเฉลยที่เป็นจำนวนจริง $x\geq 0$ ทั้งสิ้นกี่จำนวน

15. ให้ $S=\left\{\left(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{11}\right) \;\middle|\; \left\{a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{11}\right\}=\left\{1,2,3,\ldots,11\right\}\right\}$ กล่าวคือ

สมาชิกในเซต S คือ 11 สิ่งอันดับที่ได้จากการเรียงสับเปลี่ยนจำนวนนับ $1,2,3,\ldots,11$

ให้ $V=\left\{\left|a_1-1\right|+\left|a_2-2\right|+\left|a_3-3\right|+\ldots+\left|a_{11}-11\right| \;\middle|\; \left(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{11}\right)\in S\right\}$

สมาชิกที่มีค่ามากที่สุดในเซต V เท่ากับเท่าใด

16. ให้ S เป็นเซตของคู่อันดับ (x,y) ของจำนวนจริง ซึ่ง x, y สอดคล้องกับระบบสมการ

$$x^2+y^2+\frac{2xy}{x+y}=1,\ \sqrt{x+y}=x^2-y$$

จงหาค่ามากที่สุดของ $|x|+|y|$ เมื่อ $(x,y)\in S$

17. ให้ $x,y,z\in\mathbb{R}^+$ ที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$x+xy+xyz=12 \quad (1)$$
$$y+yz+yzx=21 \quad (2)$$
$$z+zx+zxy=30 \quad (3)$$

จงหาค่า $x+y+z$

18. กำหนดให้ $F=\left\{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\ \middle|\ \frac{105}{104}=\left(\frac{p+1}{p}\right)\left(\frac{q+1}{q}\right)\right\}$

จงหาจำนวนสมาชิกของเซต F

19. ให้ $N=\underbrace{444\ldots4}_{100\text{ ตัว}}\underbrace{888\ldots8}_{99\text{ ตัว}}9$ (เขียนในรูปเลขฐานสิบ)

จงหาค่าของผลบวกของเลขโดดหน้าจุดทศนิยมทั้งหมดของ $\sqrt{N}$

20. กำหนดให้ $\left\{x\in\mathbb{R}^+\ \middle|\ \lfloor x\lfloor x\rfloor\rfloor=9\right\}=\left\{x\in\mathbb{R}^+\ \middle|\ a\le x<b\right\}$

จงหาค่า $a+3b$

21. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาว 10 หน่วย และ P เป็นจุดภายในสามเหลี่ยม ABC ที่มีระยะไปด้าน AB, AC เท่ากับ 1, 3 หน่วย ตามลำดับ ให้ d เป็นระยะจากจุด P ไปยังด้าน BC จงหา $(d+4)^2$

22. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มี F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB และ E เป็นจุดตัดของ CF กับ BD กำหนดให้สามเหลี่ยม BEC มีพื้นที่ 100 ตารางหน่วย จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม AFED

23. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC และ BE แบ่งครึ่งมุม B ให้ AD ตัดกับ BE โดย AD และ BE ตั้งฉากกัน ถ้า $AD = BE = 8$ หน่วย จงหาค่า AB^2

24. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 12 หน่วย ให้ P และ Q เป็นจุดบนด้าน CD โดย $\angle BAP = 2\angle DAQ$ กำหนดให้ $AP = 15$ หน่วย จงหาความยาวส่วนของเส้นตรง PC

25. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก $AD = 4$ และ $AB = 8$ หน่วย
P เป็นจุดบนด้าน AB ที่ทำให้ $AP : PB = 2 : 1$ เส้นตรงที่ลากผ่าน C ไปตั้งฉากกับ DP ที่ E จงหาค่า 5CE

26. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี $AB = 12, BC = 18$ และ $AC = 25$ หน่วย
O เป็นจุดบนด้าน AC และ O เป็นจุดศูนย์กลางของรูปครึ่งวงกลมที่สัมผัสด้าน AB, BC
ให้ r เป็นรัศมีของรูปครึ่งวงกลม จงหา $9r^2$

27. วงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว R ให้ $\overline{AB}$ เป็นคอร์ดยาว 10 หน่วย และ $\overline{CD}$ เป็นคอร์ดยาว 7 หน่วย ต่อ $\overline{AB}$ ออกไปทาง B และ ต่อ $\overline{CD}$ ออกไปทาง D ตัดกันที่จุด P เป็นจุดภายนอกวงกลม โดย $\angle APD = 60^\circ$ และ $BP = 8$ หน่วย จงหาค่าของ R^2

28. ABCDE เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่มี $AB = AE = CD = 5$ หน่วย กำหนดให้ $\angle ABC = \angle DEA = 90^\circ$ และ $BC + DE = 5$ หน่วย จงหาพื้นที่ห้าเหลี่ยม ABCDE

29. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน $AB = 70$, $BC = 90$, $CD = 130$ และ $DA = 110$ หน่วย มีวงกลมล้อมรอบเรียกว่า Ω และมีวงกลมแนบในเรียกว่า ω ให้ P เป็นจุดที่ ω สัมผัสกับด้าน CD โดย P แบ่งส่วนของด้านนี้ออกเป็นส่วนของเส้นตรงยาว x, y จงหาค่าของ $|x - y|$

30. A, B เป็นจุดบนวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง โดย $OA \perp OB$ คอร์ด MN ขนานกับคอร์ด AB MN ตัด OA ที่จุด P และตัด OB ที่จุด Q กำหนดให้ $MP = \sqrt{56}$ และ $PN = 12$ หน่วย จงหารัศมีวงกลม O

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	75	16	5
2	104	17	12
3	14	18	64 จำนวน
4	31	19	601
5	233	20	13
6	65	21	75
7	102	22	250 ตารางหน่วย
8	11	23	52
9	57	24	3 หน่วย
10	6	25	24
11	1009	26	404.9375 หรือ $\frac{6479}{16}$
12	26	27	73
13	20	28	25 ตารางหน่วย
14	14 จำนวน	29	13
15	60	30	10 หน่วย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

ชื่อ-สกุล ..... **ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์**

เลขประจำตัวสอบ ..... **รหัสชุดวิชา** 0000002

สถานที่สอบ ..... **สอบวันอาทิตย์ที่** 26 **สิงหาคม** 2561

ห้องสอบ ..... **เวลา** 09.00 – 12.00 **น.**

<u>คำชี้แจง</u>

1. ข้อสอบมี 8 หน้า จำนวน 30 ข้อ (รวมใบปะหน้านี้)
2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ลงในข้อสอบและกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นแบบเติมคำตอบทั้งหมด และผู้ตรวจจะพิจารณาคำตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น
4. ห้ามนำเอกสารใด ๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ แต่สามารถทด ขีดเขียนในข้อสอบได้
6. ห้ามเผยแพร่ข้อสอบนี้ก่อนได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ สอวน.

ข้อตกลง บทนิยามและสัญลักษณ์

1. ให้ $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ และ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนจริง ตามลำดับ
2. ให้ $\mathbb{Z}^+$ และ $\mathbb{R}^+$ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก และเซตของจำนวนจริงบวกตามลำดับ
   $\mathbb{Z}^0$ แทนเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0
3. ถ้า X แทนเซตใด ๆ แล้ว กำหนดให้ $|X|$ แทนจำนวนสมาชิกของ X
4. ให้ใช้ $\frac{22}{7}$ แทนค่าของ π ได้
5. สำหรับจำนวนนับ n ที่มี k หลักในระบบฐานสิบ เราเขียนในรูปแบบ $n = a_k a_{k-1} a_{k-2} \cdots a_2 a_1$
   เมื่อเลขโดดประจำหลัก $a_i \in \{0,1,2,\ldots,9\}$ ทุก $i = 1,2,\ldots,k$ และ $a_k \neq 0$
6. ถ้าคำตอบเป็นเศษส่วน ต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น

โจทย์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอวน.

1. คุณครูคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถามนักเรียนชายในชั้นเรียน 5 คนถึงการบ้านที่ให้ไว้ว่า "คาบที่แล้ว ครูให้การบ้านไว้กี่ข้อคะ" นักเรียนทั้ง 5 คนจึงตอบครูดังนี้

   นาย ก บอกว่า "ครูให้การบ้าน 8 ข้อครับ"

   นาย ข บอกว่า "เยอะไปครับครู ครูให้การบ้านไม่ถึง 5 ข้อครับ"

   นาย ค บอกว่า "ครูให้การบ้าน 8 ข้อ หรือ 9 ข้อนี้แหละครับ"

   นาย ง บอกว่า "นาย ค จำผิดแล้วแหละ ครูให้การบ้านไม่เกิน 7 ข้อครับ"

   นาย จ บอกว่า "ครูครับ ผมจำได้ว่าครูให้การบ้านมากกว่า 6 ข้อครับ"

   หลังจากที่ครูยังไม่ได้ข้อสรุป จึงได้สอบถามนักเรียนแต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง จนได้ใจความดังนี้

   นาย ก บอกว่า "นาย ข และ นาย ง พูดโกหกครับ"

   นาย ข บอกว่า "นาย จ พูดโกหกครับ"

   นาย ค บอกว่า "นาย ก และนาย ง พูดจริงครับ"

   นาย ง บอกว่า "นาย ข พูดโกหกครับ"

   นาย จ บอกว่า "นาย ค พูดโกหกครับ"

   จากบทสนทนาดังกล่าว สรุปว่าคาบที่แล้ว ครูให้การบ้านกี่ข้อ หากกำหนดเงื่อนไขว่านักเรียนแต่ละคนพูดจริงเท่านั้นหรือพูดโกหกเท่านั้น

2. 7^{m} มีเลขหลักหน่วยเป็นเลขใด เมื่อ m คือจำนวนหลักของ $25^{25} \times 8^{20}$

3. จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบทั้งหมด 60 จำนวนและเป็นตัวประกอบเฉพาะที่แตกต่างกันเพียงสามจำนวน

4. จงหาค่า $m+n$ ที่น้อยที่สุด เมื่อกำหนดให้ m และ n เป็นจำนวนนับที่มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เป็น 30 และ 5400 ตามลำดับ

5. มีจำนวนเต็มบวก n ตั้งแต่ 1 ถึง 200 ทั้งหมดกี่จำนวน ที่ n^2+9 หารด้วย 5 ลงตัว

6. กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 350 จงหา n ที่น้อยที่สุดที่มีสมบัติว่า

ก. n เป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เรียงติดกัน 3 จำนวน

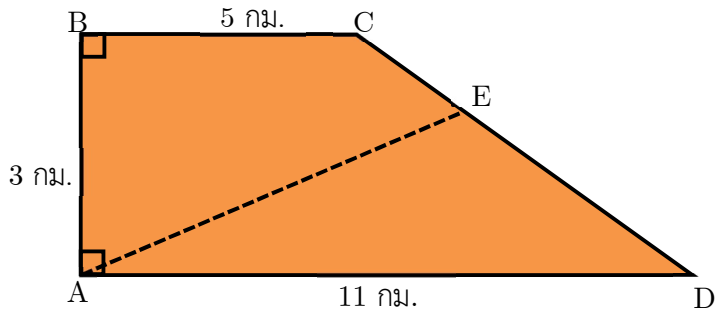
ข. n เป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เรียงติดกัน 4 จำนวน

และ ค. n เป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เรียงติดกัน 5 จำนวน

7. กำหนดให้ $N = 737373\ldots73$ เป็นจำนวนเต็มที่มี 2560 หลัก ประกอบไปด้วยเลขโดด 7 และ 3 สลับกันอย่างละ 1280 ตัว จงหาเศษจากการหาร N ด้วย 37

8. กำหนดให้ $A = \{1,2,3,4,5,\ldots,22\}$ จงหาจำนวนสับเซต S ของ A ซึ่งผลบวกของสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดของ S กับสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดของ S เท่ากับ 23

9. เกาะแห่งหนึ่งมีรูปร่างและขนาดดังรูป เจ้าของต้องการแบ่งเขตกลางเกาะเป็นเกาะฝั่งเหนือและเกาะฝั่งใต้ จากจุด A ไปถึงจุด E บนด้าน CD เพื่อให้ความยาวรอบเกาะที่ติดทะเลของฝั่งเหนือเท่ากับความยาวรอบเกาะที่ติดทะเลของฝั่งใต้ หากผู้รับเหมาเสนอราคาถมดินตามแนวรอบเกาะที่ติดทะเลด้านฝั่งเหนือกิโลเมตรละ 5 ล้านบาท ฝั่งใต้กิโลเมตรละ 10 ล้านบาท และขายเหมาเป็นหน่วยเต็มกิโลเมตร เจ้าของเกาะจะใช้งบประมาณกี่ล้านบาทในการถมดินตามแนวชายฝั่งรอบเกาะนี้ ตามเงื่อนไขข้างต้น



10. ให้ $x, y \in \mathbb{R}$ โดยที่ $3x^2 + 3y^2 = 7$ และ $x^3 + y^3 = 3$ จงหาค่า $x + y$ ที่มากที่สุด

11. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องสมการ $y^2 + 2x^2y^2 = 96x^2 + 864$ จงหา $x^2 + y^2$

12. ให้ $x_i \in \mathbb{R}$ โดยที่ $|x_i| < 1$ สำหรับ $i = 1, 2, \ldots, n$ และ

$$x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = \left(x_1 + x_2 + \ldots + x_n\right)^2 + 2561$$

จงหาค่า n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้สมการนี้เป็นจริง

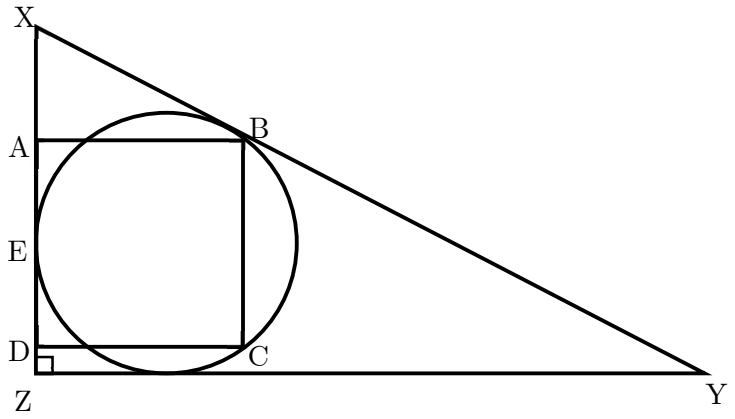
13. จงหารากที่ 3 ของ $3^7\left(9 - 5^5\right) + 5^{10}\left(81 - 5^5\right)$

14. สำหรับจำนวนนับ n ใดๆ นิยามฟังก์ชัน $p(n)$ เป็นผลคูณของเลขโดดที่ไม่เป็นศูนย์ของ n ในระบบฐานสิบ (ตัวอย่างเช่น $p(1023) = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$) จงหาค่าของ $\sum_{n=1}^{99} p(n)$

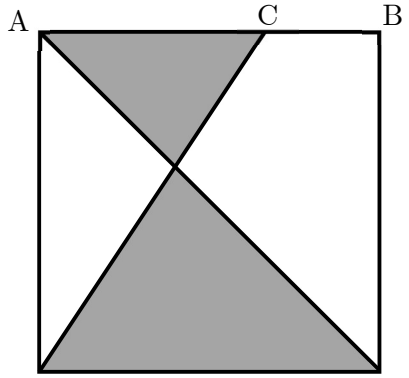
15. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามโดยที่ $P(x-1) + P(x+1) = x^3$ สำหรับทุกจำนวนจริง x จงหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ของ $P(x)$

16. สมมติให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่หารด้วย $x - 2$ และ $x + 3$ แล้วเหลือเศษ 5 และ 7 ตามลำดับ จงหาเศษเหลือจากการหาร $P(x)$ ด้วย $x^2 + x - 6$

17. สามเหลี่ยมมุมฉาก XYZ มีด้าน XZ ยาว 3 หน่วย และด้าน ZY ยาว 4 หน่วย
วงกลมวงหนึ่งแนบในรูปสามเหลี่ยมนี้โดยเส้นรอบวงสัมผัสด้าน XZ ที่จุด E สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีมุม B และ C อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม และด้าน AD อยู่บนด้าน XZ ของสามเหลี่ยมโดยที่จุด E แบ่งครึ่งด้าน AD ดังรูป จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD



18. จากรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มี $AC : BC = 2 : 1$ จงหาสัดส่วนของพื้นที่ที่แรเงาต่อพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้

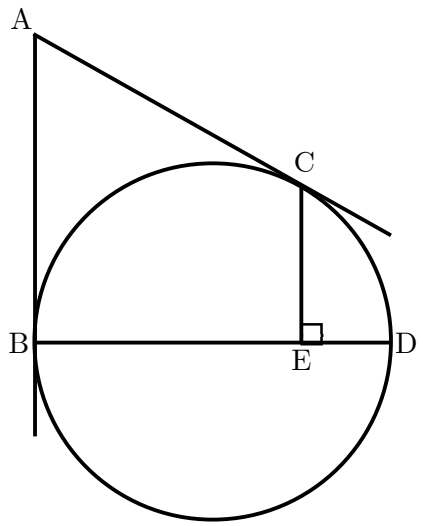


19. กำหนดสามเหลี่ยม ABC มีฐานยาว 20 เซนติเมตร หากลากเส้นจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐาน จะพบว่า

- เส้นนี้มีความยาว 8 เซนติเมตร
- เส้นนี้ไม่แบ่งครึ่งมุมยอด
- เส้นนี้แบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน

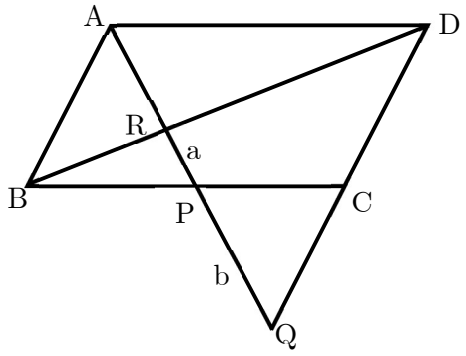
จงหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ABC นี้

20. จากจุด A ลากเส้นสัมผัสวงกลมรัศมี 5 หน่วย ที่จุด B และ C
กำหนดให้ $\overline{BD}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและ $\overline{CE}$ ตั้งฉากกับ $\overline{BD}$ ดังรูป
ถ้าให้ $\overline{CE}$ ยาว 4 หน่วย จงหาความยาว $\overline{AB}$

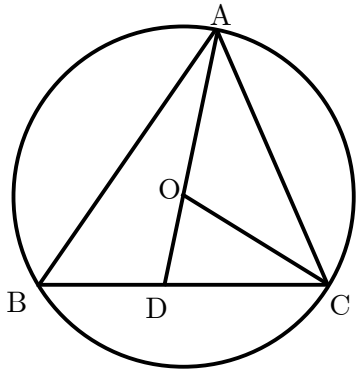


21. ทรงกระบอกปิดอันหนึ่งมีปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิว หากเพิ่มความสูงขึ้น 50% และลดรัศมีลง 25%
พบว่าทรงกระบอกปิดอันใหม่ที่ได้ยังคงมีปริมาตรเท่ากับพื้นที่ผิว จงหาปริมาตรของทรงกระบอกปิดอันเริ่มต้น

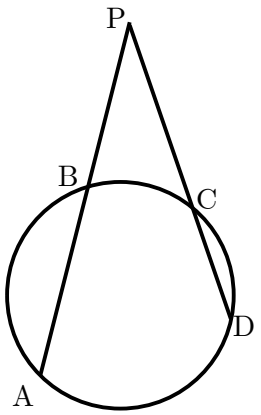
22. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ $\overline{AB} // \overline{CD}$ และ $\overline{AD} // \overline{BC}$ ซึ่งเมื่อลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A ไปตัดกับเส้นทแยงมุม $\overline{BD}$ ที่จุด R ไปตัดกับด้าน $\overline{BC}$ ที่จุด P และไปตัดกับส่วนต่อของด้าน $\overline{DC}$ ที่จุด Q แล้ว จะได้ความยาวด้าน $\overline{PR}$ เท่ากับ a หน่วย และความยาวด้าน $\overline{PQ}$ เท่ากับ b หน่วย ดังรูป จงหาความยาวด้าน $\overline{AR}$



23. ให้ $\triangle ABC$ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ที่แนบในวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งเมื่อลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A ผ่านจุดศูนย์กลาง O ไปตัดกับด้าน $\overline{BC}$ ที่จุด D และลากส่วนของเส้นตรง $\overline{CO}$ แล้วจะได้ $\angle BAO = 15^\circ$ และ $\angle ACO = 45^\circ$ จงหาอัตราส่วน $CD : BD$



24.



จากรูปวงกลมมีรัศมี r หน่วย

$AB = 8$ หน่วย

$CD = 5$ หน่วย

$BP = 6$ หน่วย

และ $A\hat{P}D = 60^\circ$ หน่วย

จงหาค่าของ r^2

25. ในการพยากรณ์อากาศช่วงฤดูฝนของเมืองหนึ่ง พบว่า

- หากในวันหนึ่งฝนตกแล้ว ความน่าจะเป็นที่ฝนไม่ตกในวันถัดไปเป็น $\frac{5}{6}$
- หากในวันหนึ่งฝนไม่ตกแล้ว ความน่าจะเป็นที่ฝนไม่ตกในวันถัดไปเป็น $\frac{1}{2}$

ถ้าในสัปดาห์นี้ฝนไม่ตกในวันอังคาร จงหาความน่าจะเป็นที่ในสัปดาห์นี้ฝนไม่ตกทั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

26. จงหาจำนวนวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดในการวางลูกบอลที่เหมือนกันทั้งหมด 8 ลูก ไว้บนด้านทั้งสี่ของโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหมือนกันทุกด้าน โดยแต่ละด้านต้องมีลูกบอลวางอย่างน้อย 1 ลูก และลูกบอลแต่ละลูกจะถูกนับว่าวางอยู่บนด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะเท่านั้น

27. กำหนด $A(n)$ แทนเซตของเลขโดดที่เขียนแทนจำนวนนับ n เช่น $A(191)=\{1,9\}$ และ $A(2018)=\{0,1,2,8\}$ จงหา $|P|$ เมื่อ $P=\{n\in\mathbb{N} \mid A(n)=\{0,4,7\}$ และ $n\le 10,000\}$

28. มีกบตัวหนึ่งอยู่ที่จุด $x=0$ บนเส้นจำนวน โดยในการกระโดดแต่ละครั้ง มันจะกระโดดได้ไกลหนึ่งหน่วยไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยความน่าจะเป็นเท่า ๆ กัน จงหาความน่าจะเป็นที่หลังจากการกระโดดครั้งที่ 2561 กบตัวนี้จะมาอยู่ที่จุด $x=2018$ บนเส้นจำนวนนี้

29. เด็กชายพลทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงลูกหนึ่งในเกมการแข่งขัน ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
ถ้าลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า 2 เขาจะชนะ
ไม่เช่นนั้นเขาจะได้ทอดลูกเต๋าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าขึ้นแต้มมากกว่า 3 เขาจะชนะ
ไม่เช่นนั้นเขาจะได้ทอดลูกเต๋าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าขึ้นแต้มมากกว่า 4 เขาจะชนะ
ถ้าไม่ได้ตามนี้ถือว่าแพ้ จงหาว่าเด็กชายพลมีความน่าจะเป็นที่จะชนะการแข่งขันนี้เป็นเท่าใด

30. จงหาจำนวนตัวหารบวกทั้งหมดของ $2^3 3^5 5^7 7^2$ ที่เป็นจำนวนกำลังสอง

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	7 ข้อ	16	$\frac{12}{5}x+\frac{1}{5}$
2	9	17	2.56 ตารางหน่วย
3	720	18	$13:30$
4	870	19	$20+12\sqrt{5}$ หน่วย
5	80	20	10 หน่วย
6	390	21	64π หรือ $\frac{1408}{7}$ ลูกบาศก์หน่วย
7	10	22	$\sqrt{a^2+ab}$ หน่วย
8	$\frac{2^{22}-1}{3}=1398101$ สับเซต	23	$2:1$
9	195 ล้านบาท	24	43
10	2	25	$\frac{1}{3}$
11	89	26	10 วิธี
12	2562	27	28
13	-3098	28	0
14	2115	29	$\frac{8}{9}$
15	-1	30	48 จำนวน

ข้อสอบรอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ สอวน. ปี 2562

---

1. ถ้า $a^{3n} = 5$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็ม แล้ว $\dfrac{a^{4n} + a^{7n} + a^{-5n}}{a^{-2n} + a^{n}}$ มีค่าเท่าใด

2. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เป็น 20 และ 50400 ตามลำดับ จงหาค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ m + n

3. จงหาผลบวกของรากจริงทั้งหมดของสมการ $2x^2 - 10x + 7 + 4\sqrt{x^2 - 5x + 3} = 31$

4. ครอบครัวหนึ่ง มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกสาว 3 คน โดยที่ลูกสาว 2 คนโตเป็นฝาแฝดกัน ถ้าผลคูณของอายุของลูกสาวทั้งสามคนเท่ากับ 48 แล้วผลบวกของอายุของลูกสาวทั้งสามคนมีค่าเท่าใด (อายุคิดเป็นจำนวนเต็มปี)

5. กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งบรรจุแนบในทรงกลมที่มีรัศมี r หน่วย ถ้ากล่องใบนี้มีพื้นที่ผิวทั้ง 6 ด้านรวมกันเท่ากับ 384 ตารางหน่วย และผลรวมของความยาวสันกล่องทั้ง 12 สัน เท่ากับ 112 หน่วย จงหาความยาวรัศมี r

6. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉาก ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด C ไปตั้งฉากกับด้าน AB ที่จุด D ถ้า $AD = 2$ และ $BD = 3$ จงหาความยาวของ CD

7. ชาวบ้านคนหนึ่งเลี้ยงหมูและเป็ดไว้ทั้งหมด 9 คอก แต่ละคอกต้องประกอบด้วยทั้งหมูและเป็ด โดยที่แต่ละคอกมีจำนวนรวมของสัตว์ทั้งสองชนิดแตกต่างกันทั้งหมด แต่มีจำนวนขารวมกัน 40 ขาเท่ากันทุกคอก หากสุ่มเลือกมาคอกหนึ่ง จงหาความน่าจะเป็นที่จำนวนรวมของสัตว์คอกนั้นเป็นจำนวนเฉพาะ

8. การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร รายการหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 5 คน ได้แก่ นักเรียน A, B, C, D และ E การแข่งขันนี้ มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ 7,000 บาท รางวัลที่สอง 5,000 บาท รางวัลที่สาม 2,500 บาท รางวัลที่สี่ 1,500 บาท และรางวัลที่ห้า 500 บาท เมื่อแข่งขันเสร็จ A, B และ C ให้ข้อมูลดังนี้

นักเรียน A: คนที่ถึงก่อนผมมีไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ผมเข้าเส้นชัยก่อนนาย D

นักเรียน B: ผมถึงเส้นชัยตามหลังนาย E เลย

นักเรียน C: คนที่ถึงเส้นชัยหลังผมมีเพียง 2 คนเท่านั้น

นักเรียน A, B และ C ได้เงินรางวัลรวมกันเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท

9. น้องมิวและน้องแบ๊มแข่งเล่นเกมหมากฮอสกัน โดยในแต่ละเกม

ผู้ชนะจะได้	4 คะแนน
ผู้แพ้จะได้	0 คะแนน
และถ้าเสมอจะได้คนละ	1 คะแนน

จงหาว่าเมื่อเล่นกันไปจนครบ 10 เกมแล้วผลรวมของคะแนนทั้งหมดของทั้งคู่ที่มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ต่างจากค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้อยู่เท่าใด

10. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + mx^2 + nx + p$ โดยที่ p เป็นจำนวนเฉพาะบวก และ m, n เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $f(x)$ หารด้วย $x-1$ แล้วเหลือเศษ 4 แต่หารด้วย $x+3$ ลงตัว จงหาค่าของ mn

11. ให้ m เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่เศษเหลือจากการหาร 555 และ 670 ด้วย m มีค่าเท่ากัน คือ p ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะบวก จงหาค่าของ $m+p$

12. จงหาเศษจากการหาร $\left(\left(2^{2562}3^{2019}\right)^{2020}\right)^{2563}$ ด้วย 10

13. ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่ $a^2 + b^2 = 425$ ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ b มีค่าเท่ากับ 5 จงหา ค.ร.น. ของ a และ b

14. ให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงที่ยังไม่ทราบค่า และ $p(x)=ax^2+bx+c$ ถ้า $\left(p(x)\right)^3-x$ มี $x^3-13x^2+44x-32$ เป็นตัวประกอบ แล้ว $a-7b-2c$ มีค่าเท่าใด

15. ให้ A และ B เป็นจุดบนพาราโบลา $y=4x^2+7x-1$ ที่มีจุด $(0,0)$ เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสองจุดนี้ จงหาระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B

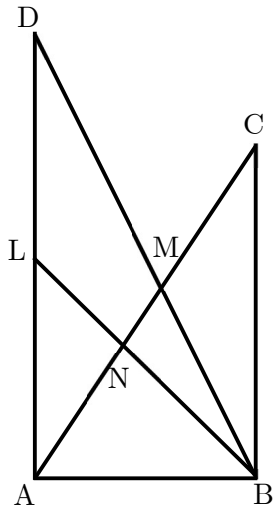
16. ให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ซึ่ง $ab\neq 1$ ถ้า $a^2+12a+3=0$ และ $3b^2+12b+1=0$ จงหาค่าของ $\dfrac{ab+a+1}{b}$

17. มีกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองกล่อง กล่องแรกมีพื้นที่ผิวทั้งหกด้านรวมกันเท่ากับ 2 เท่าของปริมาตร กล่องที่สองมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งและมีความยาวฐานเป็นสองเท่าของกล่องแรก และมีพื้นที่ผิวทั้งหกด้านของกล่องนี้รวมกันเท่ากับ 3 เท่าของปริมาตร จงหาปริมาตรของกล่องแรก

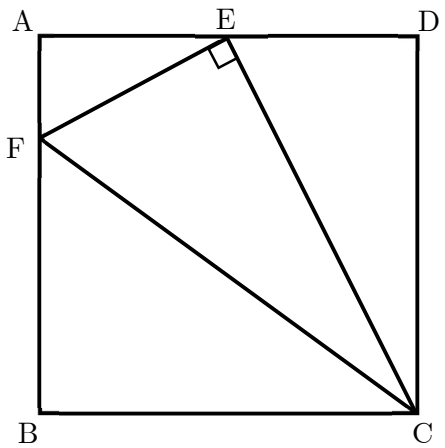
18. กรวยตรงอันหนึ่งมีฐานเป็นรูปวงกลมรัศมี 1 หน่วย และมีความสูง 3 หน่วยวัดจากยอดกรวยถึงจุดศูนย์กลางของฐาน กำหนดให้ รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์รูปหนึ่งถูกแนบอยู่ภายในกรวยตรงอันนี้พอดี (จุดมุมสี่มุมล่างของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์อยู่บนฐานกรวยและจุดมุมสี่มุมบนของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้อยู่บนผิวข้างของกรวย) จงหาความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้

19. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ $AB=AC$ ให้ D และ E เป็นจุดบนด้าน AB และ AC ตามลำดับ โดยที่ $\overline{DE}$ สัมผัสวงกลมแนบในสามเหลี่ยม ABC และขนานกับด้าน BC ถ้า $DE=20$ หน่วย และ $BC=52$ หน่วย จงหารัศมีของวงกลมแนบในสามเหลี่ยม

20. กำหนดให้ ABC และ ABD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ ดังรูป โดยมี $AB = 4, BC = 6$ และ $AD = 8$ หน่วย ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด B ไปแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AD ที่จุด L ถ้า AC ตัดกับ BD และ BL ที่จุด M และ N ตามลำดับ แล้ว จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม BMN



21. กำหนด ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูป โดยมี E เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD และ $\angle CEF = 90^\circ$ ให้ $\angle BCF = \alpha$ จงหาขนาดของ $\angle DCE$ ในพจน์ของ α (คำตอบต้องไม่อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณมิติ)



22. กำหนดให้ $\triangle ABC$ เป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่ง $\angle B = 2\angle C$ และ $BC = 2AB$ จงหา $\angle A + \angle C$

23. ณ งานเลี้ยงหนึ่ง มีผู้ร่วมงานทั้งหมด 50 คน แต่ละคนได้รับหมายเลขตามลำดับการเข้างาน ตั้งแต่ 1 ถึง 50 ผู้ร่วมงานทักทายจับมือกันทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 คนที่มีหมายเลข i จับมือกับคนที่มีหมายเลข $i+1$ สำหรับ $i=1,2,3,...,49$ และคนที่ 50 จับกับคนที่ 1

รอบที่ 2 คนที่มีหมายเลขคู่จับมือกับคนที่มีหมายเลขมากกว่าตัวเองทั้งหมดที่ยังไม่เคยจับมือกัน

อยากทราบว่าในงานนี้จะมีการจับมือทักทายกันทั้งหมดกี่ครั้ง

24. พิจารณาตารางขนาด 4×5 ซึ่งมีทั้งหมด 20 ช่อง จงหาจำนวนวิธีในการเลือกช่อง 3 ช่อง จากตารางโดยที่แต่ละช่องที่เลือกมาอยู่ต่างแถวและต่างหลักกันทั้งหมด

25. กำหนดให้ a, b, c เป็นเลขโดด และจำนวน 20ab13c เป็นจำนวนเต็มเจ็ดหลักที่หารด้วย 792 ลงตัว จงหาค่าของ $a+b+c$

26. กำหนดให้ p เป็นจำนวนจริง และ r_1, r_2 เป็นรากทั้งสองของสมการ $x^2-17x-632=p$ แล้วรากที่มีค่ามากที่สุดของสมการ $(x-r_1)(x-r_2)+p+2=0$ มีค่าเท่าใด

27. สำหรับจำนวนเต็มบวก $n\geq2$ ใดๆ นิยาม $f(n)$ เป็นตัวประกอบที่ใหญ่ที่สุดของ n ที่ไม่ใช่ตัวมันเอง

กำหนดให้ $a_1=2019^{2562}$ และ

สำหรับจำนวนเต็มบวก n ใด ๆ ซึ่ง $a_n\geq2$ เป็นจำนวนเต็มบวก นิยาม $a_{n+1}=a_n-f(a_n)$

ถ้า a_k คือพจน์แรกของลำดับนี้ที่มีค่าน้อยกว่า 2 แล้ว k มีค่าเท่าใด (**<u>หมายเหตุ</u>** 673 เป็นจำนวนเฉพาะ)

28. กบตัวหนึ่งต้องการกระโดดขึ้นบันไดโดยกบสามารถกระโดดขึ้นบันไดได้ครั้งละ 1, 2 หรือ 3 ขั้นเท่านั้น (เช่นหากมีบันได 3 ขั้น กบตัวนี้จะมีวิธีกระโดดขึ้นบันไดทั้งหมด 4 วิธี) ถ้าบันไดมี 7 ขั้น จงหาความน่าจะเป็นที่กบตัวนี้ไม่มีการกระโดดขึ้นบันไดครั้งละ 3 ขั้นเลย

29. ในห้องประชุมแห่งหนึ่งมีหลอดไฟ 2562 ดวง ซึ่งแต่ละดวงติดหมายเลข 1 ถึง 2562 และมีนักเรียน 2562 คน เข้าไปเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟ (ปิดหรือเปิด) ทีละคนตามลำดับ โดยนักเรียนแต่ละคน จะเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟทุกดวงที่ลำดับการเข้าของตนเองหารหมายเลขของหลอดไฟดวงนั้นลงตัว (เช่นนักเรียนลำดับที่ 2 จะเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟทุกดวงที่เป็นหมายเลขคู่) ถ้าในตอนเริ่มต้นหลอดไฟทุกดวงมีสถานะเป็นปิด จงหาจำนวนหลอดไฟที่เปิดอยู่หลังจากนักเรียน คนที่ 2562 เข้าไปเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟเสร็จแล้ว

30. ฟ้าเล่นเกมทายวันเกิดของส้มในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของส้มพอดี ถ้าฟ้าทายวันที่เกิดของส้มถูก ส้มจะให้ของขวัญกับฟ้า ซึ่งในเดือนกันยายน ส้มจะพูดจริงในวันที่ตรงกับเลขที่วันเกิดของเธอเท่านั้น และโกหกในวันอื่นๆ ทั้งหมดโดยส้มพูดกับฟ้าในช่วง 3 วันที่ติดต่อกันในเดือนกันยายน ดังนี้

- วันแรก ส้มพูดว่า “ฉันพูดโกหกในวันที่ 7, 11, 14, 18, 20, 23, 26 และ 29”
- วันต่อมา ส้มพูดว่า “วันนี้เป็นวันที่ 6, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 หรือ 29”
- และ วันสุดท้าย ส้มพูดว่า “ฉันพูดโกหกในวันที่ 5, 10, 13, 16, 17, 22, 25 และ 28”

จากข้อมูลที่ให้มา วันเกิดของส้มคือวันที่เท่าไหร่ในเดือนกันยายน

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$\frac{751}{30}$	16	-9
2	2020	17	54 ลูกบาศก์หน่วย
3	5	18	$\frac{9\sqrt{2}-6}{7}$ หน่วย
4	11 ปี	19	$2\sqrt{65}$ หน่วย
5	10 หน่วย	20	$\frac{72}{35}$ ตารางหน่วย
6	$\sqrt{6}$ หน่วย	21	$\frac{90^\circ-\alpha}{2}$
7	$\frac{4}{9}$	22	120 องศา
8	9000 บาท	23	626 ครั้ง
9	20 คะแนน	24	240 วิธี
10	-4	25	12
11	26	26	35
12	6	27	35869
13	20	28	$\frac{21}{44}$
14	$3-4\sqrt[3]{4}$	29	50 ดวง
15	$\sqrt{50}$ หรือ $5\sqrt{2}$ หน่วย	30	วันที่ 20

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

เวลาสอบ 3 ชั่วโมง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

---

1. กำหนดให้ k เป็นจำนวนนับ

ถ้า $\underbrace{3^{k+1}+3^{k+1}+\ldots+3^{k+1}}_{3^k \text{ พจน์}}=3645$ แล้ว $\underbrace{\frac{1}{9^k}+\frac{1}{9^k}+\ldots+\frac{1}{9^k}}_{243 \text{ พจน์}}$ มีค่าเท่าไร

2. กำหนดเซต A และ B โดย $n(A)+n(B)=30,\ n(A\cap B)=6$ และ $n(A'\cap B')=7$

จงหาจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์

3. กำหนดให้ $f\left(\frac{x}{2}\right)=2x^2-x+3$ สำหรับทุก $x\in\mathbb{R}$

จงหาผลคูณของค่า y ทั้งหมดที่ทำให้ $f(3y)=10$

4. ด.ช.กรซื้อส้มและมังคุดมาจำนวนหนึ่ง โดยอัตราส่วนของจำนวนส้มและมังคุดเป็น $3:5$

หลังจากนั้น ด.ช.กรได้แบ่งส้มจำนวน $\frac{1}{3}$ ของจำนวนส้มที่มีอยู่ให้กับน้องสาว

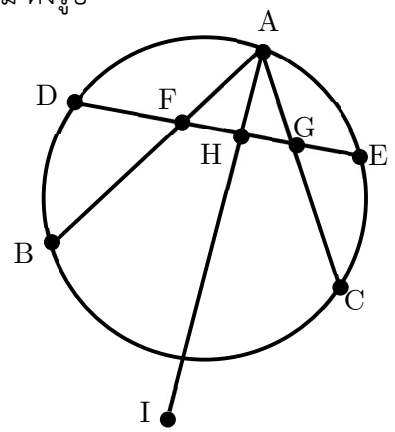
และมังคุดจำนวน 21 ผล ให้กับน้องชายของเขา เมื่อพิจารณาส้มและมังคุดที่เหลืออยู่พบว่า

อัตราส่วนของจำนวนส้มและมังคุดเป็น $3:4$ จงหาว่า ด.ช.กรซื้อส้มและมังคุดมารวมกันกี่ผล

5. กำหนดให้ p, q, r, s เป็นประพจน์ โดยที่ $(p \vee \sim q) \rightarrow (r \vee s)$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ
   w แทนข้อความ $\forall x \in \mathbb{R}\left[4x^2 - 12x + 11 \geq 2\right]$
   จงหาค่าความจริงของ r, w และ $\sim\left[w \wedge (q \rightarrow p)\right]$ ตามลำดับ

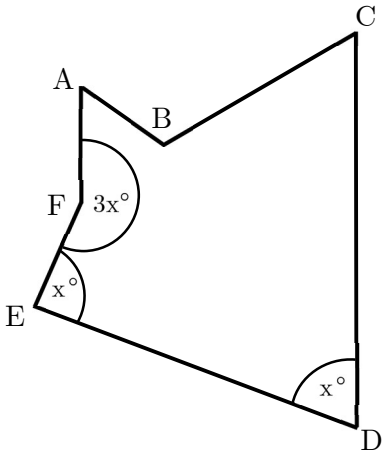
6. จงหาอัตราส่วนของพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าต่อพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แนบในวงกลมเดียวกัน

7. กำหนดจุด A, B และ C บนวงกลม ดังรูป



   จุด D และ E เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนโค้ง AB และ AC ตามลำดับ
   เส้นตรง AI เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม BAC
   ถ้า $AF = 3, AH = 2$ แล้ว จงหาความยาว FG

8.



จากรูป กำหนดให้ $\overline{AF}$ ขนานกับ $\overline{CD}$ จงหาค่าของ x

9. จากสถานการณ์น้ำท่วมทุ่งบางเขนครั้งหนึ่ง กรุงเทพมหานครติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ซึ่งเมื่อทำงานพร้อมกันสามารถสูบน้ำหมดทุ่งบางเขนได้ใน h ชั่วโมง เป็นที่ทราบว่า
ถ้าใช้เครื่องที่หนึ่งเพียงเครื่องเดียวจะสูบน้ำออกจากทุ่งบางเขนทั้งหมดต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น 4 ชั่วโมง
ถ้าใช้เครื่องที่สองเพียงเครื่องเดียวจะสูบน้ำออกจากทุ่งบางเขนทั้งหมดต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น 10 ชั่วโมง
ถ้าใช้เครื่องที่สามเพียงเครื่องเดียวจะสูบน้ำออกจากทุ่งบางเขนทั้งหมดต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น h ชั่วโมง
จงหาค่า h

10. ให้ B(n) แทนจำนวนของคู่เลขโดดที่อยู่ติดกันแต่ไม่เหมือนกัน
เมื่อ n เป็นจำนวนที่เขียนในระบบตัวเลขฐานสอง

เช่น $B(14) = B\left(1110_2\right) = 1$

$B(17) = B\left(10001_2\right) = 2$

$B(20) = B\left(10100_2\right) = 3$

$B(45) = B\left(101101_2\right) = 4$

สำหรับ $1 \le n \le 64$ มีจำนวนเต็ม n ทั้งหมดกี่ตัว ที่ $B(n) = 2$

11. ระบบเลขฐานสิบหกประกอบไปด้วยเลขโดดจำนวน 16 ตัว ได้แก่

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E \text{ และ } F$$

โดยที่ $A_{\text{สิบหก}}=10, B_{\text{สิบหก}}=11, C_{\text{สิบหก}}=12, D_{\text{สิบหก}}=13, E_{\text{สิบหก}}=14, F_{\text{สิบหก}}=15$ ยกตัวอย่างเช่น $1E_{\text{สิบหก}}=30$ จงหาว่ามีจำนวนนับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2563 ทั้งหมดกี่จำนวนที่เมื่อเขียนอยู่ในระบบเลขฐานสิบหก แล้วจะมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ

12. ให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ โดยที่ $a+b+c=0$ ถ้า $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}=\frac{a}{c}+\frac{c}{b}+\frac{b}{a}+2563$ จงหาค่าของ $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}$

13. กล่องทึบใบหนึ่งบรรจุลูกบอลขนาดเดียวกันจำนวนหนึ่ง โดยมีลูกบอลสีเขียว 2563 ลูก และลูกบอลที่เหลือเป็นสีส้ม กำหนดให้ n เป็นจำนวนลูกบอลที่น้อยสุดที่หยิบออกมาเพื่อการันตีให้ได้ลูกบอลสีเขียวอย่างน้อย 15 ลูก และ m เป็นจำนวนลูกบอลที่น้อยสุดที่หยิบออกมาเพื่อการันตีให้ได้ลูกบอลสีส้มอย่างน้อย 16 ลูก ถ้า $n=m$ แล้วกล่องใบนี้มีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูก

14. จงหาจำนวนคู่อันดับ (m,n) ทั้งหมดที่ m, n เป็นจำนวนนับ และ $m^3n^2=20^{21}\times 25^{64}$

15. พิจารณาลูกเต๋าลูกหนึ่งซึ่งโอกาสในการออกแต้มเป็นเลขคู่เป็นสองเท่าของแต้มเลขคี่ สมมติโยนลูกเต๋าสามครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ค่ามัธยฐานของแต้มจากการโยนลูกเต๋านี้สามครั้ง เท่ากับ 6

16. เหรียญหนึ่งเมื่อโยนจะมีโอกาสออกหัวมากกว่าออกก้อย โดยความน่าจะเป็นที่เมื่อโยนเหรียญนี้ 4 ครั้ง แล้วออกหัว 2 ครั้งและออกก้อย 2 ครั้ง มีค่าเท่ากับ $\frac{2}{27}$ จงหาความน่าจะเป็นที่เมื่อโยนเหรียญนี้ 1 ครั้ง แล้วออกหัว

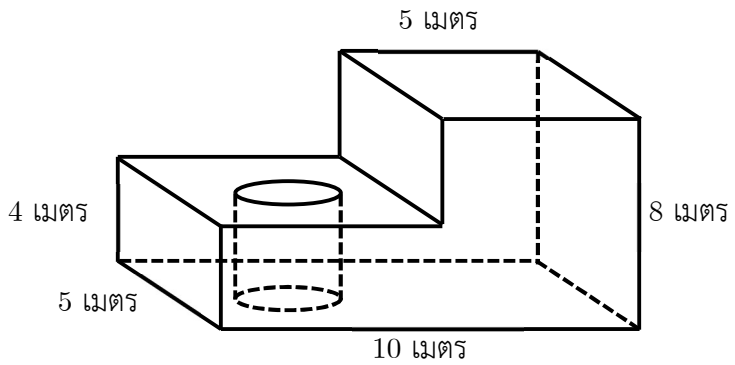
17. ระบบสมการต่อไปนี้ มีอยู่หนึ่งสมการที่ทำให้ระบบสมการไม่มีผลเฉลย

$$2x - 2y + z = 3 \qquad (1)$$
$$2x - y + z = 5 \qquad (2)$$
$$3x - y + z = 8 \qquad (3)$$
$$2x - 2y - z = -3 \qquad (4)$$
$$3x + y - z = 5 \qquad (5)$$

จงระบุว่าสมการใดที่ทำให้ระบบสมการนี้ไม่มีผลเฉลยและหากนำสมการนั้นออกจากระบบ จงหาผลเฉลยของระบบสมการที่เหลือ

18. กำหนดให้ OABC เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมซึ่งมีด้าน OA, OB, OC ตั้งฉากซึ่งกันและกัน และด้าน AB, BC, AC มีความยาว 7, 8 และ 9 หน่วย ตามลำดับ จงหาปริมาตรของพีระมิด OABC

19. ทรงตันมุมฉากมีโพรงทรงกระบอกที่ทะลุจากผิวด้านหนึ่งไปยังผิวอีกด้านหนึ่ง ดังรูป



ถ้าค่าพื้นที่ผิวของทรงตันมากกว่าค่าปริมาตรของทรงตันอยู่ 24π จงหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงทรงกระบอก

20. จงหาค่าของ $\dfrac{\text{ค.ร.น.}\left(1^1, 2^2, \ldots, 2020^{2020}\right)}{\text{ค.ร.น.}\left(1^1, 2^2, \ldots, 2019^{2019}\right)}$

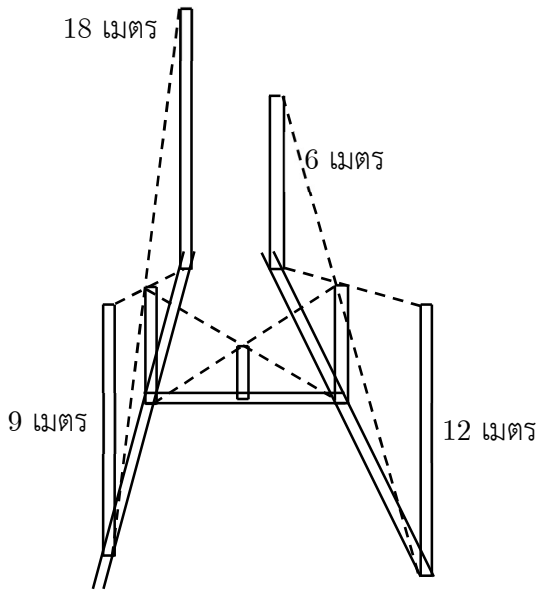
21. จงหาผลบวกของจำนวนสี่หลักทั้งหมดที่มีเลขประจำหลักเป็นสมาชิกที่แตกต่างกัน
จากเซต $\{1,2,4,5,8\}$

22. ให้ a, b, c เป็นจำนวนนับ ซึ่ง $a < b < c$ และมีสมบัติว่า $c^2 = 2a + 4b$
จงหาค่าของ $a^3 + b^2 + c$

23. ให้ S เป็นสับเซตของ $\{0,1,2,\ldots,99\}$
จงหา $n(S)$ ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่ทำให้ 9 หาร $x + y$ ไม่ลงตัว
สำหรับทุกคู่ x, y ใน S ที่แตกต่างกัน

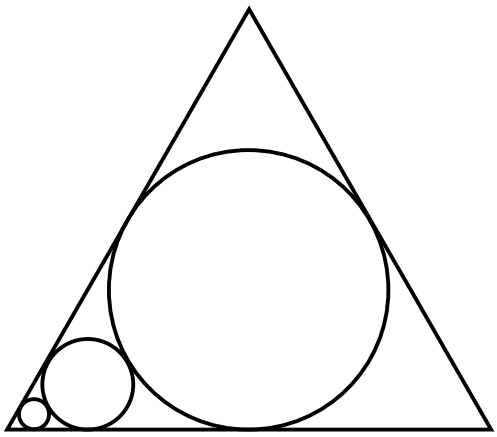
24. ณ ห้องขังที่มีประตูสามชั้น เขียนแทนด้วย D1, D2 และ D3 จากบรรดานักโทษ 20 คน พบว่า
มีนักโทษ 1 คนที่ไม่ทราบวิธีเปิดประตูใดเลย
มีนักโทษ 2 คนที่ทราบวิธีเปิดทั้งสามประตู
มีนักโทษ 9 คนไม่ทราบวิธีเปิด D1
มีนักโทษ 10 คนไม่ทราบวิธีเปิด D2
มีนักโทษ 4 คนทราบวิธีเปิด D1 และ D3
มีนักโทษ 6 คนทราบวิธีเปิด D1 แต่ไม่ทราบวิธีเปิด D2
มีนักโทษ 9 คนเปิดได้อย่างน้อยสองประตู
จำนวนนักโทษที่เปิดทั้ง D1 และ D3 ได้ เท่ากับ จำนวนนักโทษที่เปิดทั้ง D2 และ D3 ได้
จงหาความน่าจะเป็นที่จากการสุ่มนักโทษ 2 คนจาก 20 คนนี้
นักโทษจะสามารถช่วยกันหนีออกจากห้องขังได้

25.



สนามหญ้าแห่งหนึ่งมีเสา 7 ต้น และลวดสลิง 6 เส้น โดยเสาแบ่งเป็นเสาต้นใหญ่ 4 ต้น และเสาต้นเล็ก 3 ต้น กำหนดความสูงของเสาต้นใหญ่ทั้ง 4 ต้น เป็นดังรูป จงหาความสูงของเสาต้นที่เตี้ยที่สุด

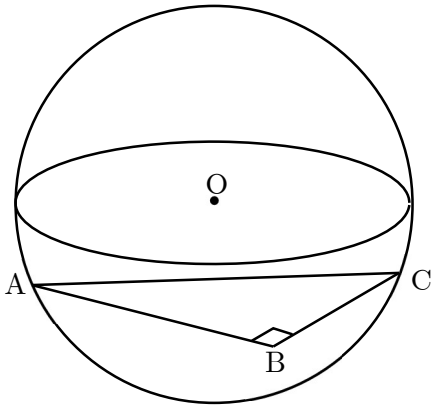
26.



วงกลม 3 วงสัมผัสกันและแนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ดังรูป จงหาว่า วงกลมวงใหญ่สุดมีพื้นที่เป็นกี่เท่าของวงกลมวงเล็กสุด

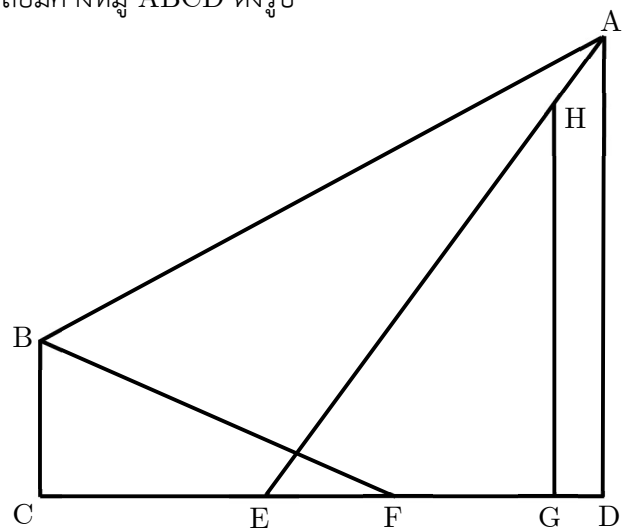
27. ให้ $p(x)$ เป็นพหุนามที่มีดีกรีน้อยสุดซึ่ง $p(n) = n^{100}$ สำหรับแต่ละ $n = 1,2,3,\ldots,100$ (อาจมีพหุนามที่สอดคล้องหลายพหุนาม) จงหาค่าของ $p(0)$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

28. กำหนดสามเหลี่ยม ABC มีจุดยอดอยู่บนพื้นผิวของทรงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง และรัศมียาว 5 หน่วย ถ้า $AC = 6$, $AB = BC$ และ $\angle ABC = 90^\circ$ จงหาปริมาตรของพีระมิด ABCO



29. ให้ a, b, c, d เป็นจำนวนนับ ซึ่ง $a + b + c + d = 2020$ จงหาค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของ $ab + bc + cd$

30. กำหนดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD ดังรูป



โดยที่ $\angle C = \angle D = 90^\circ$ เส้นตรง GH ขนานกับ AD และ $\angle CBF = \angle BAE + \angle EHG$ ถ้า $BC = CE = FG = 4$, $EF = 2$ และ $GH = 8$ แล้ว จงหาความยาว GD

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$\frac{1}{5}$	16	$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{6}$
2	31	17	สมการ (3) และผลเฉลย $(x,y,z)=(2,2,3)$
3	$-\frac{7}{72}$	18	$8\sqrt{11}$ ลูกบาศก์หน่วย
4	72 ผล	19	4 เมตร
5	F, T, F	20	101^{101}
6	$3\sqrt{3}:4$	21	533280
7	$2\sqrt{5}$ หน่วย	22	21
8	72 องศา	23	45
9	2	24	$\frac{76}{190}$
10	20 จำนวน	25	2.4 เมตร
11	1522 จำนวน	26	81 เท่า
12	1280	27	$-100!$
13	5127 ลูก	28	12 ลูกบาศก์หน่วย
14	200 คู่อันดับ	29	$(1010)^2-1=1,020,099$
15	$\frac{92}{729}$	30	4 หน่วย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล	**ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์**
เลขประจำตัวสอบ	**รหัสชุดวิชา** 0000001
สถานที่สอบ	**สอบวันอาทิตย์ที่** 9 **มกราคม** 2565
ห้องสอบ	**เวลา** 09.00 – 12.00 **น.**

<u>คำชี้แจง</u>

1. กำหนดให้ a และ x เป็นจำนวนจริง โดยที่ $0 < a < x$ และ $x^2 + a^2 = 6ax$ จงหาค่าของ $\dfrac{x+a}{x-a}$

2. จงหาจำนวนจริง $x \neq 0$ **<u>ทั้งหมด</u>** ที่สอดคล้องกับสมการ

$$(13+x)^{\frac{2}{3}} + 4(13-x)^{\frac{2}{3}} = 5\left(169-x^2\right)^{\frac{1}{3}}$$

3. กำหนดให้ a, m, k เป็นจำนวนจริง ถ้าเส้นตรง $y = x - 2a$ ผ่านจุด $(2m, a)$ ที่อยู่ในจตุภาคที่ 3 และเส้นตรง $y = 3x - 2k$ ตัดกับพาราโบลา $y = -2x^2 + x - m + k + 6$ ที่จุด $(a, 2)$ จงหาค่าของ $m + k + a$

4. ร้านค้าแห่งหนึ่งขายเมล็ดกาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า ถ้าเจ้าของร้านลงทุนซื้อกาแฟโรบัสต้ากิโลกรัมละ 100 บาท และกาแฟอาราบิก้ากิโลกรัมละ 400 บาท แล้วเจ้าของร้านจะต้องผสมกาแฟด้วยอัตราส่วนของโรบัสต้าต่ออาราบิก้าเป็นเท่าใด จึงทำให้ได้กำไร 20% เมื่อขายกาแฟที่ผสมได้ทั้งหมดในราคากิโลกรัมละ 200 บาท

5. กำหนดให้ บ่อเลี้ยงปลารูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบ่อหนึ่ง กว้าง x หน่วย ยาว y หน่วยและลึก z หน่วย โดยที่ $x : (y+z) = 1 : 5$, $z : (x+y) = 2 : 3$ และ ความยาวของบ่อยาวกว่าความลึกอยู่ 6 หน่วย จงหาพื้นที่ก้นบ่อเลี้ยงปลานี้

6. จงหาค่าของ $B(1) + B(2) + \cdots + B(99)$ เมื่อ สำหรับทุก ๆ จำนวนนับ n

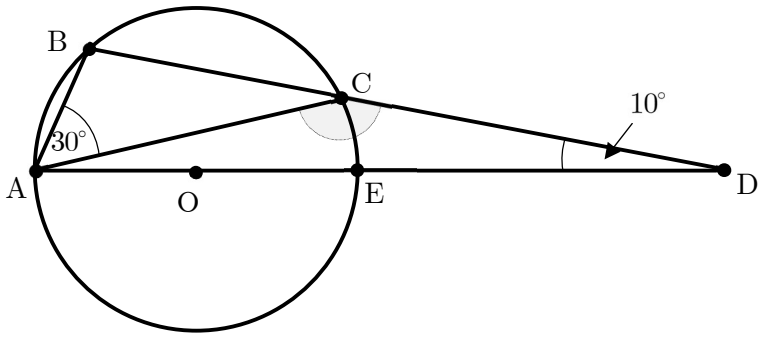
$$B(n) = \begin{cases} \text{จำนวนของเลขโดดที่แตกต่างกันของ } n & \text{ถ้า 9 เป็นเลขโดดของ } n \\ 0 & \text{ถ้า 9 ไม่เป็นเลขโดดของ } n \end{cases}$$

เช่น $B(191) = 2$ และ $B(524) = 0$ เป็นต้น

7. ในการแข่งขันฟุตบอลแบบพบกันหมด มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่ทีม A B C D E F และ G เมื่อการแข่งขันดำเนินไปได้ระยะหนึ่งพบว่า ทีม A แข่งไปแล้ว 6 นัด ทีม B แข่งไปแล้ว 5 นัด ทีม C แข่งไปแล้ว 4 นัด ทีม D แข่งไปแล้ว 3 นัด ทีม E แข่งไปแล้ว 2 นัด และทีม F แข่งไปแล้ว 1 นัด จงหาว่าทีม G แข่งไปแล้วกี่นัด

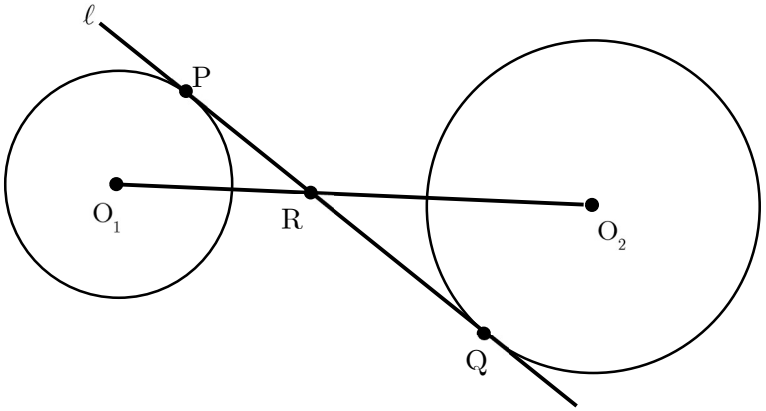
8. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้น ม.3 จำนวนเท่ากันในทุก ๆ ห้องเรียน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อให้เกิดระยะห่างตามมาตรการ DMHTT ทำให้ต้องจัดห้องเรียนเพิ่มอีก 6 ห้อง และพบว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องลดลงจากเดิม 30% พอดี จงหาว่าเดิมชั้น ม.3 นี้มีกี่ห้อง

9. จากรูป ให้ A, B และ C อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งมี O เป็นจุดศูนย์กลาง เส้นตรง $\overleftrightarrow{AO}$ ตัดกับเส้นตรง $\overleftrightarrow{BC}$ และวงกลม ที่จุด D และ E ตามลำดับ



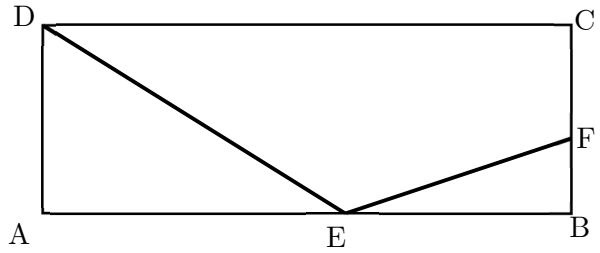
ถ้า $\angle BAC = 30^\circ$ และ $\angle CDE = 10^\circ$ แล้ว $\angle ACD$ มีขนาดเท่าไร

10. จากรูป กำหนดให้เส้นตรง สัมผัสกับวงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางเป็น O_1 และ O_2 ที่จุด P และ Q ตามลำดับ ให้ $\overline{O_1O_2}$ ตัดกับ $\overline{PQ}$ ที่จุด R



ถ้า $PR : RQ = 3 : 4$, $QO_2 = 12$ หน่วย และ $O_1O_2 = 28$ หน่วย แล้วจงหาความยาว PR

11. จากรูป รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มีพื้นที่ 105 ตารางหน่วย จุด B และ F อยู่บนด้าน $\overline{AB}$ และ $\overline{BC}$ ตามลำดับ ถ้า $AE:EB=4:3$ และ $BF:FC=2:3$ แล้วจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม EBF



12. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับ $\left(a^3+\frac{8}{a^3}\right)^2=9,025$ จงหาค่าของ $a+\frac{2}{a}$

13. จงหาพหุนาม $P(x)$ ที่มีดีกรีน้อยที่สุด ซึ่ง $P(1)=P(2)=1$ และ $P(3)=5$

14. จงหาผลรวมของจำนวนเต็มบวก n **<u>ทั้งหมด</u>** โดยที่ $10\le n\le 99$ และ n^k มีเลขสองหลักสุดท้าย เหมือนกับ n สำหรับทุกๆ จำนวนเต็มบวก k

15. จงหาจำนวนของสามสิ่งอันดับ (a,b,c) **<u>ทั้งหมด</u>**ที่ $a,b,c\in\{1,2,3,4,5\}$ และ $(a+3)^{b^c}$ หารด้วย 4 ลงตัว

16. กล่องทึบสองกล่องแต่ละกล่องบรรจุสลากเลข 1, 2, 3 และ 4 อย่างละหนึ่งใบ คุณครูสุ่มหยิบสลากกล่องละ 1 ใบ เด็กชาย A ทราบผลรวมของเลขบนสลากที่คุณครูหยิบได้ในขณะที่เด็กหญิง B ทราบผลคูณของเลขบนสลากดังกล่าว จากนั้นให้ทั้งสองคุยกันเพื่อทายว่าคุณครูหยิบได้เลขอะไรบ้าง

เด็กชาย A : เธอรู้ไหมว่าคุณครูหยิบได้เลขอะไรบ้าง

เด็กหญิง B : พยายามคิดแล้วแต่ตัวเลขที่ได้ยินมันยังบอกไม่ได้ว่าคุณครูหยิบได้เลขอะไรบ้าง แล้วเธอล่ะ

เด็กชาย A : ตอนแรกก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้รู้แล้วแหละ ฉันได้ยินคนละเลขกับเธอนะ

เด็กหญิง B : อ๋อ ตอนนี้ฉันก็รู้แล้ว

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าการวิเคราะห์ของทั้งสองคนนี้ถูกต้อง และให้ a, b เป็นเลขที่คุณครูหยิบได้ แล้วค่าของ a^2+b^2 เป็นเท่าใด

17. นักเรียนกลุ่มหนึ่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ นักเรียน A B C D และ E ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับเขต โดยคุณครูได้จัดเตรียมเงินรางวัล ประกอบไปด้วย เหรียญมูลค่า ห้าสิบสตางค์ หนึ่งบาท สองบาท ห้าบาท สิบบาท อย่างละ 1 เหรียญ และธนบัตรมูลค่าใบละ ยี่สิบบาท ห้าสิบบาท หนึ่งร้อยบาท ห้าร้อยบาท หนึ่งพันบาท อย่างละ 1 ใบ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับเงินเป็นเหรียญ 1 เหรียญ และธนบัตร 1 ใบ เท่านั้น ปรากฏว่า

- นักเรียน B นักเรียนที่ได้ธนบัตรยี่สิบบาท, นักเรียนที่ได้ธนบัตรห้าสิบบาท, นักเรียนที่ได้เหรียญสองบาท และนักเรียนที่ได้เหรียญห้าสิบสตางค์ เป็นคนละคนกัน
- นักเรียน D ไม่ได้ธนบัตรยี่สิบบาท
- นักเรียนที่ได้เหรียญห้าสิบสตางค์ คือ นักเรียน A
- ธนบัตรที่นักเรียน C ได้มีมูลค่าหนึ่งร้อยบาท
- นักเรียน D ได้เหรียญห้าบาทเป็นรางวัล
- นักเรียน E ไม่ได้เหรียญหนึ่งบาท
- นักเรียนที่ได้เหรียญหนึ่งบาทไม่ได้ธนบัตรหนึ่งพันบาท

จากข้อมูลข้างต้นอยากทราบว่านักเรียน B ได้รับเงินจากครูรวมกี่บาท

18. ในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 24 คน นักเรียนแต่ละคนจะพูดข้อความต่อกันทีละคน ดังนี้

คนที่ 1 “ไม่มีใครในห้องนี้พูดจริงเลย”

คนที่ 2 “ในห้องนี้มีคนพูดจริงอย่างมาก 1 คน”

คนที่ 3 “ในห้องนี้มีคนพูดจริงอย่างมาก 2 คน”

คนที่ 4 “ในห้องนี้มีคนพูดจริงอย่างมาก 3 คน”

$\vdots$

คนที่ 23 “ในห้องนี้มีคนพูดจริงอย่างมาก 22 คน”

คนที่ 24 “ในห้องนี้มีคนพูดจริงอย่างมาก 23 คน”

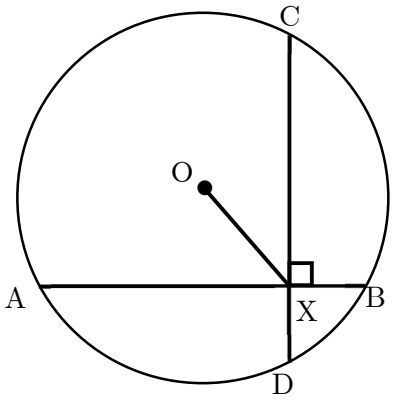
จงหาว่า มีคนที่พูดจริงในห้องนี้อยู่กี่คน

19. กำหนดให้ $n \geq 2$ เป็นจำนวนนับ สุ่มเลือกจำนวนนับ a, b โดยที่ $a, b \in \{1, 2, \ldots, n^2\}$ จงหาความน่าจะเป็นที่สมการ $x^2 + ax + b = 0$ จะมีคำตอบเดียว

20. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมีเส้นแบ่งครึ่งมุมภายในของมุม $\angle ABC$ ตัดกับเส้นแบ่งครึ่งมุมภายนอกของมุม $\angle ACB$ ที่จุด D ให้เส้นตรงที่ขนานกับด้าน $\overline{BC}$ และผ่านจุด D ตัดด้าน $\overline{AC}$ ที่จุด E และตัดด้าน $\overline{AB}$ ที่จุด F ถ้า $EF = 9$ หน่วย และ $BF = 16$ หน่วย แล้ว CE มีค่ากี่หน่วย

21. กำหนดให้วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลาง และสัมผัสด้าน $\overline{AB}$ ที่จุด D ลากเส้นจากจุด B ผ่านจุด O ไปตัดวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม ABC ที่จุด P
ถ้า $AC = 15$ หน่วย และ $AP = 9$ หน่วย แล้ว อัตราส่วน $BO : BD$ มีค่าเท่าใด

22. ให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งซึ่งมีคอร์ด $\overline{AB}$ และ $\overline{CD}$ ตั้งฉากและตัดกันที่จุด X ดังรูป



ถ้า $AB = 56$ หน่วย, $CD = 64$ หน่วย และ $OX = 28$ หน่วย แล้วรัศมีของวงกลมวงนี้ยาวกี่หน่วย

23. มีลูกบาศก์ทรงต้นที่ทำมาจากโลหะ 2 ชนิด ดังนี้

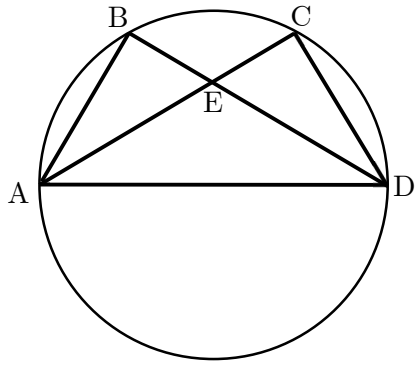
ชนิดที่ 1 ลูกบาศก์มีความกว้าง 3 เซนติเมตร หนัก 200 กรัม จำนวน 100 ลูก

ชนิดที่ 2 ลูกบาศก์มีความกว้าง 2 เซนติเมตร หนัก 400 กรัม จำนวน 100 ลูก

ให้ถัง A มีน้ำเต็มถังพอดี และเลือกลูกบาศก์รวม m ลูกจากทั้งสองชนิดข้างต้น หลังจากนั้นทำการหย่อนลูกบาศก์ทั้งหมดที่เลือกมาลงไปในถัง A โดยไม่มีส่วนใดของลูกบาศก์ลูกใดโผล่เหนือผิวน้ำ พบว่ามีน้ำล้นออกมาจากถัง A ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าน้ำหนักรวมของลูกบาศก์ที่หย่อนลงไปเท่ากับ 20 กิโลกรัม แล้ว m มีค่าเป็นไปได้มากที่สุดเท่ากับเท่าไร

หมายเหตุ : จากหลักการของอาร์คิมีดีส เราสามารถสรุปได้ว่า เมื่อนำวัตถุใส่ลงในภาชนะปริ่มน้ำ ปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุในส่วนที่จมน้ำ

24. กำหนดให้วงกลมมี $\overline{AD}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง และ $\overline{AC}$ ตัดกับ $\overline{BD}$ ที่จุด E ดังรูป



ถ้า $AE = \sqrt{13}$ หน่วย, $BE = 2$ หน่วย และ $CD - CE = 3$ หน่วย แล้วจงหาค่าของ AD^2

25. สำหรับจำนวนจริงบวก x, y ใดๆ กำหนดให้

$$x \oplus y = \frac{xy}{x+y}$$

ซึ่งตัวดำเนินการ $\oplus$ มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม นั่นคือ $x \oplus y \oplus z = \left(x \oplus y\right) \oplus z = x \oplus \left(y \oplus z\right)$

จงหาค่าของ

$$(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4) \oplus (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) \oplus (3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6) \oplus \cdots \oplus (18 \cdot 19 \cdot 20 \cdot 21)$$

(ตอบเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็ม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

26. จงหาจำนวนจริง t **<u>ทั้งหมด</u>** ที่ทำให้อสมการ $-2 < \dfrac{2x^2 + tx - 3}{x^2 + x + 2} < 3$ เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนจริง x

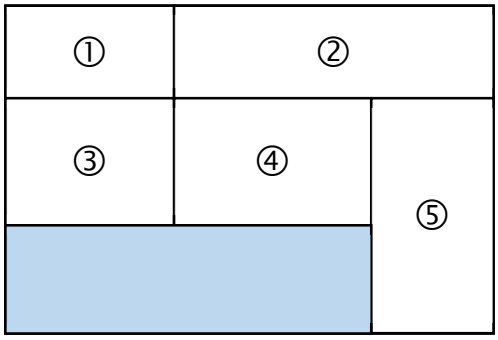
27. จงหาจำนวนเต็มบวกมากสุดซึ่งมี 2564 เป็นตัวประกอบ และมีจำนวนตัวหารบวกอยู่ทั้งหมด 2021 จำนวนพอดี (หมายเหตุ : 43, 47 และ 641 เป็นจำนวนเฉพาะ)

28. จงหาคู่อันดับ (x, y) ของจำนวนเต็มบวก**<u>ทั้งหมด</u>**ที่สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\left(\sqrt{x}\right)^{x+y} = y^{12} \text{ และ } \left(\sqrt{y}\right)^{x+y} = x^3$$

29. ให้ A เป็นเซตของจำนวนตรรกยะ $r = \frac{a}{b}$ ทั้งหมด ที่อยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดย a, b เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง ห.ร.ม. ของ a และ b เท่ากับ 1 และ $ab = 30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ จงหาจำนวนสมาชิกของ A

30. จากรูปกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมายเลข ①, ②, ③, ④ และ ⑤ มีพื้นที่เท่ากับ 13, 26, 20, 25 และ 27 ตารางหน่วย ตามลำดับ จงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แรเงามีพื้นที่เท่าใด



เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	$\sqrt{2}$	16	17
2	$\frac{63}{5}$	17	501 บาท
3	-5	18	12 คน
4	$7:2$	19	$\frac{1}{n^3}$
5	2340 ตารางหน่วย	20	7 หน่วย
6	36	21	$6:5$
7	3 นัด	22	36 หน่วย
8	14 ห้อง	23	63
9	145 องศา	24	$130+12\sqrt{13}$
10	$3\sqrt{7}$	25	$\frac{7980}{443}$
11	9 ตารางหน่วย	26	$t \in (-3,2)$
12	5	27	$2^{42}641^{46}$
13	$2x^2-6x+5$	28	$(1,1)$ และ $(9,3)$
14	101	29	512
15	70 สามสิ่งอันดับ	30	36 ตารางหน่วย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.

ชื่อ-สกุล	**ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์**
เลขประจำตัวสอบ	**รหัสชุดวิชา** 0000001
สถานที่สอบ	**สอบวันอาทิตย์ที่** 28 **สิงหาคม** 2565
ห้องสอบ	**เวลา** 09.00 – 12.00 **น.**

<u>คำชี้แจง</u>

1. ข้อสอบมี 7 หน้า จำนวนรวม 30 ข้อ (รวมใบปะหน้านี้)
2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ลงในข้อสอบและกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นแบบเติมคำตอบทั้งหมด และผู้ตรวจจะพิจารณาคำตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น
4. หากคำตอบเป็นเศษส่วน ให้ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น
5. ห้ามนำเอกสารใดๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
6. **ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ แต่สามารถทด ขีดเขียนในข้อสอบได้**
7. ห้ามเผยแพร่ข้อสอบนี้ก่อนได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ สอวน.
8. **ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มการสอบ**

ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ สอวน. ปี 2565

1. ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงบวกซึ่งสอดคล้องกับสมการ

$$2^a = 3^b = 216^c$$

แล้วค่าของ $\dfrac{ab}{bc+ca}$ เท่ากับเท่าใด

2. ให้ a เป็นจำนวนตรรกยะบวก โดยที่

$$\sqrt{a} = \frac{\sqrt{8+4\sqrt{3}}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$$

จงเขียน a ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำของจำนวนเต็มบวก

3. กำหนดให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง ซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการ

$$a-2b+3c-4d=5$$
$$4a-3b+2c-d=10$$

จงหาค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ $5a-4b+3c-2d$

4. ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการ

$$a+\frac{3}{b}=3$$
$$b+\frac{2}{c}=2$$
$$c+\frac{1}{a}=1$$

แล้ว $a+2b+3c$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

5. ให้ $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสองซึ่งสอดคล้องกับสมการ

$$P\left(x^2\right)+4x=P(x)+4x^4$$

แล้ว $P(4)-P(0)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

6. กล่องใบหนึ่งบรรจุช็อกโกแลตและลูกอมรวมกันจำนวน 110 ชิ้น โดยมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนช็อกโกแลตกับลูกอมเป็น $4:7$ สมชายกินลูกอมไป 10 ชิ้น และกินช็อกโกแลตไปจำนวนหนึ่ง ทำให้อัตราส่วนระหว่างจำนวนช็อกโกแลตกับลูกอมเปลี่ยนเป็น $1:6$ จงหาว่าสมชายกินช็อกโกแลตไปกี่ชิ้น

7. มีสามสิ่งอันดับ (a,b,c) ของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดกี่ชุดซึ่งสอดคล้องกับสมการ

$$ab+bc+ca=11$$

8. นายเพชรทำการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่มีลูกเต๋าอย่างน้อย 1 ลูก ขึ้นแต้มที่เป็นจำนวนเฉพาะ

9. ให้ $\mathbb{R}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์

กำหนดให้ p แทนประพจน์ $\forall x \exists y,\ x^2-y=y^2-x$

q แทนประพจน์ $\exists x,\ 2x^2+x+2=0$

จงหาค่าความจริงของประพจน์ p ประพจน์ q และประพจน์ $p \rightarrow q$ ตามลำดับ

10. แก้วน้ำใบหนึ่งภายในเป็นทรงกระบอกตรง โดยความสูงของทรงกระบอกเป็นสามเท่าของรัศมีของทรงกระบอก และมีลูกแก้วทรงกลมซึ่งมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีของทรงกระบอก จงหาว่า จะต้องเติมน้ำให้สูงเป็นสัดส่วนเท่าใดของความสูงของทรงกระบอก เพื่อให้เมื่อนำลูกแก้วลูกนี้มาใส่ในแก้วน้ำแล้ว ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วพอดี

11. รูปสี่เหลี่ยม ABCD มี E, F, G และ H เป็นจุดบนด้าน CD, DA, AB และ BC ตามลำดับ โดยที่

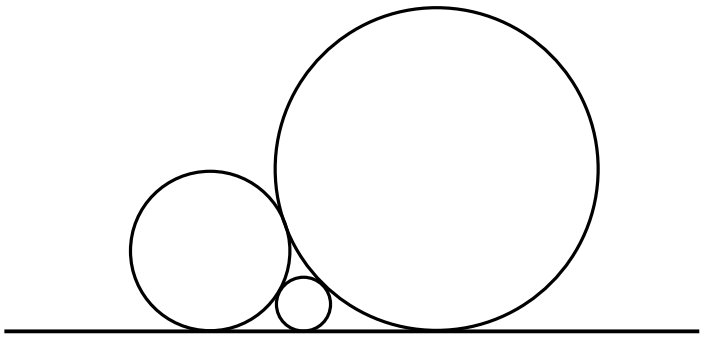
$$\frac{DF}{FA}=\frac{AG}{GB}=\frac{BH}{HC}=\frac{1}{2}$$

ถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เท่ากับ 5 ตารางหน่วย พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม AFEG เท่ากับ 16 ตารางหน่วย และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม BGEH เท่ากับ 19 ตารางหน่วย แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ECH เท่ากับกี่ตารางหน่วย

12. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยที่ $BC>AB$ และมี D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB ถ้า $\angle ADC=45^\circ$ และ $\angle BCD=15^\circ$ แล้ว $\angle ACD$ มีขนาดกี่องศา

13. กำหนดให้ ABCD เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมซึ่งมีรูปสามเหลี่ยม BCD เป็นฐาน โดยที่ $AB = AC = AD = 1$ หน่วย และ $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle BAD = 90^\circ$, $\angle CAD = 120^\circ$ ถ้า O เป็นจุดบนฐานของพีระมิด ที่ทำให้ $\angle AOB = \angle AOC = \angle AOD = 90^\circ$ แล้ว OA มีค่าเท่ากับกี่หน่วย

14. กำหนดให้ วงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 วงสัมผัสภายนอกซึ่งกันและกันและมีเส้นสัมผัสร่วมกัน ดังรูป ถ้าความยาวรัศมีของวงกลมทั้งสามวงเรียงจากมากไปน้อยเป็น 4 หน่วย 1 หน่วย และ x หน่วย แล้วจงหา x



15. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดย $AB = 8$, $AC = 12$, $AD = 18$ ถ้า $\angle BAC = \angle CAD = 30^\circ$ แล้ว $\angle BCD$ มีขนาดกี่องศา

16. จงหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $\left(x^2 - x - 1\right)^{2x^2 - 11x + 15} = 1$

17. กำหนดให้ $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง และสำหรับแต่ละ $k = 1, 2, 3$ เศษที่ได้จากการหาร $f(x)$ ด้วย $x - k$ เท่ากับ k^2 จงหาค่าของ $f(-1) - 4f(0)$

18. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง และ

$$a = x + (x+1) + (x+2) + \ldots + (x+10),$$
$$b = 8 + 16 + 24 + 32 + \ldots + 80,$$
$$c = 88x$$

ถ้า $4a^2 + b + c + 4 = 0$ แล้ว จงหาค่าของ c (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

19. กำหนดให้ x, y เป็นจำนวนจริงซึ่งสอดคล้องกับสมการ

$$x^3 - y^3 + 9x^2 + 12y^2 + 34x - 55y + 140 = 0$$

จงหาค่าของ $y - x$

20. นายหินได้ขุดพบหีบสมบัติใบหนึ่งซึ่งถูกล็อคด้วยรหัส และเขายังพบกระดาษแผ่นหนึ่งที่บอกใบ้ถึงรหัสปลดล็อคหีบใบนี้ซึ่งมีข้อความดังนี้

- รหัสเป็นเลขโดดห้าตัวเรียงจากน้อยไปมาก (อาจมีเลขซ้ำได้)
- ฐานนิยมของเลขโดดห้าตัวนี้มีเพียงค่าเดียว
- ค่าเฉลี่ยของเลขห้าตัวนี้มีค่าเท่ากับมัธยฐาน แต่มีค่าน้อยกว่าฐานนิยม
- ค่าต่ำสุดของเลขห้าตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะคี่

จงหารหัสปลดล็อคหีบสมบัติใบนี้

21. กำหนดให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ ซึ่ง $b > 0$ และสอดคล้องกับสมการต่อไปนี้

$$a = 1 + \frac{1}{a},\ b^2 = 3 - \frac{1}{b^2},\ c^3 = 2 - \frac{1}{c^3}$$

จงหาค่าของ $a^3 + b^3 + c^4 - \frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^4}$

22. กำหนดให้มีลูกเทนนิส 2 ลูก มีลูกปิงปองสีส้มและลูกปิงปองสีขาวอย่างละ 1 ลูก มีชั้นวางของ 4 ชั้น โดยเรียกชั้นบนสุดว่าชั้นที่ 1 และชั้นถัดมาคือชั้นที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ และมีกล่อง 4 ใบที่มีหมายเลขติดไว้ดังนี้ กล่องหมายเลข 5, 6, 7 และ 8 ด.ช.เรนนำลูกปิงปองและลูกเทนนิสไปใส่ไว้ในกล่อง กล่องละ 1 ลูก และวางกล่องบนชั้นวางของชั้นละ 1 กล่อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

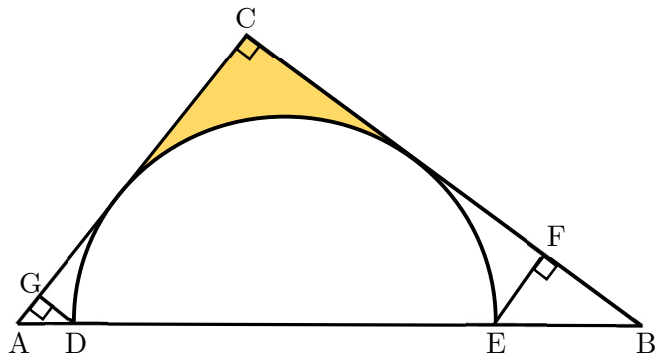
ก) ลูกเทนนิส 2 ลูกต้องอยู่บนชั้นที่ติดกัน

ข) ลูกปิงปอง 2 ลูกจะไม่อยู่บนชั้นที่ติดกัน

ค) กล่องหมายเลข 5 และกล่องหมายเลข 7 จะไม่วางบนชั้นที่อยู่ติดกับชั้นที่กล่องหมายเลข 8 วางอยู่

ด.ช.เรนวางลูกปิงปองสีขาวไว้ในกล่องหมายเลข 7 ซึ่งทำให้ ด.ช.เรน ต้องวางลูกปิงปองสีส้มไว้ในกล่องหมายเลข a และวางบนชั้นที่ b จงหาคู่อันดับ (a, b) ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

23.



จากรูป ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีมุม C เป็นมุมฉาก ให้ DE เป็นผ่านศูนย์กลางของครึ่งวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC ให้ G และ F เป็นจุดบนด้าน AC และ BC ตามลำดับ โดยที่ DG ตั้งฉากกับ AC และ EF ตั้งฉากกับ BC ถ้า $DG = 6$ หน่วย และ $EF = 12$ หน่วย แล้วบริเวณที่แรเงามีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางหน่วย

24. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี E และ F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC และ CD และให้เส้นตรง $\overleftrightarrow{AE}$ และเส้นตรง $\overleftrightarrow{BF}$ ตัดกันที่จุด G จงหาค่าของ $\sin\left(\frac{\angle ADG}{2}\right)\cos\left(\frac{\angle AED}{2}\right)$

25. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง $m \geq n$ และ

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{2}{33}$$

จงหาค่ามากสุดที่เป็นไปได้ของ $m - n$

26. ให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการ

$$x\sqrt{y} + y\sqrt{x} = \sqrt{2}$$
$$x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = 13\sqrt{2}$$

แล้ว $x + y$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

27. สำหรับจำนวนจริง a ใดๆ กำหนดให้ $\lfloor a \rfloor$ คือจำนวนเต็มมากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a

ถ้า $a = \dfrac{1000^{10}}{10^{10}+11}$ แล้วเศษจากการหาร $\lfloor a \rfloor$ ด้วย 1000 มีค่าเท่ากับเท่าใด

28. กำหนดให้ x, y เป็นจำนวน**<u>ตรรกยะ</u>** ที่สอดคล้องกับสมการ

$$x^2 + 8xy - 11y^2 - 16x + 8y + 16 = 0$$

จงหาค่ามากสุดที่เป็นไปได้ของ $x + y$

29. นักคณิตศาสตร์สองท่านสนทนากันดังนี้

เกาส์ : ผมมีพหุนามอยู่พหุนามหนึ่งที่มีสัมประสิทธิ์เป็น**<u>เลขโดด</u>** (ตั้งแต่ 0 ถึง 9)

ออยเลอร์ : ผลรวมของสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในพหุนามนี้มีค่าเท่าใด

เกาส์ : 3

ออยเลอร์ : ถ้านำ 3 ไปแทนค่าในพหุนามนี้ล่ะ จะได้เท่าใด

เกาส์ : 33

ออยเลอร์ : ผมรู้แล้วล่ะว่าคุณมีพหุนามใด

เกาส์มีพหุนามใดตามบทสนทนานี้

30. จงหาจำนวนสิบสิ่งอันดับ $(x_1, x_2, \ldots, x_{10})$ ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

(1) $\{x_1, x_2, \ldots, x_{10}\} = \{1, 2, \ldots, 10\}$

(2) $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - x_6 + x_7 - x_8 + x_9 - x_{10} = 25$

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	3	16	7.5
2	$\frac{4}{3}$	17	25
3	13	18	-448
4	2	19	7
5	80	20	35688
6	30 ชิ้น	21	$6+2\sqrt{5}$
7	9 ชุด	22	$(8,1)$ และ $(8,4)$
8	$\frac{3}{4}$	23	$900-225\pi$ ตารางหน่วย
9	T, F, F	24	$\frac{2}{5}$
10	$\frac{17}{18}$ เท่าของความสูงทรงกระบอก	25	544
11	14 ตารางหน่วย	26	7
12	30 องศา	27	120
13	$\frac{1}{2}$ หน่วย	28	4
14	$\frac{4}{9}$	29	x^3+2x
15	150 องศา	30	14400 สิบสิ่งอันดับ

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2566

ชื่อ-สกุล ..... **ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์**

เลขประจำตัวสอบ ..... **รหัสชุดวิชา** 0000001

สถานที่สอบ ..... **สอบวันอาทิตย์ที่** 27 **สิงหาคม** 2566

ห้องสอบ ..... **เวลา** 09.00 – 12.00 **น.**

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมี 9 หน้า จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ลงในข้อสอบและกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นแบบเติมคำตอบ 30 ข้อ ผู้ตรวจจะพิจารณาคำตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น
4. หากคำตอบเป็นเศษส่วน ให้ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น
5. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคำนวนทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ แต่สามารถทด ขีดเขียนในข้อสอบได้
7. ห้ามเผยแพร่ข้อสอบนี้ก่อนได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ สอวน.
8. ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อน 2 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มการสอบ

ข้อตกลง สัญลักษณ์

$|a|$ แทน ค่าสัมบูรณ์ (absolute value) ของจำนวนจริง a

$\varnothing$ แทน เซตว่าง

<u>ให้เขียนเฉพาะคำตอบลงในกระดาษคำตอบ</u> (ข้อละ 1 คะแนน)

1. ให้ f เป็นฟังก์ชัน โดยที่

$$f(x)=\begin{cases} x+10 & \text{เมื่อ } x<100 \\ f\big(f(x-11)\big) & \text{เมื่อ } x\geq 100 \end{cases}$$

จงหาค่าของ $f(111)$

2. มีส้มอยู่ในลังใบหนึ่ง ในวันที่ 1 หนูปอหยิบส้มจากลังใบนี้ไป $\frac{3}{4}$ ของส้มทั้งหมดและหยิบเพิ่มอีก 2 ลูก ในวันที่ 2 หนูปอหยิบส้มจากลังใบนี้ไปอีก $\frac{2}{3}$ ของส้มที่เหลือและหยิบเพิ่มอีก 2 ลูก และ ในวันที่ 3 หนูปอหยิบส้มจากลังใบนี้ไปอีก $\frac{1}{2}$ ของส้มที่เหลือและหยิบเพิ่มอีก 2 ลูก ถ้าในวันที่ 4 หนูปอพบว่าส้มที่เหลืออยู่ในลังใบนี้เท่ากับ $\frac{1}{34}$ ของส้มทั้งหมด อยากทราบว่าในลังใบนี้มีส้มทั้งหมดกี่ลูก

<u>หมายเหตุ</u> ในระหว่างวันที่ 1 – 4 นี้ ไม่มีการใส่ส้มเพิ่มลงไปในลัง และไม่มีผู้อื่น (ยกเว้นหนูปอ) ที่มาหยิบส้มออกจากลังใบนี้

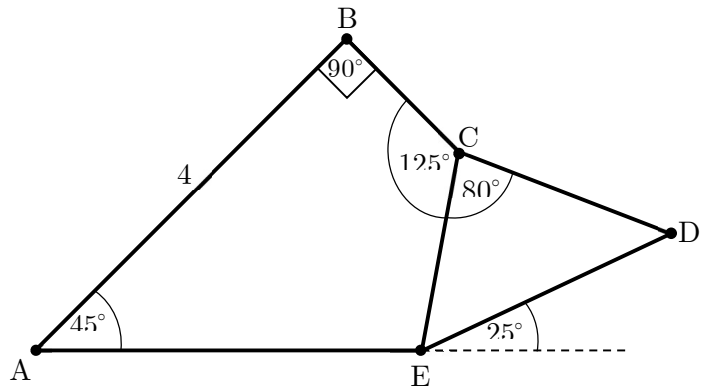
3. ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ $|8-x|=|3-5x|+|4x+5|$
ถ้า a เป็นสมาชิกในเซต A ที่มีค่ามากที่สุด และ b เป็นสมาชิกในเซต A ที่มีค่าน้อยที่สุด
แล้วค่าของ $5a-4b$ เท่ากับเท่าใด

4. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มซึ่งสอดคล้องกับสมการ $1+68x+66y=xy$
จงหาค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ $|x+y|$

5. ให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ โดยที่ $a=b(a+1)$
จงหาค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ $\frac{a}{b^2}-\frac{b}{a^2}-ab$

6. กำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ 48 ตารางหน่วย ให้จุด D และจุด E อยู่บนด้าน AB และ BC ตามลำดับ ซึ่งทำให้ $\overline{CD}$ ตั้งฉากกับ $\overline{AB}$ และ $\overline{AE}$ ตั้งฉากกับ $\overline{BC}$
ถ้า $AC=BC$ และ $AB=16$ จงหาความยาวของ $\overline{AE}$ (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

7. จากรูป กำหนด ABCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่ง ที่มีด้าน AB ยาว 4 หน่วย ด้าน BC ยาวไม่เกิน 4 หน่วย และ $\triangle CDE$ เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง
จงหาพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยม ABCDE

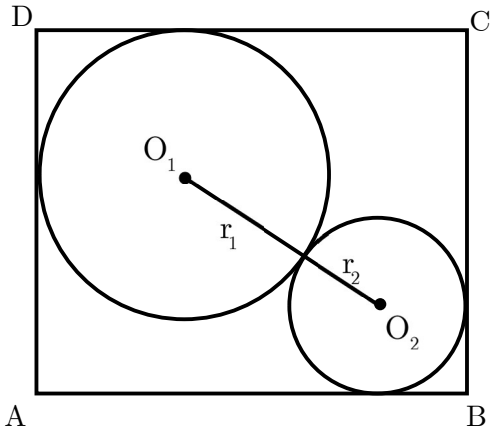


8. มีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมจำนวน n จุด โดยที่ $n \geq 2$ กำหนดสีจุดแต่ละจุดเป็นสีแดงหรือสีดำ สีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว ลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงที่มีสีต่างกัน สำหรับ $k = 1,2,3,4,\ldots,n$ ให้ N_k แทน จำนวนเส้นเชื่อม (ที่ลาก) เมื่อมีจุดสีดำบนเส้นรอบวงของวงกลมจำนวน k จุด พบว่า $N_m = N_{m+1} = 90$ สำหรับบาง $m \in \{1,2,3,4,\ldots,n-1\}$ จงหาค่าของ n

9. มีกล่องบรรจุลูกแก้วจำนวน 2 ใบ โดยที่
กล่องใบที่ 1 มีลูกแก้ว สีแดง 3 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก
กล่องใบที่ 2 มีลูกแก้ว สีแดง 2 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก
สุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ลูก โดยครั้งแรก สุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูกจากกล่องใบที่ 1 นำมาใส่ในกล่องใบที่ 2 ครั้งที่สอง สุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูกจากกล่องใบที่ 2 นำมาใส่ในกล่องใบที่ 1
จงหาความน่าจะเป็นที่สุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ครั้ง โดยที่ในแต่ละกล่อง อัตราส่วนของจำนวนลูกแก้วสีแดงต่อจำนวนลูกแก้วสีน้ำเงินไม่เหมือนเดิม (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

10. ให้ S เป็นเซตของคู่อันดับ (a,b) โดยที่ $a,b \in \{1,2,\ldots,9\}$ และ $a > b$
จงหาจำนวนคู่อันดับ (a,b) ทั้งหมดในเซต S ที่ทำให้สมการ $x^2 - ax + b = 0$ มีคำตอบทั้งหมดเป็นจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกัน

11. จากรูป



ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้าน AB ยาว 9 หน่วย และด้าน BC ยาว 8 หน่วย
ให้ T_1 เป็นวงกลมในรูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ O_1 และรัศมียาว r_1 หน่วย
โดยที่ T_1 สัมผัสกับด้าน AD และด้าน CD
ให้ T_2 เป็นวงกลมในรูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ O_2 และรัศมียาว r_2 หน่วย
โดยที่ T_2 สัมผัสกับด้าน AB และด้าน BC และ T_2 สัมผัสกับ T_1
จงหาค่าของ $r_1 + r_2$

12. จงหาคู่อันดับของจำนวนตรรกยะ (x, y) ทั้งหมด ซึ่งเป็นคำตอบของระบบสมการ

$$1 + x + xy = x^2$$
$$x^2\left((1+y)(x+y)+1\right) = 1$$

13. จงหาจำนวนของสามสิ่งอันดับของเซต (A, B, C) ทั้งหมดที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1) $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, \ldots, 15\}$

2) $A \cap B \cap C = \varnothing$

14. มีคน 4 คน คือ A, B, C และ D เข้าพักห้องพักห้องหนึ่งซึ่งมีเตียงเดี่ยว 10 เตียงเรียงกันเป็นแถวตรง โดยที่การเลือกเตียงนอนของคนทั้ง 4 คนมีเงื่อนไข ดังนี้

1) A กับ B อยากได้เตียงนอนติดกัน

2) C กับ D อยากได้เตียงนอนติดกัน

3) A กับ C ไม่ต้องการได้เตียงนอนติดกัน

จงหาจำนวนวิธีที่จะจัดที่นอนให้ 4 คนนี้ ตามต้องการ

15. ให้จำนวนนับสามหลักในรูปฐานสิบ 4 จำนวน คือ 33A, 5B6, 6C3 และ D11
เมื่อ $A,B,C,D \in \{0,1,2,3,...,9\}$
และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนนับทั้งสี่จำนวนดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 500
ให้ S แทนเซตของจำนวนสี่หลักทั้งหมดที่เกิดจากนำเลขโดด A, B, C และ D ทุกตัวมาจัดเรียงเป็นจำนวนที่มีสี่หลัก จงหาสมาชิกของเซต S ที่มีค่ามากที่สุด

16. ให้ r_1, r_2 และ r_3 เป็นคำตอบของสมการ $x^3 - 2023x^2 = 1$
และ $p(x) = x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่
$p(r_1 + 1) = p(r_2 + 1) = p(r_3 + 1) = 0$
จงหาค่าของ $|p(1) + p(-1)|$

17. ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ $(6a + b)^2 - (a + 6b)^2 = 4900$
จงหาค่าของ ab ที่น้อยที่สุดที่ไม่เป็นลบ

18. จงหาคู่อันดับของจำนวนเต็ม (m, n) ทั้งหมดที่ทำให้สมการ

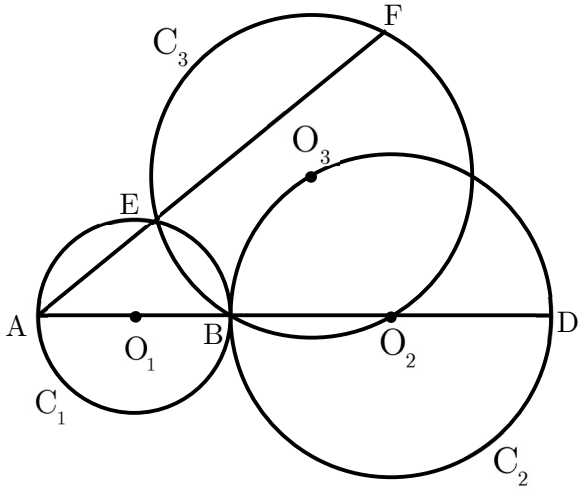
$$x^5 + mx - 65 = 0 \text{ และ } x^5 + nx - 66 = 0$$

มีคำตอบร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคำตอบ

19. ให้ $p(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $p(4) = p(-4) = 4$ และ $p(5) > 0$
ถ้า $p(1)$ เป็นจำนวนเต็ม แล้วค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ $p(1)$ เท่ากับเท่าใด

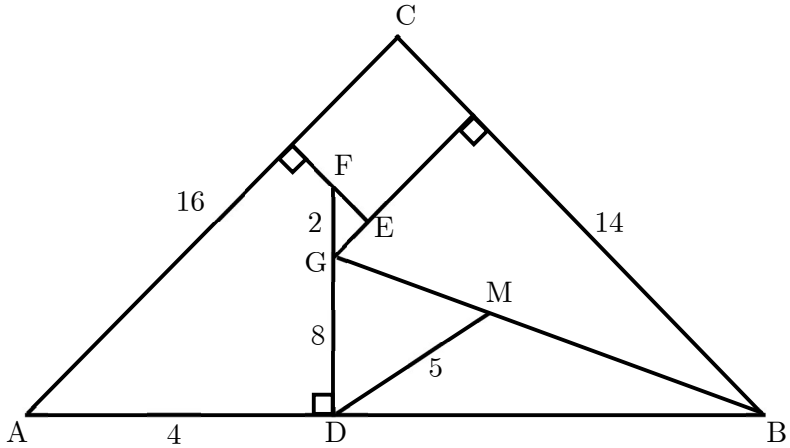
20. จงหาจำนวนเต็มบวก m ที่น้อยที่สุด ที่ทำให้ $2^{1024} + 1$ หาร $2^{(2^m)} - 1$ ลงตัว

21. กำหนด C_1, C_2 และ C_3 เป็นวงกลมสามวง โดยมี O_1, O_2 และ O_3 เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม C_1, C_2 และ C_3 ตามลำดับ ดังรูป

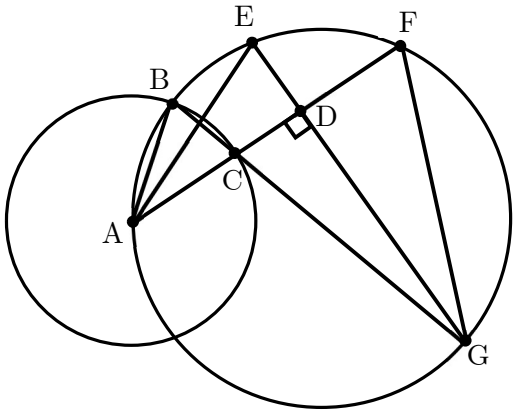


จากรูป วงกลม C_1 มีรัศมียาว 3 หน่วย และวงกลม C_2 มีรัศมียาว 5 หน่วย
วงกลม C_1 และวงกลม C_2 สัมผัสกันที่จุด B และวงกลม C_2 ผ่านจุด O_3
$\overline{AD}$ เป็นส่วนของเส้นตรงที่ทำให้ $\overline{AB}$ และ $\overline{BD}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม C_1 และวงกลม C_2 ตามลำดับ วงกลม C_3 ผ่านจุด O_2 และตัดกับวงกลม C_1 ที่จุด B และจุด E
$\overline{AF}$ เป็นส่วนของเส้นตรงที่ตัดวงกลม C_1 และวงกลม C_3 ที่จุด A, E และ F
จงหาความยาวของ $\overline{AF}$

22. จากรูป ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน AC ยาว 16 หน่วย ด้าน BC ยาว 14 หน่วย
ลากเส้นตั้งฉากกับด้านทั้งสามทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยม EFG ภายใน โดย $FG = 2$, $GD = 8$ และ $AD = 4$
จุด M เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง GB โดย $MD = 5$
จงหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม EFG

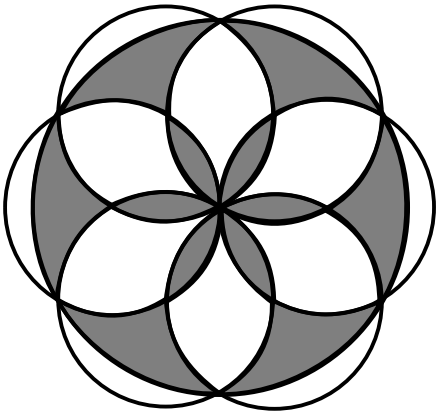


23. จากรูป กำหนด A เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงเล็ก ถ้า $AB = 3$ และ $BC = CD = 2$ และ $\overline{GD}$ ตั้งฉากกับ $\overline{CF}$ จงหาค่าของ $\frac{EG}{ED}$ (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)



24. การสอบย่อยของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน จากผลการสอบย่อยของนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า คะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ a คะแนน มีฐานนิยมที่แตกต่างกันสองค่า คือ a คะแนน และ b คะแนน และ ผลรวมของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับ 23 คะแนน
จงหาจำนวนนักเรียนมากที่สุดที่เป็นไปได้ที่ได้คะแนนสอบไม่เท่ากับ 3 คะแนน

25. จากรูป วงกลมวงเล็กที่มีรัศมียาว 1 หน่วยจำนวน 6 รูปตัดกันที่จุดศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่ โดยที่วงกลมวงเล็กสองวงที่อยู่ถัดกันผ่านจุดศูนย์กลางของกันและกัน และมีจุดตัดจุดหนึ่งบนวงกลมวงใหญ่ จงหาพื้นที่ของส่วนที่แรเงา

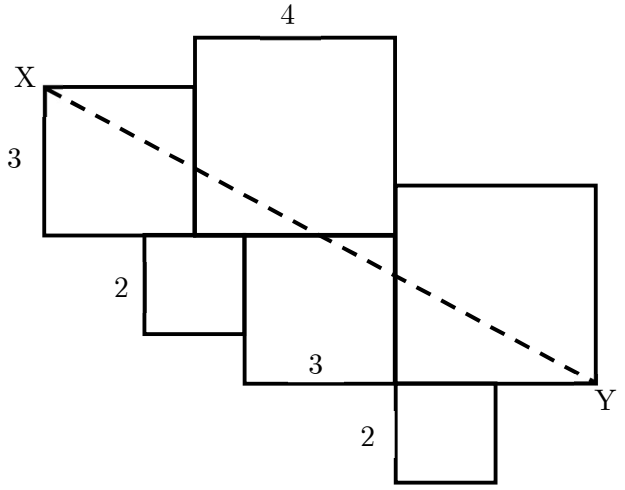


26. มีลูกบาศก์ขนาดหนึ่งลูกบาศก์หน่วยจำนวน 5 ลูกที่เหมือนกันทุกประการ หรือต้องการนำลูกบาศก์ทั้งห้าลูกมาประกอบกัน โดยวางเรียงในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ประกบกันสนิทพอดี ด้วยการทากาวประกบหน้าทั้งหน้าของลูกบาศก์เข้าด้วยกัน เป็นรูปทรงใหม่ ซึ่งสามารถบรรจุลงในกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฝาปิด ขนาด $2\times2\times2$ ลูกบาศก์หน่วย โดยที่แต่ละหน้าของรูปทรงใหม่นี้ ขนานกับหน้าใดหน้าหนึ่งของกล่อง จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการประกอบลูกบาศก์ทั้งห้าลูก โดยกำหนดว่าวิธีประกอบรูปทรงที่หมุนหรือพลิกให้เหมือนกันได้ ถือว่าเป็นวิธีเดียวกัน

27. ให้ S แทนเซตของจุดบนระนาบที่มีพิกัดเป็น (x,y) โดยที่ $x,y\in\{0,1,2,3,4,5\}$ จงหาจำนวนส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเป็นจุดใน S และมีความยาวเป็นจำนวนเต็มบวก

28. จงหาจำนวนเต็ม a ทั้งหมดที่ทำให้สมการ $ax^2-(3a-4)x+2(a-2)=0$ มีคำตอบทุกคำตอบเป็นจำนวนเต็ม

29. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 2 หน่วย จำนวน 2 รูป รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 3 หน่วย จำนวน 2 รูป รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 4 หน่วย จำนวน 1 รูป และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่มากกว่า 4 ตารางหน่วย จำนวน 1 รูป นำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง 6 รูปดังกล่าว มาเรียงต่อกัน ดังรูป ถ้าลากส่วนของเส้นตรงจากจุด X ไปยังจุด Y ทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน จงหาค่าของ XY^2



30. สำหรับประพจน์ P, Q และ R ใด ๆ

กำหนดรูปแบบของประพจน์ $Q \circledast R \equiv \left(Q \wedge \sim R\right) \vee \left(R \wedge \sim Q\right)$

และให้ $f(P,Q,R) = \left(P \rightarrow (Q \circledast R),\ P \wedge (Q \circledast R),\ P \wedge (Q \vee R)\right)$

$f^2(P,Q,R) = f\left(f(P,Q,R)\right)$

และ $f^n(P,Q,R) = f\left(f^{n-1}(P,Q,R)\right)$ สำหรับ $n \geq 3$

สมมุติว่า $f^{16}(P,Q,R) = (P_1, Q_1, R_1)$ และ $f^{23}(P,Q,R) = (P_2, Q_2, R_2)$

เมื่อ P_1, P_2, Q_1, Q_2, R_1 และ R_2 เป็นประพจน์ โดยที่ P_1, Q_1, R_1 มีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งหมด

จงหาค่าความจริงของประพจน์ P_2, Q_2 และ R_2

****

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	109	16	8102
2	272 ลูก	17	24
3	8	18	$(-66,-67)$ และ $(64,65)$
4	4624	19	10
5	3	20	11
6	$\frac{48}{5}$ หน่วย	21	14 หน่วย
7	8 ตารางหน่วย	22	8 หน่วย
8	19	23	$\frac{21}{5}$
9	$\frac{13}{30}$	24	22 คน
10	9 คู่อันดับ	25	$3\pi-3\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
11	5 หน่วย	26	2 วิธี
12	$(1,-1)$, $(-1,-1)$ และ $\left(\frac{1}{2},-\frac{5}{2}\right)$	27	204 วิธี
13	6^{15} สามสิ่งอันดับ	28	$-4,-2,-1,0,1,2,4$
14	210 วิธี	29	157
15	9640	30	T, F, F

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2567

ชื่อ-สกุล ..... **ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์**

เลขประจำตัวสอบ ..... **รหัสชุดวิชา** 0000001

สถานที่สอบ ..... **สอบวันอาทิตย์ที่** 25 **สิงหาคม** 2567

ห้องสอบ ..... **เวลา** 09.00 – 12.00 **น.**

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมี 10 หน้า จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ลงในข้อสอบและกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นแบบเติมคำตอบ 30 ข้อ ผู้ตรวจจะพิจารณาคำตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น
4. หากคำตอบเป็นเศษส่วน ให้ตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้น
5. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคำนวนทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ แต่สามารถทด ขีดเขียนในข้อสอบได้
7. ห้ามเผยแพร่ข้อสอบนี้ก่อนได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ สอวน.
8. <u>ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อน 2 ชั่วโมง</u> หลังจากเวลาเริ่มการสอบ

ข้อตกลง สัญลักษณ์

$|a|$ แทน ค่าสัมบูรณ์ (absolute value) ของจำนวนจริง a

<u>ให้เขียนเฉพาะคำตอบลงในกระดาษคำตอบ</u> (ข้อละ 1 คะแนน)

1. ให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริง โดยที่ $a^2+b^2+c^2=6$ และ

$$(a+b)(b+c)+(b+c)(c+a)+(c+a)(a+b)=21$$

ค่าของ $ab+bc+ca$ เท่ากับเท่าใด

2. ให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมด โดยที่ n หาร 2024 เหลือเศษ 24 จำนวนสมาชิกของเซต A เท่ากับเท่าใด

3. ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการ $15^{\frac{1}{x+1}}=\left(2025\cdot 5^{\frac{y}{2}}\right)^{\frac{1}{x+13}}$

ค่าของ $x+y$ เท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก และให้

$$A=a-a^2+a^3-a^4+\ldots+(-1)^{k+1}a^k+\ldots-a^{2024}$$
$$B=a+a^2+a^3+a^4+\ldots+a^k+\ldots+a^{2024}$$

จงหาเซตของจำนวนจริงบวก a ทั้งหมดที่ทำให้ $2A+B\geq 0$

5. จงหาจำนวนเต็มบวก a ที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อเขียน a ในระบบฐานสิบและตัดหลักแรก (จากซ้ายมือสุด) ออกแล้วจะได้จำนวนเต็มบวก b โดยที่ a มีค่าเท่ากับ 29 เท่าของ b

6. จงหาจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่มีสมบัติว่า ในระบบฐานสิบ n^2 ในรูป xx44yy เมื่อ x และ y เป็นเลขโดด โดยที่ $x>0$

7. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ $a^3 + \frac{1}{a^3} = 18$

จงหาค่าของ $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^5} + \frac{1}{a^6} + \frac{1}{a^7} + a^2 + a^5 + a^6 + a^7$

8. กำหนดให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม

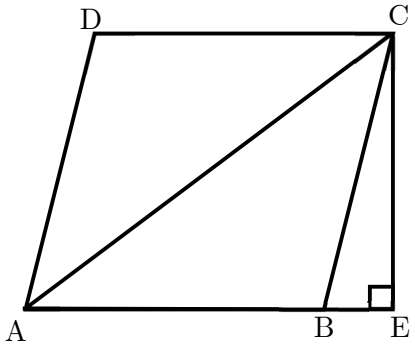
ถ้า $x^2 + 2x + 5$ เป็นตัวประกอบของ $x^4 + mx^3 + 4x^2 - 3x + n$

แล้วค่าของ $m^2 + n^2$ เท่ากับเท่าใด

9. จงหาเซตของจำนวนจริง a ทั้งหมดที่ทำให้สมการ $x^2 + 2(a+2)x + a + 14 = 0$

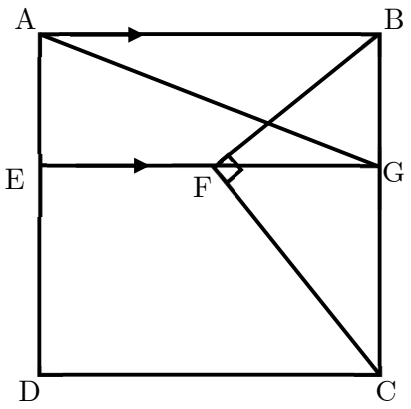
มีคำตอบเป็น<u>จำนวนจริงบวกอย่างน้อย 1 คำตอบ</u>

10. ให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ $\overline{CE}$ ตั้งฉากกับ $\overline{BE}$ ดังรูป



จงหาค่าของ $\frac{AC^2}{(AB)(AE)}$

11. จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมี $\overline{EG}$ ขนานกับ $\overline{AB}$ และ $\overline{BF}$ ตั้งฉากกับ $\overline{FC}$ ที่จุด F



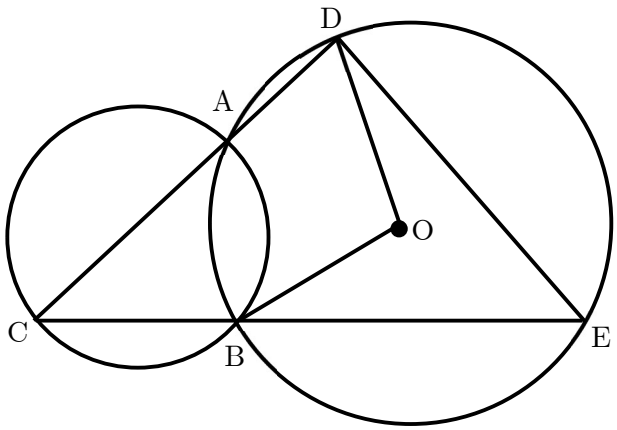
ถ้า $BF = 8$ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AEG เท่ากับกี่ตารางหน่วย

12. จากรูป กำหนดให้วงกลมสองวงตัดกันที่จุด A และจุด B โดยมี

จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่

$\overline{CD}$ เป็นส่วนของเส้นตรงตัดผ่านวงกลมสองวงที่จุด C, A และ D ที่ทำให้ $\overline{CA}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงเล็ก

$\overline{CE}$ เป็นส่วนของเส้นตรงตัดผ่านวงกลมสองวงที่จุด C, B และ E

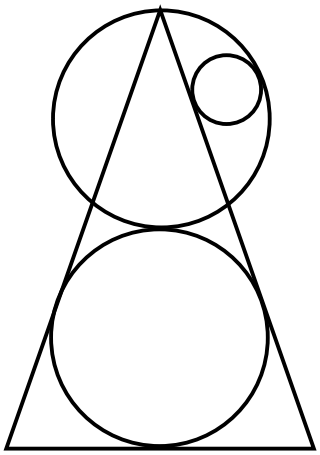


ถ้า $\angle ODE = 15^\circ$ และ $\angle OBE = 25^\circ$

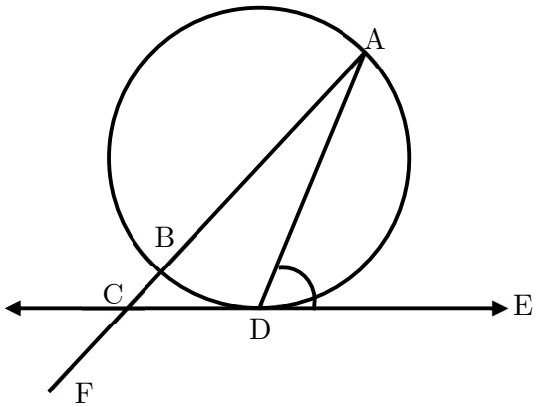
แล้วค่าของ $\angle ACB + \angle ADO$ เท่ากับกี่องศา

13. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีส่วนสูงยาว 4 หน่วย โดยที่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตั้งฉากกัน ถ้าเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งยาว 5 หน่วย
จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

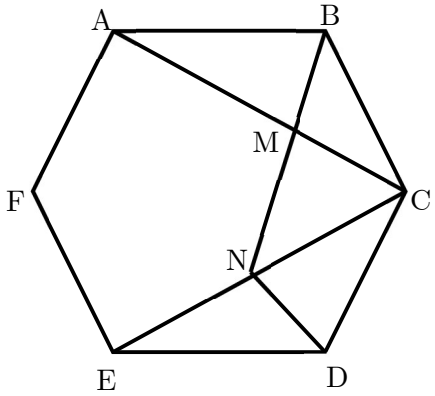
14. จากรูป วงกลมใหญ่สองวงรัศมีเท่ากันและสัมผัสภายนอก รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนวงกลมใหญ่วงบน และด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมเป็นเส้นสัมผัสวงกลมวงใหญ่วงล่าง วงกลมเล็กสัมผัสภายในกับวงกลมใหญ่วงบน และสัมผัสคอร์ด ณ จุดกึ่งกลางคอร์ด จงหาอัตราส่วนของพื้นที่วงกลมเล็กต่อพื้นที่วงกลมใหญ่



15. จากรูป $\overline{AB}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม $\overleftrightarrow{DE}$ สัมผัสวงกลมที่จุด D
$\overline{BF}$ เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากต่อจาก $\overline{AB}$ ออกไปทางจุด B และตัด $\overleftrightarrow{DE}$ ที่จุด C
โดยที่จุด D อยู่ระหว่างจุด C และจุด E
ถ้า $\angle DCF = 2(\angle ADE - \angle BAD)$ แล้ว $\angle ADE$ เท่ากับกี่องศา

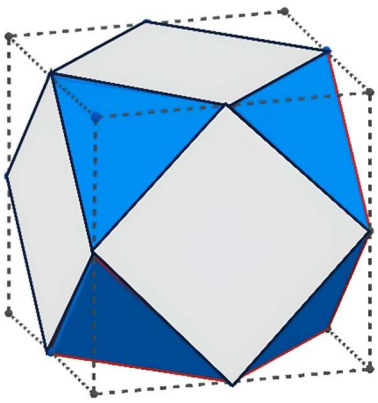


16. จากรูป ABCDEF เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

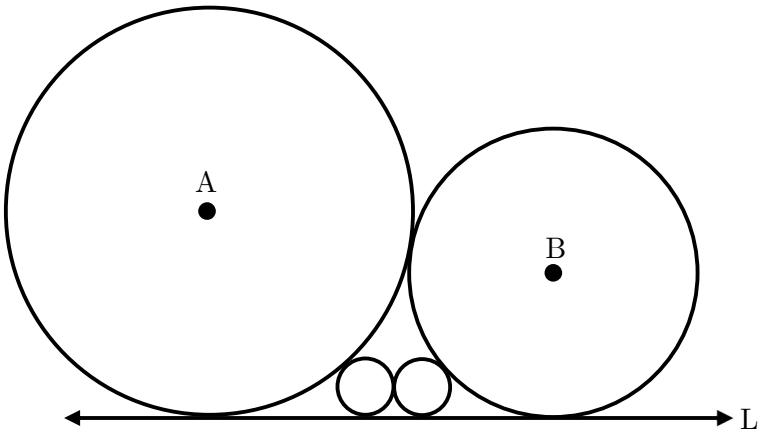


$\overline{BN}$ ตัด $\overline{AC}$ ที่จุด M และพบกับ $\overline{CE}$ ที่จุด N
และ $\overline{ND}$ พบกับ $\overline{CE}$ ที่จุด N
ถ้า $AM = CN$ แล้วขนาดของ $\angle BND$ เท่ากับกี่องศา

17. นำลูกบาศก์ลูกหนึ่งมาตัดมุมของลูกบาศก์ทั้งแปดมุมออกด้วยระนาบให้ผ่านขอบ 3 ขอบของลูกบาศก์ที่ประกอบเป็นมุมแต่ละมุมของลูกบาศก์ จะได้รูปทรงสิบสี่หน้าชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า cuboctahedron ที่มี 6 หน้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อีก 8 หน้า เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
และขอบของรูปทรงมี 24 ขอบ ดังรูป
ถ้าขอบแต่ละขอบของรูปสิบสี่หน้ามีความยาวเท่ากับ 1 หน่วย แล้วรูปทรงสิบสี่หน้านี้ มีปริมาตรเท่ากับเท่าใด (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)



18. จากรูป วงกลม A และวงกลม B มีรัศมีเป็น 4 หน่วย และ 1 หน่วยตามลำดับ วงกลมทั้งสองสัมผัสกันภายนอกและสัมผัสกับเส้นตรง L สร้างวงกลมเล็กสองวงรัศมีเท่ากันเป็น r หน่วย ซึ่งต่างสัมผัสกันภายนอกและสัมผัสกับเส้นตรง L โดยวงหนึ่งสัมผัสภายนอกกับวงกลม A อีกวงหนึ่งสัมผัสภายนอกกับวงกลม B จงหาค่าของ r



19. กำหนดให้ $A = \{1,2,\ldots,67\}$
จงหาจำนวนของสับเซต H ทั้งหมดของเซต A โดยที่ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต H มีค่าเท่ากับ 2272

20. จงหาจำนวนของสี่สิ่งอันดับ (a,b,c,d) ทั้งหมดที่ a, b, c และ d เป็นเลขโดดซึ่งสอดคล้องกับ $a < b \leq c < d$

21. มีกล่อง 2 ใบ กล่องใบที่หนึ่งบรรจุลูกบอลสีเขียว 7 ลูก และลูกบอลสีน้ำเงิน 5 ลูก
กล่องใบที่สองบรรจุลูกบอลสีเขียว 5 ลูก และลูกบอลสีน้ำเงินอย่างน้อยหนึ่งลูก
สุ่มหยิบลูกบอลออกจากกล่อง กล่องละหนึ่งลูก ถ้าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลทั้งสองลูก
มีสีเดียวกัน เท่ากับ $\frac{4}{9}$ แล้วกล่องใบที่สองมีลูกบอลสีน้ำเงินทั้งหมดกี่ลูก

22. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกแก้วสีม่วง 7 ลูก ลูกแก้วสีเขียว 6 ลูกและลูกแก้วสีส้มจำนวนหนึ่ง
สุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูกออกจากกล่องใบนี้
ถ้าความน่าจะเป็นที่ได้ลูกแก้วสีส้ม เท่ากับ $\frac{1}{a}$ เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มบวก
แล้วผลบวกของ a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

23. กล่องใบหนึ่งบรรจุบัตรตัวเลขอยู่ 9 ใบ ซึ่งมีหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
กำกับบนบัตร บัตรละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบจากกล่องใบนี้ 3 ใบ โดยหยิบทีละ 1 ใบ
แล้วใส่คืนก่อนหยิบบัตรครั้งต่อไป จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลคูณของ
หมายเลขบนหน้าบัตรทั้งสามใบเป็นจำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัว (เขียนคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

24. กำหนดจุด 24 จุดเป็นจุดสีแดง 20 จุด และจุดสีเขียว 4 จุด บนเส้นรอบรูปของรูปครึ่งวงกลมรูปหนึ่ง
โดยมีจุดสีแดงเท่านั้นที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้จุด 4 จุดจากจุด 24 จุดนี้ เป็นจุดยอด จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่
แตกต่างกันทั้งหมดกี่รูป
<u>หมายเหตุ</u> รูปครึ่งวงกลม หมายถึง ส่วนหนึ่งของวงกลมที่มีขอบเขตประกอบด้วยเส้นตรงที่เป็น
เส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นโค้งครึ่งวงกลม

25. ให้ A เป็นเซตของสามสิ่งอันดับ (x,y,z) ของ<u>จำนวนเต็มบวก</u> ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ

$$x+2y+3z=12$$

และ B เป็นเซตของสามสิ่งอันดับ (x,y,z) ของ<u>จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ</u> ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ

$$x+2y+3z=12$$

จงหาว่าเซต A และเซต B มีสมาชิกต่างกันอยู่เท่าใด

26. กำหนดให้ $X=\left\{|x-3|+|x-5|+|x-8| \;\middle|\; -3\le x\le 10\right\}$

ถ้า a เป็นสมาชิกในเซต X ที่มีค่ามากที่สุดและ b เป็นสมาชิกในเซต X ที่มีค่าน้อยที่สุด

แล้วค่าของ $a+b$ เท่ากับเท่าใด

27. ให้ p และ q เป็นจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกัน

ให้ A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่ทำให้สมการ $p^{20}x^2+nx+q^{24}=0$

มีคำตอบทุกคำตอบเป็นจำนวนตรรกยะ

จงหาจำนวนสมาชิกของเซต A

28. ให้ $A=\{1,5,7,\{1\},\{7\},\{1,5\},\{5,7\}\}$

ให้ $S=\{B\subset P(A) \mid A-B$ มีสมาชิก 4 ตัว $\}$ เมื่อ $P(A)$ เป็นเพาเวอร์เซตของเซต A

จงหาจำนวนสมาชิกในเซต S

29. โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน มีทั้งหมด 5 ห้อง ได้แก่ ห้อง A ห้อง B ห้อง C ห้อง D และ ห้อง E โดยจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด และมีเกณฑ์การนับคะแนน ดังนี้

   - ทีมที่ชนะได้ 3 แต้ม
   - ทีมที่เสมอได้ 1 แต้ม
   - ทีมที่แพ้จะไม่ได้แต้ม (0 แต้ม)

   จากผลการแข่งขันพบว่า

   1. ห้อง A ได้แต้มรวม 2 แต้ม
   2. ห้อง B ชนะในการแข่งขันกับห้อง C
   3. ห้อง C ได้แต้มรวม 4 แต้ม
   4. ห้อง D มีแต้มรวมมากกว่าทุกห้อง
   5. ห้อง E มีแต้มรวมน้อยกว่าทุกห้อง
   6. ห้อง E เสมอในการแข่งขันกับห้อง A

   ห้อง B ได้แต้มทั้งหมดกี่แต้ม

30. นายเอ นายบี นายซี และนายดี ทำงานอยู่ในฟาร์มวัว ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มไก่ และฟาร์มหมู นามสกุลของคนทั้งสี่ โดยไม่เรียงตามชื่อคือ เบิกบาน ปันใจ มานะ และลือชัย และมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

   1. แต่ละคนทำงานอยู่คนละฟาร์ม
   2. คนที่นามสกุลมานะ ไม่ได้ทำงานในฟาร์มกุ้งหรือฟาร์มไก่
   3. นายซีทำงานในฟาร์มหมู
   4. เบิกบานเป็นนามสกุลของนายดี
   5. นามสกุลของนายซีไม่ใช่ลือชัยหรือมานะ
   6. มานะไม่ใช่นามสกุลของนายบี
   7. คนที่นามสกุลลือชัย ไม่ได้ทำงานในฟาร์มกุ้ง

   จงหาว่า นายเอ นายบี นายซี และนายดี มีนามสกุลอะไรและทำงานอยู่ในฟาร์มอะไร

เฉลย

ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	5	16	120 องศา
2	12	17	$\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ตารางหน่วย
3	7	18	$\frac{13-3\sqrt{17}}{2}$
4	$(0,3]$	19	4 สับเซต
5	725	20	330 สี่สิ่งอันดับ
6	880	21	30 ลูก
7	1295	22	16
8	26	23	$\frac{52}{243}$
9	$(-\infty,-5]$	24	1221 วิธี
10	2	25	12
11	32 ตารางหน่วย	26	30
12	125 องศา	27	263
13	$\frac{50}{3}$ ตารางหน่วย	28	2^{126}
14	$1:9$	29	9 แต้ม
15	75 องศา	30	**นามสกุล** มานะ, ลือชัย, ปันใจ, เบิกบาน **ฟาร์ม** วัว, ไก่, หมู, กุ้ง (ตามลำดับ เอ,บี,ซี,ดี)

ศ น
ว ว